



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



ASSEGURANCES DE VEHICLES D'OCASIÓ A UN E-COMMERCE

MARC ROMAN QUÍLEZ

Director/a

ANTONIO LOPEZ PEREZ (CAPGEMINI ESPAÑA SL)

Ponent: MARC ORIOL HILARI (Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació)

Titulació

Grau en Enginyeria Informàtica (Enginyeria del Software)

Memòria del treball de fi de grau

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

27/06/2024

Resum

Aquest treball de final de grau, realitzat amb col·laboració de Capgemini España S.L., tracta sobre el desenvolupament d'una nova funcionalitat per a un *e-commerce*. L'*e-commerce* ja té un flux de compra de vehicles d'ocasió, l'objectiu principal d'aquest projecte és incorporar a aquest flux l'opció de contractar una assegurança.

El que es busca en el projecte és facilitar el procés d'adquisició d'un vehicle de segona mà i la seva assegurança en un sol flux, optimitzant l'experiència de l'usuari i l'eficiència del procés, a més de visibilitzar les assegurances que proporciona l'empresa de l'*e-commerce* en una altra plataforma.

La implementació d'aquesta nova funcionalitat està dividida en diversos passos, inclosos determinar si el client pot obtenir una assegurança, l'obtenció de les dades necessàries, la tarifació de la simulació de l'assegurança, l'emmagatzemament de dades de la modalitat d'assegurança escollida i, finalment, l'alta de l'assegurança.

El projecte s'ha dut a terme seguint una metodologia àgil adaptada a l'estructura de l'empresa, facilitant una bona planificació, permetent a l'equip adaptar-se ràpidament als canvis i optimitzar els recursos disponibles.

Una de les claus del desenvolupament ha estat l'ús d'una arquitectura basada en microserveis, que faciliten l'escalabilitat, el manteniment i es despleguen de forma independent. Cada microservei té un objectiu, per exemple, les vendes, les assegurances o fer consultes a una base de dades. Tots els microserveis en conjunt conformen el *backend* de l'*e-commerce*.

Resumen

Este trabajo de final de grado, realizado con colaboración de Capgemini España S.L., trata sobre el desarrollo de una nueva funcionalidad para un *e-commerce*. El *e-commerce* ya tiene un flujo de compra de vehículos de ocasión, el objetivo principal de este proyecto es incorporar a este flujo la opción de contratar un seguro.

Lo que se busca en el proyecto es facilitar el proceso de adquisición de un vehículo de segunda mano y su seguro en un solo flujo, optimizando la experiencia del usuario y la eficiencia del proceso, además de visibilizar los seguros que proporciona la empresa del *e-commerce* en otra plataforma.

La implementación de esta nueva funcionalidad está dividida en varios pasos, incluidos determinar si el cliente puede obtener un seguro, la obtención de los datos necesarios, la tarificación de la simulación del seguro, el almacenamiento de datos de la modalidad de seguro escogida y, finalmente, el alta del seguro.

El proyecto se ha llevado a cabo siguiendo una metodología ágil adaptada a la estructura de la empresa, facilitando una buena planificación, permitiendo al equipo adaptarse rápidamente a los cambios y optimizar los recursos disponibles.

Una de las claves del desarrollo ha sido el uso de una arquitectura basada en microservicios, que facilitan la escalabilidad, el mantenimiento y se despliegan de forma independiente. Cada microservicio tiene un objetivo, por ejemplo, las ventas, los seguros o hacer consultas a una base de datos. Todos los microservicios en conjunto conforman el backend del *e-commerce*.

Abstract

This thesis, carried out with the collaboration of Capgemini España S.L., deals with the development of a new functionality for an e-commerce. The e-commerce already has a flow for the purchase of used vehicles, the main objective of this project is to incorporate the option of taking out insurance into this flow.

The aim of the project is to facilitate the process of acquiring a second-hand vehicle and its insurance in a single flow, optimising the user experience and the efficiency of the process, as well as making visible the insurances provided by the e-commerce company on another platform.

The implementation of this new functionality is divided into several steps, including determining whether the customer can obtain insurance, obtaining the necessary data, pricing insurance simulation, storing data for the chosen insurance modality, and finally the insurance registration.

The project has been carried out following an agile methodology adapted to the structure of the company, facilitating good planning, allowing the team to adapt quickly to changes and optimize the available resources.

One of the keys to development has been the use of microservice-based architecture, which facilitate scalability, maintenance and are deployed independently. Each microservice has a purpose, for example, sales, insurance or querying a database. All microservices together make up the backend of the e-commerce.

Agraïments

M'agradaria agrair al ponent del projecte, el Marc Oriol, i al director del projecte, el Toni López, pel seu temps dedicat a aquest treball, la seva ajuda i els seus consells, sent dues peces fonamentals per al desenvolupament d'aquest projecte. Alhora, també voldria agrair al meu tutor de GEP, Antonio Cañabate, per la seva gran ajuda i guia al començament del projecte. També m'agradaria agrair als meus companys de feina, especialment el Carlos, per tota l'ajuda i paciència que m'han brindat.

Per acabar, voldria agrair als meus pares, a la meva germana i als meus amics, especialment la Paula, per tot el suport que m'han donat durant tot el projecte, acompanyant-me en aquest camí per finalitzar una bonica etapa de la meva vida, moltes gràcies, de debò.

Índex

1. Contextualització	10
1.1. Introducció	10
1.2. Identificació del problema	10
1.3. Actors implicats	10
2. Justificació	12
2.1. Estudi de mercat	12
2.2. Anàlisi inicial del projecte	13
3. Abast	15
3.1. Objectius	15
3.2. Anàlisi de requisits	16
3.2.1. Requisits funcionals	16
3.2.2. Requisits no funcionals	20
3.3. Riscs	22
4. Identificació de lleis i regulacions	23
4.1. Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)	23
4.2. Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD)	23
4.3. Llei de Contracte d'Assegurança	23
4.4. Normativa UPC de propietat industrial i intel·lectual	24
5. Metodologia i rigor	25
5.1. Metodologia de treball a l'empresa	25
5.2. Metodologia pel seguiment del treball de fi de grau	25
5.3. Eines de seguiment	25
6. Planificació temporal	26
6.1. Descripció de les tasques	26
6.1.1. Introducció	26
6.1.2. Tasques	26
6.1.3. Recursos	29
6.2. Estimacions	30
6.3. Diagrama de Gantt	32
6.4. Gestió del risc	34
7. Gestió econòmica	36
7.1. Identificació i estimació dels costos	36
7.1.1. Costos de personal	36
7.1.2. Costos genèrics	38
7.1.3. Partida de contingència	39
7.1.4. Costos per imprevistos	40
7.1.5. Pressupost final	40
7.2. Control de gestió	41
8. Informe de sostenibilitat	43
8.1. Fita inicial	43
8.1.1. Autoavaluació	43
8.1.2. Dimensió econòmica	43
8.1.3. Dimensió ambiental	44
8.1.4. Dimensió social	44

8.2. Fita final	45
8.2.1. Dimensió econòmica	45
8.2.2. Dimensió ambiental	45
8.2.3. Dimensió social	46
8.3. Conclusions personals	46
9. Anàlisi d'alternatives i elecció de tecnologies	47
10. Disseny	49
10.1. Descripció de l'arquitectura	49
10.1.1. Arquitectura física	49
10.1.2. Arquitectura lògica	49
10.2. Disseny de la base de dades	53
10.3. Patrons utilitzats	54
11. Implementació del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança	55
11.1. <i>Microservice</i> de vendes	56
11.1.1. configureGuide	56
11.2. <i>Microservice</i> d'assegurances	57
11.2.1. setFlowOptions	57
11.2.2. addInsuranceData	59
11.2.3. simulateInsurance	60
11.2.4. addInsurance	62
11.3. <i>Dataservice</i>	64
11.3.1. saveInsurance	64
12. Metodologia de desplegament	65
13. Testatge i control de qualitat	66
14. Resultat del TFG i desviacions	67
14.1. Metodologia	67
14.2. Planificació temporal	67
14.2.1. Desviacions de la planificació inicial	67
14.2.2. Estimacions	69
14.2.3. Diagrama de Gantt	70
14.3. Gestió econòmica	72
14.4. Resultat del projecte	75
14.5. Assoliment d'objectius i requisits	75
15. Integració de coneixements	77
16. Conclusions	78
16.1. Competències tècniques adquirides	78
16.2. Previsions de futur	79
16.3. Conclusions personals	80
17. Bibliografia	81
Annex A. Diagrames de seqüència de les crides implementades	84

Índex de figures

Figura 1: Primera part del diagrama de Gantt de la planificació del projecte.	33
Figura 2: Segona part del diagrama de Gantt de la planificació del projecte.	33
Figura 3: Diagrama de l'arquitectura física de l'e-commerce.	49
Figura 4: Diagrama de l'arquitectura lògica d'un <i>microservice</i> .	50
Figura 5: Diagrama de l'arquitectura lògica d'un <i>dataservice</i> .	51
Figura 6: Diagrama de classes de la base de dades.	53
Figura 7: Diagrama de seqüència de configureGuide de vehicleServiceImpl amb la modificació.	56
Figura 8: Diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceServiceImpl.	57
Figura 9: Diagrama de seqüència d'addInsuranceData de insuranceServiceImpl.	59
Figura 10: Diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceServiceImpl.	60
Figura 11: Diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceServiceImpl.	62
Figura 12: Diagrama de seqüència de saveInsurance de insuranceServiceImpl del <i>dataservice</i> .	64
Figura 13: Primera part del diagrama de Gantt de l'execució del projecte.	71
Figura 14: Segona part del diagrama de Gantt de l'execució del projecte.	71
Figura 15: Diagrama de seqüència de POST /mobilities.	84
Figura 16: Diagrama de seqüència de configureGuide de vehicleServiceImpl amb la modificació.	84
Figura 17: Diagrama de seqüència de POST /flows.	85
Figura 18: Diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceController.	85
Figura 19: Diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceServiceImpl.	86
Figura 20: Diagrama de seqüència de insertContextInfo de insuranceServiceImpl.	86
Figura 21: Diagrama de seqüència de POST /data.	87
Figura 22: Diagrama de seqüència de addInsuranceData de insuranceController.	87
Figura 23: Diagrama de seqüència de addInsuranceData de insuranceServiceImpl.	88
Figura 24: Diagrama de seqüència de getContextInfo de insuranceServiceImpl.	88
Figura 25: Diagrama de seqüència d'updateContextInfo de insuranceServiceImpl.	88
Figura 26: Diagrama de seqüència de POST /simulations.	89
Figura 27: Diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceController.	89
Figura 28: Diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceServiceImpl.	90
Figura 29: Diagrama de seqüència de POST /insurances.	91
Figura 30: Diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceController.	91
Figura 31: Diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceServiceImpl.	92
Figura 32: Diagrama de seqüència de POST /insurances del <i>dataservice</i> .	93
Figura 33: Diagrama de seqüència de saveInsurance de insuranceController del <i>dataservice</i> .	93
Figura 34: Diagrama de seqüència de saveInsurance de insuranceServiceImpl del <i>dataservice</i> .	94

Índex de taules

Taula 1: Comparació de funcionalitats d'alternatives.	13
Taula 2: Taula DAFO.	13
Taula 3: Descripció del requisit no funcional 12a.	20
Taula 4: Descripció del requisit no funcional 12g.	20
Taula 5: Descripció del requisit no funcional 14a.	21
Taula 6: Descripció del requisit no funcional 15b.	21
Taula 7: Descripció del requisit no funcional 15c.	21
Taula 8: Taula de tasques amb estimació d'hores.	30
Taula 9: Taula de riscos amb probabilitat i impacte.	34
Taula 10: Informació dels salaris per rol.	36
Taula 11: Costos de personal per activitat estimats.	37
Taula 12: Costos genèrics de <i>software</i> estimats.	38
Taula 13: Costos genèrics d'amortització de <i>hardware</i> estimats.	38
Taula 14: Costos genèrics totals estimats.	39
Taula 15: Costos de contingència del projecte estimats.	39
Taula 16: Costos per imprevistos del projecte estimats.	40
Taula 17: Costos totals del projecte estimats.	40
Taula 18: Comparació de temps estimat amb temps real.	69
Taula 19: Costos de personal per activitat amb hores reals.	72
Taula 20: Costos genèrics de <i>software</i> amb hores reals.	73
Taula 21: Costos genèrics d'amortització de <i>hardware</i> amb hores reals.	73
Taula 22: Costos genèrics totals amb hores reals.	74
Taula 23: Taula resum dels requisits funcionals completats.	76
Taula 24: Taula resum dels requisits no funcionals completats.	76

Llistat d'abreviatures i símbols

API	Application Programming Interface
CI	Continuous Integration, Integració Contínua
DAFO	Debilitats - Avantatges - Fortaleses - Oportunitats
DEV	Entorn de desenvolupament
DTO	Data Transfer Object
LOPD-GDD	Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals
MVC	Model - Vista - Controlador
PRE	Entorn de preproducció
PRO	Entorn de producció
QA	Quality Assurance
RGPD	Reglament General de Protecció de Dades
TFG	Treball de Fi de Grau
TST	Entorn de testatge

Glossari

Dataservice: Microservei que es comunica amb bases de dades.

e-commerce: És un comerç electrònic, és a dir, una plataforma on es fa compra i venda de serveis o béns per internet.

Flux de venda: Passos que segueix un client durant tot el procediment fins a acabar comprant el servei o producte.

Microservei: Els microserveis són un patró de disseny de sistemes orientat a dividir una aplicació en les seves unitats funcionals mínimes.

Microservice: Microservei que no es comunica amb bases de dades.

Prototype: Crides amb resultats per defecte perquè tercers puguin veure com funciona el servei.

Quality Assurance: És el procés dins del desenvolupament de programari on es garanteix que el servei compleix amb la qualitat necessària.

Routing Rules [1]: Consisteix en un conjunt de condicions que es comparen amb el tràfic de la xarxa que s'està enviant.

Tòpic [2]: És un canal virtual on els productors, responsables d'enviar els missatges, envien missatges. Cada tòpic pot tenir un o més productors i zero o més consumidors del missatge.

1. Contextualització

1.1. Introducció

El projecte *Assegurances de vehicles d'ocasió a un e-commerce* és un Treball de Fi de Grau de modalitat B (Empresa), pertanyent als estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament de l'especialitat d'Enginyeria del *Software*.

Aquest treball ha estat fet amb la col·laboració de Capgemini España S.L., una consultoria tecnològica amb diverses oficines a Espanya i arreu del món, una d'elles a Barcelona. El projecte és dirigit per Antonio López Pérez, gerent d'un dels comptes més importants en l'àmbit espanyol, que coordina unes 100 persones i diversos projectes.

Aquest projecte se centra en el desenvolupament d'una nova funcionalitat per a un client de Capgemini, que és un *e-commerce*. Aquesta funcionalitat tracta d'afegir a un flux de venda de vehicles d'ocasió l'opció de contractar una assegurança pel vehicle, que té diversos passos que es comenten durant el projecte.

1.2. Identificació del problema

El client de Capgemini té un flux per a vendre vehicles d'ocasió i, a més, té una plataforma de venda d'assegurances de vehicles, però són totalment independents i estan en plataformes diferents.

L'*e-commerce* va analitzar la situació, veient que perdien molts potencials clients de les assegurances de vehicles en aquest punt, perquè compraven el vehicle d'ocasió, però no contractaven l'assegurança amb la seva mateixa empresa, pel fet que no ho tenen a la vista i molts probablement no saben de l'existència d'aquest servei.

És per això que el client va demanar afegir al flux ja existent de vehicles d'ocasió, l'opció d'activar un flux amb assegurança de vehicles, usant aquest altre servei i integrant-lo, i és d'això de què tracta aquest projecte, de donar la solució a aquest problema del client.

1.3. Actors implicats

Els actors implicats en el projecte són els següents:

- **Ponent del treball de fi de grau:** Marc Oriol Hilari, és qui ha dirigit i supervisat el projecte, per tal que el treball no es desviï i quedi un bon resultat final.
- **Director del treball de fi de grau:** Antonio López Pérez, gerent d'un dels comptes més importants en l'àmbit espanyol, és qui ha dirigit i supervisat el projecte des de Capgemini, per tal que el treball no es desviï i quedi un bon resultat final.
- **Desenvolupadors:** Són els que implementen el codi, a més de documentar i evidenciar tot el codi que es fa, tenint també el rol assegurar-se que el codi correcte i de qualitat. Hi ha cinc desenvolupadors, entre ells es troba l'autor del present treball.
- **Gestor d'equip:** És l'encarregat d'organitzar i plantejar com es fa el projecte, donar tasques als desenvolupadors i parlar amb el client per anar acabant de definir el projecte a mesura que el projecte avança.
- **Client:** L'*e-commerce*, és el destinatari final i qui demana la funcionalitat. També és el mateix client qui té tot el sistema d'assegurances i les aprova.

- **Clients de l'e-commerce:** Són els que utilitzaran el servei una vegada acabat, per tant, els hi interessa que sigui el més usable i eficient possible.
- **Serveis de tercers:** Per fer el desenvolupament, s'han d'usar diversos serveis de tercers per a aconseguir dades del vehicle, tarifar o donar d'alta l'assegurança, entre altres funcionalitats. S'ha de tenir comunicació amb ells i, si hi ha desajustos, s'ha de parlar amb ells i ens han de donar les dades necessàries.
- **Capgemini:** És l'empresa contractada pel client per tal de desenvolupar aquest projecte, obtenint un benefici a canvi de desenvolupar-lo.

2. Justificació

En aquest apartat es fa un estudi de mercat on es comparen diverses plataformes, per veure la utilitat del flux de vehicles d'ocasió amb la possibilitat de contractar una assegurança. A més de fer una anàlisi inicial de la situació del projecte, amb una anàlisi DAFO i una sèrie de pros i contres.

2.1. Estudi de mercat

A continuació s'ha fet un estudi de mercat de diverses plataformes que tenen fluxos de venda de vehicles. En aquest estudi es mira si en les següents plataformes es pot contractar una assegurança i si aquesta contractació es pot fer en un mateix flux juntament amb la compra del vehicle.

- **Cazoo [3]:** És una empresa britànica de renom de revenda d'automòbils en línia, amb seu a Londres. Aquesta empresa ofereix una gran varietat de vehicles de segona mà que es poden comprar o llogar des de la web. Entre altres funcionalitats, ofereix una assegurança de tres dies quan es compra un vehicle, però no ofereix assegurances de llarga durada, per tant, tampoc ofereix un flux de venda de vehicles i contractació d'assegurança integrat.
- **Autocam [4]:** És una empresa que es dedica a la venda de vehicles. Ofereix una àmplia gamma de vehicles. Aquesta empresa també ofereix assegurances de vehicles, tot i que no en el mateix flux de venda dels vehicles.
- **Beicer [5]:** És una empresa andorrana que es dedica a la venda de vehicles. Ofereix una gran varietat de vehicles. A més, ofereix assegurances de vehicles, tot i que no en el mateix flux de venda dels vehicles.
- **Coches.net [6]:** És una plataforma líder a Espanya de venda de vehicles. Ofereix una àmplia gamma de vehicles que es poden comprar o llogar. Així mateix, també ofereix diverses plataformes d'assegurances de vehicles, tot i que no està integrat al flux de venda de vehicle. Aquesta plataforma també ofereix notícies i novetats sobre els vehicles de motor, entre altres funcionalitats.
- **Coches.com [7]:** És una plataforma de referència a Espanya de venda de vehicles. Disposa d'una gran varietat de vehicles que es poden comprar o llogar. A més, proporciona múltiples opcions d'assegurances de vehicles, encara que aquest servei no està integrat en el procés de compra del vehicle. Igual que l'anterior plataforma, també manté als usuaris informats amb notícies sobre motor.
- **Flexicar [8]:** És una empresa líder a Espanya que es dedica a la venda de vehicles. Ofereix una extensa selecció de vehicles de segona mà, d'ocasió i quilòmetre 0 per comprar o llogar. Aquesta empresa no ofereix assegurances de vehicles, per tant, tampoc pot oferir la venda de vehicles i contractació d'assegurança en un mateix flux.

Tot seguit, es pot veure la Taula 1, on a les files hi ha les diverses plataformes i a les columnes les funcionalitats que s'han mirat que tinguin les diferents empreses. A la taula comparativa s'observa com cap empresa de l'estudi de mercat elaborat ofereix un flux de venda de vehicle integrat amb la contractació de l'assegurança, excepte l'*e-commerce* del projecte, encara que la majoria donen la possibilitat de contractar una assegurança, sigui directament a la seva web o redirigint a una altra.

	Venda vehicle	Assegurança	Venda vehicle i assegurança en mateix flux
Cazoo	Sí	De 3 dies	No
Autocam	Sí	Sí	No
Becier	Sí	Sí	No
Coches.net	Sí	Sí	No
Coches.com	Sí	Sí	No
Flexicar	Sí	No	No
<i>e-commerce</i> del projecte	Sí	Sí	Sí

Taula 1: Comparació de funcionalitats d'alternatives. **Font:** Elaboració pròpia.

2.2. Anàlisi inicial del projecte

Per tal d'analitzar el projecte, s'han vist les debilitats, amenaces, fortaleeses i oportunitats generals, siguin dels desenvolupadors, de Capgemini o del client, mitjançant una anàlisi DAFO, que es pot veure a continuació, a la Taula 2.

DEBILITATS	AMENACES
Desconeixement del flux de vehicles d'ocasió. Equip de treball petit per fer una nova funcionalitat que el client considera important. Projecte menys definit inicialment a l'hora de com plantejar el desenvolupament.	Temps fixat, hi ha una data de fi pel projecte. Caiguda d'un dels serveis de tercers que s'han d'utilitzar. Canvi de requisits per part del client. Atac de ciberseguretat.
FORTALESES	OPORTUNITATS
Projecte clarament definit quant a requisits. Simplificació d'un procés obligatori quan es compra un vehicle. Tecnologia reutilitzable.	Aconseguir un avantatge competitiu sobre la competència de l'<i>e-commerce</i>. Augment d'ingressos per l'<i>e-commerce</i>. Fragmentar un microservei monolític per agilitzar el procés de desenvolupament.

Taula 2: Taula DAFO. **Font:** Elaboració pròpia.

A més de la DAFO, també cal anomenar els pros i contres del projecte que s'han de tenir presents, alguns semblants a punts de la taula anterior:

Pros:

- Se simplifica el procés de compra, perquè els clients podran obtenir el vehicle d'ocasió i l'assegurança en un mateix flux, estalviant passos posteriors a la compra del vehicle.
- S'augmentaran els ingressos de l'empresa de l'*e-commerce* gràcies al punt anterior, perquè més gent contractarà una assegurança de la mateixa empresa i no d'una altra, pel fet de tenir-ho tot en un mateix flux.
- És un avantatge competitiu sobre la competència de l'*e-commerce* i pot atraure a més clients.
- Com el client ha demanat i especificat aquesta funcionalitat, els requisits ja estan predefinitos per aquest.
- La tecnologia és reutilitzable, sent codi que posteriorment es pot reaprofitar per altres projectes.

Contres:

- Haver d'integrar nous serveis de tercers afegeix més complexitat a l'*e-commerce*.
- Hi ha menys flexibilitat al projecte, pel fet que el client ha definit la funcionalitat prèviament i no ha d'haver-hi desviacions sobre aquesta.
- El projecte està menys definit inicialment a l'hora de com plantejar el desenvolupament.

3. Abast

3.1. Objectius

L'objectiu principal del projecte és proporcionar una integració del finançament de vehicles d'ocasió i la intermediació d'assegurances de cotxe de la mateixa empresa propietària de l'*e-commerce* en un procés per facilitar l'adquisició i l'assegurança d'un vehicle de segona mà en un sol flux, optimitzant l'experiència de l'usuari i l'eficiència del procés.

Aquest objectiu principal pot ser dividit en objectius més petits, per tal d'aconseguir aquest objectiu més gran:

- Acordar documentació tècnica amb el client.
- Modificar un *endpoint* del flux de vehicles d'ocasió per tal de calcular si pot obtenir una assegurança l'usuari.
- Fer els contractes dels *endpoints* del flux d'assegurances de vehicles d'ocasió i que l'equip d'API els validi.
- Fer un *endpoint* on s'indiqui i guardi a la memòria cau si el flux serà un flux amb assegurança de vehicle o no.
- Fer un *endpoint* on es pugui guardar a la memòria cau les dades d'entrada per l'assegurança.
- Fer un *endpoint* on es pugui tarifar la simulació de l'assegurança i retornar les modalitats possibles de l'assegurança i la impressió de la simulació.
- Fer un *endpoint* on es pugui validar i configurar la modalitat de l'assegurança escollida i el número de compte bancari.
- Fer un *endpoint* on es doni d'alta la modalitat d'assegurança escollida.
- Fer un tòpic que rebi la pòlissa signada i doni aquesta informació a un *endpoint*.
- Fer un *endpoint* que gestioni la signatura de la pòlissa i la notificació de la confirmació pel client.
- Guardar les dades necessàries de la comanda i l'assegurança a la base de dades.
- Fer un *batch* que anul·li el procés de compra d'una assegurança si aquesta passa un temps sense activitat.

A més, cal destacar que no entra a l'abast del projecte el flux dels vehicles d'ocasió, que ja es va fer anteriorment, i tampoc entra la part del *frontend* de les assegurances de vehicles d'ocasió.

3.2. Anàlisi de requisits

Durant el procés de desenvolupament de *software*, és bàsic establir una sèrie de requisits per assegurar la qualitat del producte final. Així doncs, es detallen a continuació tant els requisits funcionals com els no funcionals del desenvolupament.

3.2.1. Requisits funcionals

A continuació es llisten els requisits funcionals, que són els que defineixen el que farà, en aquest cas, la nova funcionalitat d'assegurances de vehicles d'ocasió. Els requisits estan definits en forma d'històries d'usuari, és a dir, amb l'estructura "*Com a ... vull ... per tal de ...*", juntament amb els seus criteris d'acceptació.

- **RF1. Poder tenir la possibilitat de contractar una assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull que aquest em doni la possibilitat de contractar una assegurança per a un vehicle d'ocasió, per tal de garantir que qualsevol dany o reparació necessària del meu vehicle d'ocasió no afecti la meua situació financera. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti determinar si el client pot aconseguir una assegurança o no.
 - L'*endpoint*, a més d'altra informació, ha de retornar un booleà que indiqui si es pot contractar una assegurança o no.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF2. Poder indicar que es vol contractar una assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder indicar que vull contractar una assegurança pel meu vehicle d'ocasió, per tal de poder fer tot el procediment per obtenir l'assegurança. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti al client començar el procediment per contractar l'assegurança.
 - S'ha d'inicialitzar la memòria cau per poder guardar tota la informació necessària del client.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF3. Poder afegir les dades per a l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder donar les meves dades, per tal que pugui realitzar-se la simulació de l'assegurança del vehicle d'ocasió. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti al client donar les dades necessàries per dur a terme la simulació de l'assegurança.
 - La informació donada pel client ha de ser emmagatzemada temporalment a la memòria cau.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida, a més de donar, com a mínim, les dades requerides per guardar a la memòria cau i poder dur a terme més endavant la simulació.

- **RF4. Poder actualitzar les dades per a l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder modificar les meves dades, per tal de poder corregir o afegir alguna dada necessària per tarifar la simulació de l'assegurança del vehicle d'ocasió. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti al client actualitzar les dades necessàries les vegades que es necessiti per realitzar la simulació de l'assegurança.
 - La informació donada pel client ha de ser emmagatzemada temporalment a la memòria cau.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida, a més de donar, com a mínim, les dades requerides per guardar a la memòria cau i poder realitzar més endavant la simulació.
- **RF5. Poder tarifar la simulació de l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder tarifar la simulació de l'assegurança que vull contractar pel meu vehicle d'ocasió, per tal de poder saber com funcionarà l'assegurança. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que tarifi la simulació de l'assegurança.
 - L'*endpoint* ha de retornar les modalitats per a l'assegurança donades per la simulació.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF6. Poder mostrar la simulació de l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder veure una impressió de la simulació de l'assegurança que vull contractar pel meu vehicle d'ocasió, per tal de poder veure-la detalladament. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que realitzi la que permeti fer la impressió de la simulació de l'assegurança.
 - L'*endpoint* ha de retornar la impressió de la simulació.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF7. Poder escollir modalitats d'assegurança i determinar número de compte bancari:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder escollir una modalitat d'assegurança una vegada feta la simulació, a més de donar el meu número de compte bancari, per tal de decidir l'opció per a la modalitat de l'assegurança que més s'adapti al que vull i posteriorment poder pagar-ho. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti escollir quina modalitat es vol per poder-la assignar a l'assegurança i donar el número de compte bancari que el client decideixi.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.

- **RF8. Poder actualitzar la comanda del vehicle d'ocasió per poder afegir l'assegurança:** Com a propietari de l'*e-commerce*, vull poder actualitzar la comanda del vehicle d'ocasió, per tal d'afegir l'assegurança a la comanda. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que permeti actualitzar la comanda del vehicle d'ocasió amb l'assegurança.
 - La comanda actualitzada s'ha de guardar a base de dades.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF9. Poder donar d'alta l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder donar d'alta l'assegurança del meu vehicle d'ocasió, per tal de poder signar la pòlissa. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que realitzi l'alta de l'assegurança.
 - L'*endpoint* ha de retornar la pòlissa de l'assegurança.
 - Quan es fa la crida de l'*endpoint*, s'ha d'identificar el client que fa la crida.
- **RF10. Poder confirmar l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder confirmar l'assegurança del meu vehicle d'ocasió, per tal de protegir-me contra possibles despeses imprevistes relacionades amb el meu vehicle. **Criteris d'acceptació:**
 - El flux de vehicles d'ocasió ha de tenir un tòpic pel qual pugui rebre la pòlissa signada.
 - El flux de vehicles d'ocasió amb assegurança ha de tenir un *endpoint* que realitzi l'actualització de la signatura de la pòlissa i la confirmació de l'assegurança a base de dades.
- **RF11. Poder rebre una confirmació de l'assegurança:** Com a client de l'*e-commerce*, vull poder rebre una confirmació de l'alta al meu email, per tal d'estar informat sobre l'estat de la contractació de l'assegurança. **Criteris d'acceptació:**
 - Ha d'haver-hi un *endpoint* que quan es confirmi l'assegurança, envii un email al client.

- **RF12. Poder sanejar els estats de les comandes:** Com a propietari de l'*e-commerce*, vull tenir la possibilitat que s'anul·li el procés de compra d'una assegurança si aquesta falla en fer l'alta o passa un temps sense activitat, per tal de garantir que no es realitzen càrrecs innecessaris al client, mantenir la confiança del client en el meu servei i evitar bretxes de seguretat. **Criteris d'acceptació:**
 - El sistema ha de tenir un mecanisme que permeti anul·lar la compra de l'assegurança si aquesta falla en fer l'alta o passa un temps determinat sense activitat.
 - El sistema ha de ser capaç de detectar quan una compra d'assegurança ha fallat o quan ha passat un temps sense activitat.
 - En cas d'anul·lació, el sistema no ha de realitzar cap càrrec al client i ha de notificar al client sobre l'anul·lació.
 - El sistema ha de mantenir un registre de totes les anul·lacions per a futura referència i per a possibles investigacions d'errors del servei.
- **RF13. Poder emmagatzemar temporalment les dades:** Com a propietari de l'*e-commerce*, vull poder emmagatzemar temporalment les dades per a l'assegurança mitjançant una memòria cau, per tal d'agilitzar el procés d'agafar dades. **Criteris d'acceptació:**
 - El sistema ha de tenir una memòria cau que permeti emmagatzemar temporalment les dades del client per a l'assegurança.
 - La informació emmagatzemada ha de ser segura i privada, garantint que, des de fora, només el client que les ha proporcionat pugui accedir-hi.
 - L'emmagatzematge temporal de les dades ha de millorar l'eficiència del sistema, reduint el temps necessari per recopilar les dades del client.
 - El sistema ha de ser capaç d'eliminar les dades emmagatzemades de la memòria cau una vegada que ja no siguin necessàries o hagi passat un temps sense activitat.
- **RF14. Poder emmagatzemar a base de dades les dades:** Com a propietari de l'*e-commerce*, vull poder emmagatzemar a base de dades les dades de la comanda i l'estat en el qual està la comanda, per tal de poder fer un seguiment eficient de totes les comandes, millorar el servei al client i facilitar la resolució de problemes. **Criteris d'acceptació:**
 - El sistema ha de tenir una base de dades que permeti emmagatzemar les dades de la comanda i l'estat de la comanda.
 - La informació emmagatzemada ha de ser segura i privada, garantint que, des de fora, només el client que les ha proporcionat pugui accedir-hi.
 - L'emmagatzematge de les dades ha de permetre un bon seguiment de totes les comandes, facilitant així la millora del servei al client i la resolució de problemes.

3.2.2. Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals són els requisits que mesuren la qualitat. En aquest cas, han estat extrets de la plantilla d'especificació de requisits de Volere [9]. A continuació, de la Taula 3 a la 7, es poden veure els requisits no funcionals considerats més importants.

12a. VELOCITAT I LATÈNCIA	
Descripció	Es defineix la quantitat de temps màxim permès de resposta del servei enfront de les diverses sol·licituds que li puguin fer.
Justificació	L' <i>e-commerce</i> necessita que les respostes siguin ràpides per tal de no fer esperar gaire estona al client i no perdre'l.
Criteri de satisfacció	Un 80% dels <i>endpoints</i> del projecte tenen un temps de resposta menor a 2 segons. Cap resposta té un temps superior a 10 segons.

Taula 3: Descripció del requisit no funcional 12a. **Font:** Elaboració pròpia.

12g. ESCALABILITAT	
Descripció	El sistema ha de tenir la capacitat per gestionar un augment significatiu d'usuaris o càrrega de treball sense que el rendiment es redueixi de forma significativa.
Justificació	Aquest projecte pertany a un projecte més gran, un <i>e-commerce</i> , en conseqüència, ho utilitza molta gent simultàniament, per tant, la plataforma ha d'estar preparada per suportar-ho.
Criteri de satisfacció	La plataforma continua funcionant correctament encara que hi hagi un gran volum de dades o un nombre alt d'usuaris usant-la simultàniament. Això es comprova mitjançant proves de rendiment.

Taula 4: Descripció del requisit no funcional 12g. **Font:** Elaboració pròpia.

14a. MANTENIMENT	
Descripció	Es defineix la quantitat de temps que és necessari per fer canvis en el codi. Com més difícil d'entendre i menys documentat està, més temps requereix una modificació.
Justificació	El codi d'aquest projecte en un futur el pot modificar una persona que no ha estat en el projecte inicial, per tant, és necessari que el codi estigui ben estructurat i es pugui entendre.
Criteri de satisfacció	El codi ha de passar les <i>pipelines</i> que s'executen quan es fa una <i>merge request</i> a Gitlab o es puja a un nou entorn, a més de passar totes les proves de QA.

Taula 5: Descripció del requisit no funcional 14a. **Font:** Elaboració pròpia.

15b. INTEGRITAT	
Descripció	La plataforma assegura que les dades que es mostren són correctes i estan actualitzades.
Justificació	Per a contractar l'assegurança, abans es fa una simulació, és imprescindible que aquesta simulació tingui totes les dades correctes, a més d'altres dades que es mostren.
Criteri de satisfacció	El sistema obté dades reals tant dels serveis de tercers, com del client i la base de dades, i no modifica aquesta informació, mostrant correctament la informació al client.

Taula 6: Descripció del requisit no funcional 15b. **Font:** Elaboració pròpia.

15c. PRIVACITAT	
Descripció	El desenvolupament assegura la privacitat de persones sobre les quals s'emmagatzema informació, a més de tenir en compte totes les lleis relacionades amb la privacitat de dades d'una persona.
Justificació	Com es tracten dades del client per tal de fer l'assegurança, és important que aquesta informació no es mostri més enllà de la informació necessària en cada instant.
Criteri de satisfacció	El sistema no mostra informació personal que no sigui necessària i sempre es mostra informació del mateix client, no d'un altre.

Taula 7: Descripció del requisit no funcional 15c. **Font:** Elaboració pròpia.

3.3. Riscs

Es tindran en compte els següents riscos del projecte, que es consideren els principals:

- **Integració amb serveis de tercers:** S'usen diversos serveis de tercers per tarifar la simulació de l'assegurança, guardar les dades d'aquesta, donar-la d'alta..., per tant, podrien haver-hi errors de comunicació amb aquests serveis de tercers o canvis en les API que proveeixen que podrien afectar el projecte negativament.
- **Estàndards diferents:** Els diversos serveis de tercers tenen estàndards diferents amb noms diferents per camps iguals, en conseqüència, pot ser un risc a l'hora d'entendre'ls i relacionar-los.
- **Testatge inadequat:** Quan es fa un *software*, sigui dins del desenvolupament o ja una vegada acabat, existeix la possibilitat que apareguin errors, parts d'un programari que no funcionen com s'espera, coneguts com a *bugs*. És per això, que si no es fa un testatge de manera adequada, podria provocar errors al codi.
- **Calendari fixat:** Aquest projecte té dues limitacions, una per part del client, perquè és un projecte que té un calendari bastant marcat, i, d'altra banda, en ser un TFG, té una data de fi, per tant, hi ha un temps bastant limitat i un inconvenient el podria endarrerir i no estar acabat per alguna de les dates de fi esperades.
- **Seguretat de les dades:** Els usuaris proporcionen informació delicada, a més de la informació del vehicle i l'assegurança, doncs, és molt important la seguretat d'aquestes dades. Si es viola aquesta seguretat, pot afectar els clients i fins i tot tenir implicacions legals.
- **Acceptació dels clients:** Els clients de l'*e-commerce* són una part fonamental del projecte, si tècnicament la nova funcionalitat està ben feta, no serveix si els usuaris no la troben útil o fàcil d'utilitzar, resistint-se a adoptar-la. Això afectaria negativament el valor de l'*e-commerce*.

4. Identificació de lleis i regulacions

Aquest apartat és important dins del projecte, pel fet que hi ha lleis i regulacions, principalment de protecció de dades, que afecten directament el projecte. El TFG tracta dades delicades de clients i aquestes han d'estar segures, complint les lleis sempre. Seguidament, es troben les lleis que s'han considerat més rellevants pel desenvolupament del projecte.

4.1. Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) [10] és una normativa que regula la protecció de les dades personals a escala europea. Va ser aprovat el 27 d'abril de 2016 i es va començar a aplicar el 25 de maig de 2018.

La finalitat d'aquesta llei és vetllar pel dret a la protecció de les dades personals de les persones, buscant ser transparent, just i segur. Aquesta llei busca garantir que les dades personals siguin tractades de manera justa, transparent i segura.

Aquest TFG usa dades molt delicades dels clients, per tant, s'ha de seguir aquest reglament amb molta cura, totes les dades recollides són explícitament per la finalitat de contractar l'assegurança del vehicle d'ocasió i poder-les analitzar únicament si hi ha hagut algun error en el procés, sempre que el client accepti les condicions.

En el desenvolupament, als *logs* també es té cura de no posar cap dada crítica del client, per fer-ho el més segur possible i no filtrar dades no desitjades d'aquesta manera.

4.2. Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD)

La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD) [11] és una normativa que regula la protecció de les dades personals en l'àmbit espanyol. Va ser aprovada el 5 de desembre de 2018.

Aquesta llei té com a objectiu adaptar el RGPD, comentada anteriorment, a la llei espanyola. Així doncs, les implicacions d'aquesta llei són les mateixes que les de la normativa anterior.

4.3. Llei de Contracte d'Assegurança

La Llei de Contracte d'Assegurança [12] és una normativa que regula els contractes d'assegurança a Espanya, definint els drets i obligacions de les parts a l'hora de fer un contracte d'assegurança. Va ser aprovada el 8 d'octubre de 1980 i va entrar en vigor el 17 d'abril de 1981.

En el context d'aquest TFG, aquesta llei és important, perquè regula el que es necessita per contractar una assegurança, com pot ser la pòlissa de contracte i les dades personals de l'assegurat, entre altres dades. És per això que s'ha de considerar, per saber exactament quines dades demanar al client i com procedir perquè el client pugui contractar l'assegurança amb èxit, alhora sent transparent amb el client, seguint lleis anteriors, per tal que es pugui veure que totes les dades demanades són utilitzades per aquesta finalitat.

4.4. Normativa UPC de propietat industrial i intel·lectual

La Normativa UPC de propietat industrial i intel·lectual [13] és un reglament que regula la propietat i l'explotació dels resultats de la recerca i la innovació generats dins de la UPC. Va ser aprovada pel Consell de Govern de la UPC a octubre del 2008 i posteriorment modificada el 2022.

Aquesta normativa estableix algunes regulacions que afecten directament aquest projecte, principalment determina que la titularitat i els drets d'explotació del projecte corresponen a l'estudiant, tot i que, en ser un TFG de modalitat B, això pot variar. Quan hi ha una col·laboració amb un tercer, la titularitat i els drets d'explotació poden ser compartits entre l'estudiant i l'entitat externa, segons el que s'hagi acordat en el contracte o conveni de col·laboració.

5. Metodologia i rigor

5.1. Metodologia de treball a l'empresa

Com a metodologia de treball a l'empresa es fa servir una metodologia àgil basada en Scrum [14], però té les seves peculiaritats:

Per una banda, es fan reunions diàries, *dailies*, igual que a Scrum, tot i que, a més, també es fan reunions diàries dels projectes dins del projecte gran, com poden ser les reunions de les assegurances de vehicles d'ocasió, que es fan a més de la *daily* general.

D'altra banda, les reunions de *planning*, *review* i *retrospective* es fan, però no les fan els desenvolupadors. A més, no s'utilitza el concepte *sprint* com a tal, es fa una *release* mensual al client, podent considerar com a *sprints* el temps que passa entre una *release* i la següent.

5.2. Metodologia pel seguiment del treball de fi de grau

Com a metodologia pel seguiment del treball, se segueixen reunions periòdiques amb el ponent, per tal de fer un bon seguiment del TFG. Mentre que amb l'empresa hi ha contacte constant, hi ha reunions cada dia per anar fent seguiment i resoldre dubtes, a més de fer un seguiment més directe al desenvolupament del projecte i no només al treball escrit.

5.3. Eines de seguiment

Com a eines de seguiment, des de l'empresa hi ha les següents:

- Gitlab: És on està el codi del desenvolupament del projecte.
- Microsoft Teams: És l'eina usada per comunicar-se mitjançant trucades i missatges amb els membres de l'equip i amb el director del projecte.
- Outlook: És l'eina utilitzada per comunicar-se de manera més formal amb el client i amb els membres de l'equip.

Com a eines de seguiment de part del ponent tenim les següents:

- Google Drive: Hi ha una carpeta compartida amb el ponent del treball, per tal que pugui fer seguiment de les entregues i del treball final.
- Gmail: Es fa ús d'aquesta eina per comunicar-se amb el ponent mitjançant el correu de la universitat.
- Google Meet: És l'eina utilitzada per comunicar-se mitjançant trucada amb el ponent.

6. Planificació temporal

6.1. Descripció de les tasques

6.1.1. Introducció

Per començar, s'ha de tenir en compte que es fa una jornada laboral de 25 hores setmanals, amb un horari variable, per tant, es pren com a referència que es fa feina de 5 hores diàries de mitjana, on no entren les hores de gestió del projecte, excepte les tasques de documentació, proves i correcció, evidències i regressió.

A més, cal destacar que el projecte dura des del 15 de gener de 2024, dia que va començar el conveni amb l'empresa, fins a la setmana de la lectura del TFG, del 25 al 28 de juny de 2024. Per tant, hi ha un total de cent setze dies de feina, on s'ha estimat que es fan 510 hores de treball. D'aquestes hores, 260 hores són de gestió de projecte, 250 hores de desenvolupament, a més de les hores de preparació de la presentació.

6.1.2. Tasques

A continuació es llisten, se'ls hi dona un codi i s'expliquen totes les tasques del projecte. Més endavant es defineix la durada de cada tasca que fa l'autor del present treball, a més de les dependències i recursos de totes.

- **[GP1] Contextualització i abast:** Es fa un document per definir l'abast del projecte, l'objectiu general del treball, a més dels subobjectius per aconseguir aquest objectiu més gran, la contextualització, la justificació i com es desenvoluparà.
- **[GP2] Planificació:** Es fa un document per a la planificació temporal del treball, descrivint les fases del projecte, les diverses tasques que s'han de fer i els recursos necessaris.
- **[GP3] Pressupost i sostenibilitat:** Es fa un document on s'autoavalua el coneixement de sostenibilitat que té l'autor del present treball, l'anàlisi de la sostenibilitat del projecte, tant en la dimensió ambiental, com la social i l'econòmica, a més del pressupost, on es fa un pressupost tenint en compte els costos de personal, els genèrics, els de contingència i els d'imprevistos.
- **[GP4] Integració final del document:** S'integren els tres anteriors documents en un sol, aplicant correccions del *feedback* donat dels tres documents, fent així un informe complet sobre la part de gestió del projecte.
- **[GP5] Documentació:** S'elabora un document per a l'*e-commerce* amb tota la informació tècnica del projecte.
- **[GP6] Proves i correcció:** Es fan proves de tots els *endpoints* pel màxim de casos possibles exhaustivament en l'entorn de testatge i, més endavant, al de preproducció, que és un entorn més semblant al de producció, per veure que funcionen correctament. Si es troba algun error, es corregeix en entorn de desenvolupament i, una vegada arreglat, es torna a pujar a l'entorn de testatge per continuar provant.
- **[GP7] Evidències:** S'evidencien totes les proves anteriors a diversos documents per a l'*e-commerce* i per a la gent que pugui modificar aquest projecte en un futur.

- **[GP8] Regressió:** Es fan exhaustivament les proves de regressió per veure que tot el que ha funcionat abans de la pujada del projecte continua funcionant. Si hi ha qualsevol problema al moment de la pujada, es torna a una versió anterior i es resol el problema.
- **[GP9] Reunions i comunicació:** Hores de comunicació i reunions amb l'equip, el director i el ponent del projecte, és una tasca transversal, que va passant durant tot el projecte.
- **[GP10] Redacció memòria i repàs:** Es redacta la memòria i es va corregint i millorant constantment amb el *feedback* que vagin donant el director i el ponent del projecte.
- **[GP11] Revisió i correcció memòria:** Es corregeix la memòria amb l'última revisió del ponent i es prepara per a l'entrega final.
- **[I1] Instal·lació i configuració:** S'instal·len i configuren les diferents aplicacions a l'ordinador per poder desenvolupar el projecte.
- **[I2] Estudi de context:** S'estudia el context inicial del projecte a partir de la informació proporcionada per l'empresa, on hi ha diagrames de seqüència i explicacions per cada endpoint, per tal d'entendre el projecte i el que es vol fer.
- **[R101] Guide:** Es modifica un *endpoint* del flux de vehicles d'ocasió, perquè hi hagi la possibilitat de contractar una assegurança si és necessari.
- **[R102] Contractes *dataservice*:** Es defineixen els contractes en OpenAPI per a l'elaboració del projecte al *dataservice*, havent-hi una fase de validació, correcció i adaptació a paràmetres que es puguin no haver tingut en compte.
- **[R103] Preparar BBDD:** Es creen les taules necessàries per a les assegurances i es relacionen amb les de vehicle d'ocasió, a més d'adaptar les que ja existien de vehicles d'ocasió.
- **[R104] Contractes *microservice*:** Es defineixen els contractes en OpenAPI per a l'elaboració del projecte al nou *microservice*, el *microservice* d'assegurances, havent-hi una fase de validació, correcció i adaptació a paràmetres que es puguin no haver tingut en compte.
- **[R105] *Prototype*:** Es fa una branca al *microservice* d'assegurances amb els nous *endpoints*, afegint-hi resultats per defecte perquè tercers puguin veure com funciona el servei.
- **[R106] Flows:** Es fa un *endpoint* al *microservice* d'assegurances on es pot indicar si es vol o no contractar una assegurança.
- **[R107] Data:** S'elabora un *endpoint* al *microservice* d'assegurances on es poden indicar diverses dades per a l'assegurança i actualitzar-les, com pot ser l'ús que se li donarà al vehicle, entre altres dades. Aquestes dades es guarden a una memòria cau.
- **[R108] Simulations:** Es fa un *endpoint* al *microservice* d'assegurances on es poden indicar diverses dades per a l'assegurança i actualitzar-les, a més de tarifar la simulació de l'assegurança del vehicle i fer una impressió d'aquesta. Les dades indicades es guarden a una memòria cau.
- **[R109] Crida servei integrat cotxe:** S'integra una crida a un servei de tercers a l'*endpoint* de simular una assegurança, corresponent a la tasca [R108], per tal d'obtenir més dades del vehicle d'ocasió que vol comprar el client.

- **[R110] TOPICFirmaPòlissa:** Es fa un tòpic al qual li arriba el missatge amb les dades del número de la pòlissa i el seu estat.
- **[R111] Actu pòlissa:** Amb el que li arriba del tòpic, es fa un *endpoint* que actualitza l'estat de l'assegurança a confirmada i la pòlissa al *dataservice*.
- **[R201] Save *dataservice*:** Es fa un *endpoint* al *dataservice* per guardar les dades de l'assegurança a base de dades.
- **[R202] Postvenda:** Es modifica un *endpoint* al *dataservice* per a l'obtenció de les dades de la comanda amb l'assegurança.
- **[R203] Routing Rules Fase 1 Test:** Es fa una primera versió de les Routing Rules.
- **[R204] Events:** Es fa un *endpoint* on es fa l'alta de l'assegurança, proporcionant la pòlissa de l'assegurança.
- **[R205] Crida Servei integrat 4:** S'integra una quarta crida a un servei de tercers, en aquest cas a l'*endpoint* de la tasca [R204], per fer una confirmació.
- **[R206] Crida Servei integrat 5:** S'integra una cinquena crida a un servei de tercers, en aquest cas a l'*endpoint* de la tasca [R204], per fer l'alta de l'assegurança al servei de tercers i la creació de la pòlissa.
- **[R207] Crida Servei integrat 1:** S'integra una primera crida a un servei de tercers a l'*endpoint* de simular l'assegurança, corresponent a la tasca [R108], per tal de tarifar l'assegurança i fer la seva simulació.
- **[R208] Crida Servei integrat 2:** S'integra una segona crida a un servei de tercers a l'*endpoint* de simular l'assegurança, corresponent a la tasca [R108], per tal d'imprimir la simulació de l'assegurança.
- **[R209] Routing Rules Fase 2 Test:** Es fa una segona versió de les Routing Rules.
- **[R210] Insurances:** Es fa un *endpoint* al *microservice* d'assegurances on es pot validar i configurar la modalitat de l'assegurança escollida, a més de guardar la informació anteriorment obtinguda a un servei de tercers.
- **[R211] Crida Servei integrat 3:** S'integra una tercera crida a un servei de tercers, en aquest cas a l'*endpoint* d'afegir l'assegurança, corresponent a la tasca [R210], per guardar informació de l'assegurança i el client al servei.
- **[R212] Routing Rules Fase 3 Test:** Es fa una tercera versió de les Routing Rules.
- **[R213] Cancel comanda:** Es fa un *batch* que modifica l'estat de la petició de la comanda a cancel·lat en cas que no s'hagi acabat donant d'alta l'assegurança.
- **[R214] Plantilla correu:** Es fa la plantilla de correu per enviar-la quan hi hagi un canvi d'estat a la comanda a confirmada, a l'*endpoint* de la tasca [R111]. Se li proporcionen les dades de l'alta i amb aquesta plantilla s'envia un correu al client.

6.1.3. Recursos

Com a recursos humans pel projecte hi ha cinc persones que treballen en el desenvolupament, que es diferencien segons si és un desenvolupador qualsevol [DV] o si és l'autor del present treball [MR], el gestor d'equip [GE], a més del director del projecte [DP] i el ponent [PP].

També hi ha els recursos materials, que són els utilitzats per desenvolupar el projecte. D'una banda, hi ha els imprescindibles, com poden ser l'ordinador, el ratolí i uns auriculars amb micròfon per poder-se comunicar entre companys, a més d'una taula i una pantalla. A part, hi ha els recursos materials de *software*, que són els següents:

- **[STS] Spring Tool Suite:** IDE utilitzat per desenvolupar el codi del projecte amb el *framework* Spring de Java.
- **[VS] Visual Studio Code:** IDE usat amb l'extensió PlantUML [15] per fer diagrames de seqüència, diagrames de Gantt...
- **[GCH] Google Chrome:** Navegador web per fer servir diverses webs pel desenvolupament, testatge o gestió de feina, com pot ser el Kibana per veure logs, el Jira per assignar tasques i imputar hores... a més de fer-lo servir per fer recerca quan es necessiti i per redactar el treball.
- **[GL] Gitlab:** Eina feta servir per controlar les versions i els diferents microserveis.
- **[PM] Postman:** Eina per provar els *endpoints*.
- **[WR] Word:** Editor de text utilitzat per generar les evidències, les estimacions... documentació pel projecte.
- **[OSD] Oracle SQL Developer:** Eina per veure l'estat de la base de dades i modificar dades d'aquesta.

6.2. Estimacions

A continuació, a la Taula 8, hi ha l'estimació de les hores per cada tasca del projecte, on ja es tenen en compte les hores afegides per evitar certs riscos, amb el seu codi, les seves dependències i els recursos. Les tasques que estan en color gris són les tasques que no fa l'autor del present treball principalment, però que són del projecte, per tant, no es posen les hores, tot i que de manera aproximada es pugui veure al diagrama de Gantt més endavant.

Codi	Tasca	Duració	Dependències	Recursos
GP	Gestió de projecte	Total: 260 h		
GP1	Contextualització i abast	25 h		[MR] [DP] [PP] [GCH]
GP2	Planificació	15 h	GP1	[MR] [DP] [PP] [GCH] [VS]
GP3	Pressupost i sostenibilitat	15 h	GP2	[MR] [DP] [PP] [GCH]
GP4	Integració final del document	10 h	GP3	[MR] [DP] [PP] [GCH] [VS]
GP5	Documentació	25 h	Inici(GP5) >= Max(Final(R202), Final(R206), Final(R211), Final(R214))	[MR] [GL] [WR] [GCH]
GP6	Proves i correcció	25 h	Inici(GP6) >= Max(Final(R202), Final(R206), Final(R211), Final(R214))	[MR] [GL] [STS] [PM] [GCH] [OSD]
GP7	Evidències	25 h	Inici(GP7) >= Max(Final(R202), Final(R206), Final(R211), Final(R214))	[MR] [GL] [WR] [GCH] [OSD]
GP8	Regressió	30 h	GP6	[MR] [GL] [GCH] [OSD]
GP9	Reunions i comunicació	20 h		[MR] [DP] [PP] [GCH]
GP10	Redacció memòria i repàs	50 h	GP4	[MR] [DP] [PP] [WR] [GCH]
GP11	Revisió i correcció memòria	20 h	GP10	[MR] [DP] [PP] [WR] [GCH]
	Desenvolupament	Total: 250 h		
I	Incepció	Total: 50 h		
I1	Instal·lació i configuració	25 h		[MR] [GCH] [GL] [STS] [OSD] [PM]
I2	Estudi de context	25 h		[MR] [GCH]
R1	Release 1	Total: 110 h		
R101	Guide	20 h		[MR] [GL] [STS] [PM]
R102	Contractes <i>dataservice</i>			[DV] [GL] [STS] [PM]
R103	Configurar BBDD		R102	[DV] [OSD]

R104	Contractes <i>microservice</i>	30 h		[MR] [GL] [STS] [PM]
R105	<i>Prototype</i>	10 h	R104	[MR] [GL] [STS] [PM]
R106	Flows	30 h	R104	[MR] [GL] [STS] [PM]
R107	Data	20 h	R106	[MR] [GL] [STS] [PM]
R108	Simulations		R104	[DV] [GL] [STS] [PM]
R109	Crida servei integrat cotxe		R105	[DV] [GL] [STS] [PM]
R110	TOPICFirmaPòlissa			[DV] [GL] [STS] [PM]
R111	Actu pòlissa		R110	[DV] [GL] [STS] [PM]
R2	<i>Release 2</i>	Total: 90 h		
R201	Save <i>dataservice</i>		R103	[DV] [GL] [STS] [PM]
R202	Postvenda		R201	[DV] [GL] [STS] [PM]
R203	<i>Routing Rules</i> Fase 1 Test		R107	[DV] [GE]
R204	Events		R107	[DV] [GL] [STS] [PM]
R205	Crida Servei integrat 4		R204	[DV] [GL] [STS] [PM]
R206	Crida Servei integrat 5		R205	[DV] [GL] [STS] [PM]
R207	Crida Servei integrat 1	15 h	R109	[MR] [GL] [STS] [PM]
R208	Crida Servei integrat 2	20 h	R207	[MR] [GL] [STS] [PM]
R209	<i>Routing Rules</i> Fase 2 Test		R208	[DV] [GE]
R210	Insurances	30 h	R208	[MR] [GL] [STS] [PM]
R211	Crida Servei integrat 3	25 h	R210	[MR] [GL] [STS] [PM]
R212	<i>Routing Rules</i> Fase 3 Test		R210	[DV] [GE]
R213	Cancel comanda		R111	[DV] [GL] [STS] [PM]
R214	Plantilla correu		R214	[DV] [GCH] [GL] [STS]
	TOTAL	510 h		

Taula 8: Taula de tasques amb estimació d'hores. **Font:** Elaboració pròpia.

6.3. Diagrama de Gantt

A continuació, a la Figura 1 i la Figura 2, que es troben a la pàgina següent, es pot observar el diagrama de Gantt del projecte. Aquest diagrama mostra totes les tasques planificades del projecte, de color verd les realitzades per l'autor del present treball. Les altres tasques s'indiquen per mostrar les dependències entre tasques, a més que l'autor del present treball si es queda bloquejat amb les seves tasques, pot començar o fer algunes de les altres tasques.

A la Figura 1 es pot veure el diagrama de Gantt del 15 de gener fins al 31 de març de 2024, on es fa el desenvolupament del projecte, tant la fase d'iniciació les dues primeres setmanes, com després els dos sprints. Hi ha tasques que comencen a la *Release 1* i acaben a la *Release 2*, aquestes tasques s'han comptat per a la *Release 2*, que és quan s'entreguen.

A la Figura 2 es pot veure de l'1 d'abril al 17 de juny de 2024, on es documenta i es fan les proves per tal d'assegurar-se que el desenvolupament funciona, a més de redactar la memòria del TFG i corregir-la amb les correccions que vagin donant el director i el ponent.

S'ha de comentar que hi ha una tasca que ocupa tot el diagrama, com es pot veure a les dues figures, que és la tasca de reunions i comunicació. També s'ha d'afegir que al diagrama de Gantt no es compten les possibles hores de més que s'haurien de fer si es donen alguns inconvenients. Quant a les tasques que fa l'autor del present treball que es fan paral·lelament, es divideixen les cinc hores de treball diari entre el nombre de tasques que s'estan fent alhora, per exemple, per [I1] i [I2], que es fan a la vegada, es dediquen 2,5 hores a [I1] i unes altres 2,5 hores a [I2]. L'anterior punt no té en compte les tasques de gestió de projecte [GP1], [GP2], [GP3], [GP4], [GP9], [GP10] i [GP11]. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant PlantUML.

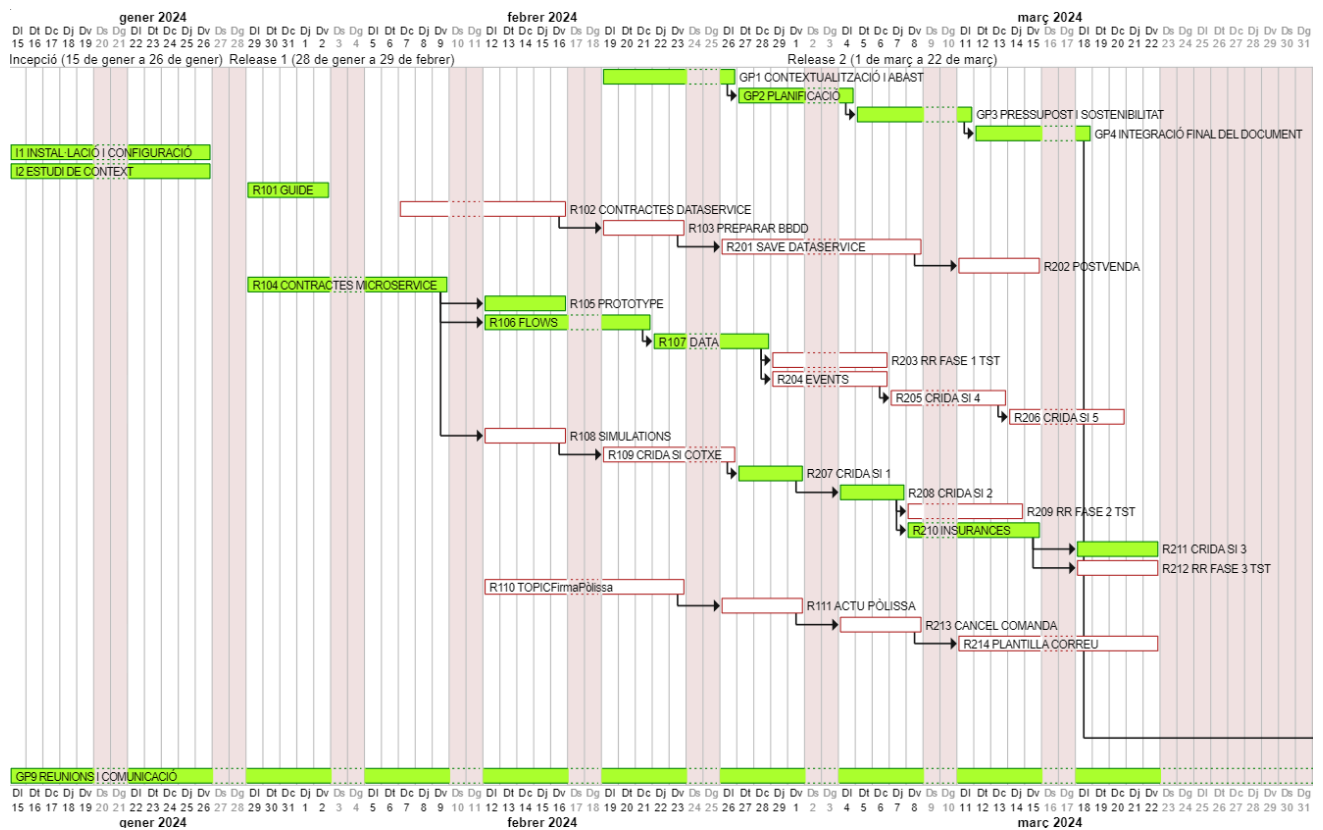


Figura 1: Primera part del diagrama de Gantt de la planificació del projecte. **Font:** Elaboració pròpia.

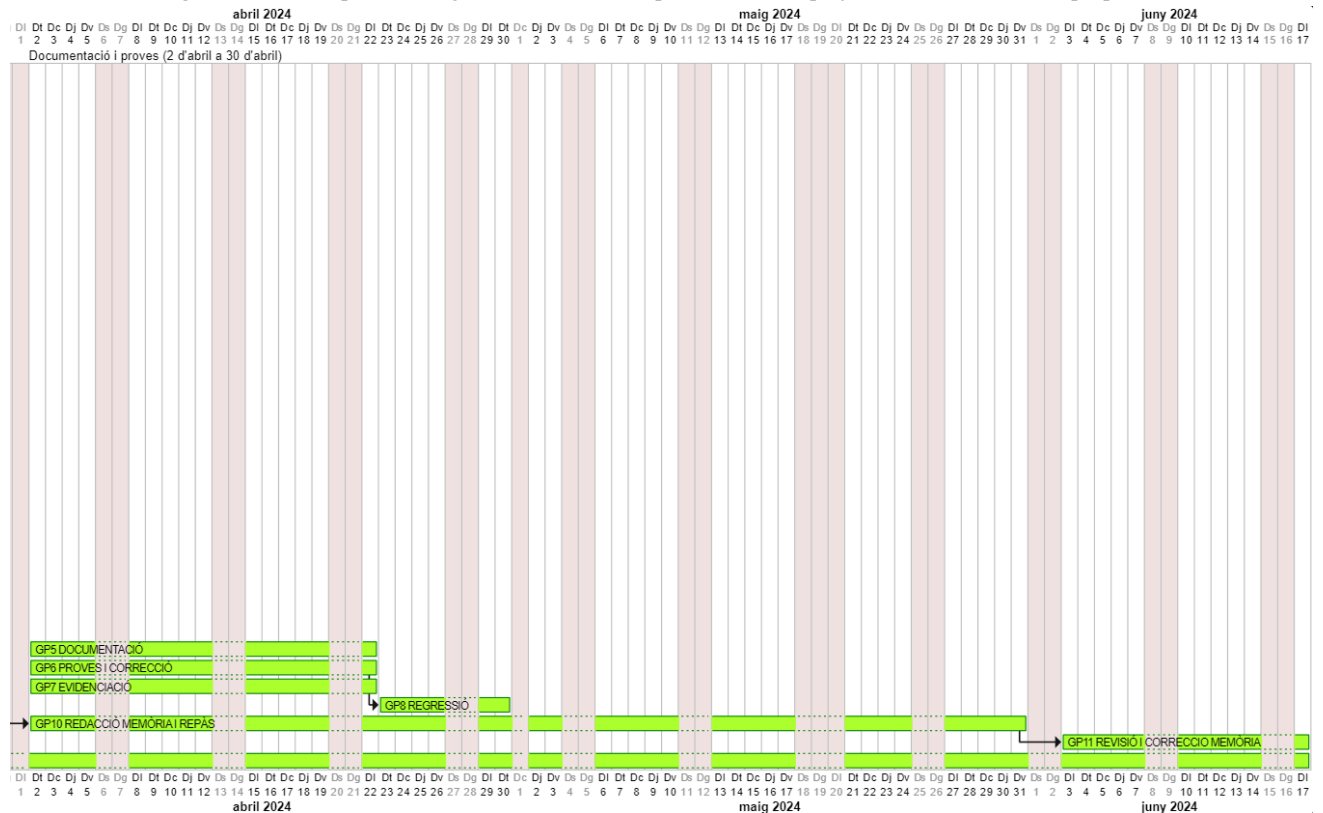


Figura 2: Segona part del diagrama de Gantt de la planificació del projecte. **Font:** Elaboració pròpia.

6.4. Gestió del risc

Com s'ha comentat anteriorment, hi ha diversos riscos per al projecte, que poden tenir un impacte en el projecte més o menys gran. A continuació es mostren els principals riscos a la Taula 9 i, més endavant, es parla de com evitar-los i, en cas que passin, com intentar-los resoldre.

Risc	Probabilitat	Impacte
Integració amb serveis de tercers	10%	Podria afectar el temps de desenvolupament del projecte, qualsevol problema amb els serveis de tercers podria requerir temps addicional per a la resolució del problema i la integració.
Estàndards diferents	20%	Podria retardar lleugerament el procés de desenvolupament mentre es resolen les possibles confusions i els problemes de compatibilitat entre estàndards.
Testatge inadequat	25%	Podria requerir una gran quantitat de temps i diners la identificació i correcció dels errors si no es realitza un testatge adequat.
Calendari fixat	30%	No complir amb el calendari podria tenir un impacte negatiu en el projecte i en les empreses, tant Capgemini com l' <i>e-commerce</i> .
Seguretat de les dades	2%	Si es viola la seguretat de les dades, podria tenir un impacte negatiu sobre la confiança dels clients, a més de la reputació de les empreses, tant Capgemini com l' <i>e-commerce</i> , poden acabar amb sancions legals.
Acceptació dels clients	5%	Podria afectar molt negativament a l'èxit del projecte, a més de tenir un impacte negatiu sobre el temps i els diners pel projecte, podent requerir canvis importants sobre aquest.

Taula 9: Taula de riscos amb probabilitat i impacte. **Font:** Elaboració pròpia.

Per començar, cal destacar que els percentatges han estat definits després de consensuar-se amb diversos companys de treball que tenen més experiència en projectes de similar envergadura.

El primer risc a comentar és el d'integració amb serveis de tercers. Per prevenir aquest risc, s'ha de mantenir comunicació constant amb els proveïdors dels serveis i que aquests informin quan hi hagi qualsevol canvi, per poder adaptar-ho el més ràpid possible. En cas que en cert punt hi hagi algun problema, s'ha de contactar ràpidament amb el proveïdor concret per trobar una solució en el menor temps possible i aplicar-la per mitigar el problema.

Un altre risc relacionat amb els serveis de tercers és que aquests tenen estàndards diferents amb noms diferents per camps iguals. Per tal de prevenir-lo, al començament del projecte s'han d'analitzar bé les entrades i sortides d'aquests serveis i, si hi ha qualsevol dubte amb algun dels camps, preguntar al proveïdor del servei perquè deixi clar què ha de contenir aquell camp. És important relacionar i entendre bé els camps, perquè, si no, poden donar problemes que poden ser sensibles, perquè s'estarien passant dades incorrectes del client o per fer l'assegurança, la solució seria detectar ràpidament quin o quins camps no s'estan passant correctament, preguntar als proveïdors de serveis com més aviat millor per aclarir com funcionen aquests camps i, per acabar, arreglar l'error. A més, això es té en compte a l'hora d'estimar el temps de les tasques.

D'altra banda, hi ha un risc que té qualsevol projecte que requereix un desenvolupament de programari, fer un testatge inadequat i apareguin *bugs*. Per prevenir-ho s'han de fer bons tests per provar el màxim de casos possibles de cada *endpoint*, reflexionant quins casos provar casos amb anterioritat. En cas que surtin *bugs* més endavant, s'analitzarà el codi per trobar el motiu i resoldre'l el més ràpid possible, sent una nova tasca que, generalment, serà petita.

El següent risc és el del mateix calendari, hi ha un calendari molt fixat al començament del projecte, i, a més, hi ha una data de fi del TFG, per tant, si qualsevol tasca de la qual depenen altres s'endarrereix, aquestes també s'endarrereixen. Per tal d'intentar evitar problemes relacionats amb el calendari, ja s'ha tingut en compte a l'hora de la planificació, donant més hores de les que es necessitarien a la gran majoria de tasques, per evitar aquests possibles endarreriments. En cas que hi hagi tasques que s'endarrereixin, per solucionar-ho i arribar a la data, molt probablement, s'hauran de fer hores extra.

El penúltim risc llistat és la seguretat de les dades, el que es considera menys probable. Aquest risc, en cas que es produeixi una violació de seguretat, pot comportar sancions legals, per tant, s'ha d'anar molt amb compte. Per prevenir que això passi des del punt de vista del desenvolupador, es dona el mínim de dades possibles a totes les crides, a més de validar qualsevol entrada per evitar que la inserció de dades incorrectes o malintencionades, bàsicament, s'han de fer bones pràctiques de seguretat i ser conscient dels riscos de seguretat. En cas que hi hagi una vulnerabilitat de seguretat al sistema, s'haurà d'analitzar i corregir el més ràpid possible, assumint les conseqüències legals.

L'últim risc és l'acceptació dels clients, està clar que en cas que els usuaris no ho utilitzessin, aquest projecte no tindria sentit. Per tant, per prevenir que això passi i minimitzar aquest risc, a més que l'equip de *frontend* desenvolupi una UX bona i que sigui fàcil d'usar, s'ha de fer un estudi amb un conjunt representatiu del client final per tal de veure quina seria la potencial adopció d'aquesta funcionalitat. En tot cas, les dues accions que es poden prendre són tasques que s'escapen de l'abast i responsabilitat d'aquest TFG, són responsabilitats que ja tenen assignades altres equips, tot i que es farà un seguiment per tal de minimitzar que pugui ocórrer aquest risc. En cas que no hi hagi una bona rebuda, s'haurà d'analitzar per què i intentar posar solució continuant aquest projecte o acabar-lo descartant, encara que tampoc entra a l'abast del projecte.

7. Gestió econòmica

Una vegada s'ha determinat la planificació temporal amb les diverses tasques i els recursos utilitzats per aquesta, s'ha d'elaborar un pressupost inicial del projecte. A continuació s'identificaran i s'estimaran els costos, a més de fer un control de gestió per controlar les desviacions que puguin aparèixer.

7.1. Identificació i estimació dels costos

Per començar, s'han diferenciat els costos per costos de personal, costos genèrics, on s'inclouen els costos de les amortitzacions de *hardware* i *software* i altres, com poden ser l'electricitat o l'internet, a més de la partida de contingència i els costos per imprevistos.

7.1.1. Costos de personal

El projecte l'han desenvolupat diverses persones, però després de consensuar-ho amb el ponent del TFG, s'ha decidit només comptabilitzar els costos de l'autor del present treball.

Per tal de definir els costos de personal s'ha decidit agafar el sou mitjà de cada rol que executa l'autor del present treball. Aquests rols són els següents:

- **Desenvolupador [DV]:** Realitza la programació i implementació del *software* segons les especificacions.
- **Arquitecte de *software* [AS]:** És el responsable de prendre decisions tècniques sobre el projecte, definint l'especificació i el disseny del *software*.
- **QA Tester [QA]:** Verifica que els requisits del sistema es compleixen i desenvolupa i executa tests per assegurar la qualitat del *software*.
- **Project Manager [PM]:** Lidera el projecte, gestiona els recursos i assegura que el projecte es desenvolupa correctament.

El salari cercat es correspon al salari brut mitjà anual sense seguretat social a Espanya el març de 2024, aquest, per saber el salari anual amb seguretat social, se li suma un 30% d'aquest. Per calcular el salari per hora s'ha assumit que es treballen 1.762,6 hores aquest 2024 [16], per tant, es divideix el sou anual amb seguretat social entre el nombre d'hores treballades.

A continuació, a la Taula 10, es pot veure per a cada rol el seu sou anual sense seguretat social, amb aquesta i el salari per hora.

Rol	Salari anual sense SS	Salari anual amb SS	Salari per hora
DV	37.000 €	48.100 €	27,29 €/h
AS	45.000 €	58.500 €	33,19 €/h
QA	24.000 €	31.200 €	17,70 €/h
PM	40.000 €	52.000 €	29,50 €/h

Taula 10: Informació dels salaris per rol. **Font:** Glassdoor (Vegeu les referències [17], [18], [19] i [20]).

Una vegada s'ha definit el salari per hora de cada rol, s'ha de relacionar amb les diverses tasques del projecte. A continuació, a la Taula 11, es pot veure per cada tasca que ha desenvolupat l'autor del present treball, quantes hores ha dedicat a cada rol i el cost per tasca.

Codi	Tasca	Hores per rol				Cost (€)
		DV	AS	QA	PM	
GP	Gestió de projecte	25	-	80	155	6.670,75
GP1	Contextualització i abast	-	-	-	25	737,50
GP2	Planificació	-	-	-	15	442,50
GP3	Pressupost i sostenibilitat	-	-	-	15	442,50
GP4	Integració final del document	-	-	-	10	295,00
GP5	Documentació	25	-	-	-	682,25
GP6	Proves i correcció	-	-	25	-	442,50
GP7	Evidències	-	-	25	-	442,50
GP8	Regressió	-	-	30	-	531,00
GP9	Reunions i comunicació	-	-	-	20	590,00
GP10	Redacció memòria i repàs	-	-	-	50	1.475,00
GP11	Revisió i correcció memòria	-	-	-	20	590,00
	Desenvolupament	220	30	-	-	6.999,50
I	Incepció	50	-	-	-	1.364,50
I1	Instal·lació i configuració	25	-	-	-	682,25
I2	Estudi de context	25	-	-	-	682,25
R1	Release 1	80	30	-	-	3.178,90
R101	Guide	20	-	-	-	545,80
R104	Contractes <i>microservice</i>	-	30	-	-	995,70
R105	<i>Prototype</i>	10	-	-	-	272,90
R106	Flows	30	-	-	-	818,70
R107	Data	20	-	-	-	545,80
R2	Release 2	90	-	-	-	2.456,10
R207	Crida Servei integrat 1	15	-	-	-	409,35
R208	Crida Servei integrat 2	20	-	-	-	545,80
R210	Insurances	30	-	-	-	818,70
R211	Crida Servei integrat 3	25	-	-	-	682,25
	Total	245	30	80	155	13.670,25

Taula 11: Costos de personal per activitat estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

7.1.2. Costos genèrics

A més dels costos de personal, hi ha els costos indirectes que es veuen afectats per la realització del projecte. A la Taula 12 es poden veure les despeses per *software*, que són mensuals, i a la Taula 13 es veuen les amortitzacions de *hardware*. Després hi ha els càlculs dels altres costos, com són el consum de l'ordinador, l'internet i l'espai de treball.

Començant pel *software*, de tots els que s'utilitzen, només Gitlab i Word són de pagament, que és mensual. La resta són gratuïts, per tant, no surten a la taula. S'estimen 172 hores de treball mensuals, com a resultat, el cost es calcula de la següent manera:

$$\text{cost} = \text{preu €/mes} * 510 \text{ h} / 172 \text{ h/mes}$$

Recurs	Preu	Cost
Gitlab	26,50 €/mes	78,58 €
Word	11,70 €/mes	34,69 €
Total	-	113,27 €

Taula 12: Costos genèrics de *software* estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

Els preus de Gitlab i Word s'han extret de diverses fonts, que corresponen a les referències [21] i [22] respectivament.

D'altra banda, de *hardware*, s'han d'amortitzar l'ordinador, el ratolí, els auriculars amb micròfon i el monitor. Per fer els càlculs s'ha assumit, com s'ha comentat anteriorment, que l'any 2024 es treballen 1.762,6 hores, i el càlcul ha estat:

$$\text{cost} = \text{preu €} * 510 \text{ h} / (\text{anys}_{vu} * \text{anys} * 1.762,6 \text{ h/any})$$

On preu és el preu del recurs, 510 són les hores de feina del TFG, anys_{vu} són els anys de vida útil del recurs i 1.762,6 són les hores que s'ha assumit que es treballen aquest 2024. En tots els casos s'amortitzarà en quatre anys, com ho permet Hisenda.

Recurs	Preu	Anys de vida útil	Cost
Ordinador	1225,37 €	4	88,64 €
Ratolí	18,98 €	4	1,37 €
Auriculars amb micròfon	31,99 €	4	2,31 €
Monitor	109,95 €	4	7,95 €
Total	-	-	100,28 €

Taula 13: Costos genèrics d'amortització de *hardware* estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

Els preus de l'ordinador, el ratolí, els auriculars amb micròfon i el monitor s'han extret de diverses fonts, que corresponen a les referències [23], [24], [25] i [26] respectivament.

Finalment, hi ha altres costos diversos, com són el consum de l'ordinador, l'internet i l'espai de treball.

Sobre el consum de l'ordinador, s'assumeix que consumeix 200 W [27] i que el preu de l'energia en kWh és de 0,0933 €/kWh, la mitjana del dia 11 de març de 2024 [28], per tant, tenim que el cost del consum de l'ordinador ($cost_{CO}$) és:

$$cost_{CO} = 200 \text{ W} * 510 \text{ h} * (1 \text{ kW} / 1000 \text{ W}) * 0,0933 \text{ €/kWh} = 9,52 \text{ €}$$

D'altra banda, hi ha el consum d'internet, que a Capgemini li suposa un cost de 5.500 € mensuals per 542 persones a l'oficina de Barcelona, per tant, com el treball es durà a terme durant sis mesos, el cost per consum d'internet ($cost_{CI}$) és de:

$$cost_{CI} = (5.500 \text{ €/mes} / 542 \text{ persones}) * 6 \text{ mesos} = 60,89 \text{ €}$$

Per finalitzar els costos diversos, hi ha el cost de l'espai de treball. Després d'analitzar els preus de la zona [29], s'ha assumit que el cost és de 30 €/m² al mes, per tant, disposant d'un espai de 4 m² a l'oficina, el cost de l'espai de treball ($cost_{ET}$) és de:

$$cost_{ET} = 30 \text{ €/(m}^2 * \text{mes)} * 4 \text{ m}^2 * 6 \text{ mesos} = 720 \text{ €}$$

Una vegada s'han analitzat tots els costos genèrics, s'obté el cost genèric total, que és la suma d'aquests costos de *software*, d'amortització de *hardware* i altres costos diversos, donant un total de 1.003,96 €. A continuació, a la Taula 14, es pot veure el càlcul.

Costos genèrics	Cost
Costos de <i>software</i>	113,27 €
Costos de <i>hardware</i>	100,28 €
Cost per consum de l'ordinador	9,52 €
Cost per consum d'internet	60,89 €
Cost de l'espai de treball	720,00 €
Total	1.003,96 €

Taula 14: Costos genèrics totals estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

7.1.3. Partida de contingència

Tant per als costos de personal com per als genèrics, considerant la pràctica habitual al mercat, que sol ser d'afegir entre un 10% i un 20% de cost addicional com a contingència, s'ha decidit aplicar una ràtio d'un 15% del cost per tal de cobrir els imprevistos que puguin sorgir, considerant el temps de realització del projecte ajustat. A continuació, a la Taula 15, es poden veure els càlculs.

Tipus de cost	Cost	Ràtio de contingència	Cost de contingència
Costos de personal	13.670,25 €	15%	2.050,54 €
Costos genèrics	1.003,96 €		150,59 €
Total	14.674,21 €		2.201,13 €

Taula 15: Costos de contingència del projecte estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

Per tant, el cost de contingència és de 2.201,13 €.

7.1.4. Costos per imprevistos

Per cadascun dels riscos identificats anteriorment, s'ha d'estimar un cost addicional on es multipliquen les hores de treball de cada rol pel salari d'aquest i es pondera amb la probabilitat que succeeixin. A continuació, a la Taula 16, es poden veure els càlculs.

Risc	Probabilitat	Hores per rol				Cost (€)
		DV	AS	QA	PM	
Integració amb serveis de tercers	10%	10	-	4	4	46,17
Estàndards diferents	20%	4	-	1	-	25,37
Testatge inadequat	25%	12	-	5	-	104,00
Calendari fixat	30%	-	-	-	6	53,10
Seguretat de les dades	2%	10	-	4	5	9,82
Acceptació dels clients	5%	20	5	8	10	57,42
Total	-	-	-	-	-	295,88

Taula 16: Costos per imprevistos del projecte estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

Per tant, el cost per imprevistos és de 295,88 €.

7.1.5. Pressupost final

Una vegada analitzats els costos en diferents categories, fent la suma d'aquests es pot trobar el pressupost total del projecte. Fent l'agregació de tots aquests costos, el pressupost total del projecte és de 17.171,22 €. A continuació, a la Taula 17, es pot veure el càlcul.

Costos totals	Cost
Costos de personal	13.670,25 €
Costos genèrics	1.003,96 €
Costos de contingència	2.201,13 €
Costos per imprevistos	295,88 €
Total	17.171,22 €

Taula 17: Costos totals del projecte estimats. **Font:** Elaboració pròpia.

7.2. Control de gestió

Per controlar les possibles desviacions que puguin aparèixer en relació amb el pressupost, per així assegurar el més possible que es compleixi el pressupost inicial, s'han de definir mecanismes per tal de determinar on s'ha produït aquesta desviació, els diners que ha costat aquesta desviació i el seu motiu.

Per tal de recollir les dades pels indicadors, s'imputen les hores treballades en cada tasca diàriament per tenir el nombre d'hores reals treballades. Així doncs, amb aquestes hores reals, també es pot recalculer el pressupost per tal d'aconseguir el pressupost total real. S'ha decidit donar un límit d'un 15% de desviació sobre el cost estimat, on pot començar a afectar significativament el cost del projecte, si se supera aquest límit, es prendran mesures per intentar analitzar la situació i reduir els costos.

A continuació es poden veure els diversos mecanismes:

- **Desviació de costos per tasca:** El primer mecanisme és per calcular si hi ha una desviació dels costos de personal, calculats per cada tasca. Aquest ajuda a saber, principalment, si les estimacions de temps han estat encertades o s'ha donat massa poc temps a les diverses tasques. Es pot detectar que hi ha una desviació significativa en alguna tasca quan la desviació del cost sigui més d'un 15% del cost estimat, si s'arriba a aquest punt, s'ha de fer una anàlisi per determinar si ha estat problema d'una estimació poc encertada o problema en la gestió de temps i recursos. Es pot utilitzar la següent mètrica per calcular la desviació de cada tasca (DCPT).

$$DCPT = (hores estimades - hores reals) * cost per hora estimat$$

Per veure la desviació total del cost de les tasques s'ha de fer el sumatori del resultat de la mètrica de cada tasca, o bé fer la diferència del cost total de les tasques estimat i el cost total de les tasques real.

- **Desviació de costos genèrics:** El segon mecanisme és per calcular les desviacions de costos genèrics, que principalment es pot veure al nombre d'hores treballades, per tant, queden fora els costos del consum d'internet i el de l'espai de treball, que són mensuals. El pagament del *software* també és mensual, però es comptabilitzen les hores d'ús pel pressupost. Si la mètrica dona un valor de més d'un 15% del cost estimat, s'ha d'analitzar la situació i intentar optimitzar l'ús d'aquests recursos al màxim per tal de tenir el menor cost possible. Es pot utilitzar la mètrica que hi ha a continuació per calcular la desviació dels costos genèrics (DCG).

$$DCG = (hores estimades - hores reals) * cost per hora estimat$$

Per veure la desviació total dels costos genèrics s'ha de fer el sumatori de la desviació d'aquests o bé fer la diferència del cost genèric total estimat i el cost genèric total real.

- **Desviació de costos per imprevistos:** El tercer mecanisme és per calcular les desviacions de costos per imprevistos, de la mateixa manera que en els dos casos anteriors, es fa la diferència d'hores estimades amb les hores reals, multiplicades pel cost, per cada risc i rol, per tal de veure si s'ha sobreestimat el nombre d'hores de treball o no. En cas que aquest indicador doni més d'un 15% del cost estimat, s'han de buscar mesures per reduir els costos i incrementar l'eficiència. A continuació hi ha la mètrica per a calcular la desviació de costos per imprevistos (DCI).

$$DCI = (\text{hores estimades} - \text{hores reals}) * \text{cost per hora estimat}$$

Per veure la desviació total dels costos per imprevistos s'ha de fer el sumatori de la desviació d'aquests per risc i rol, ponderant cada risc com s'ha fet anteriorment, o bé fer la diferència dels costos per imprevistos estimats i els costos per imprevistos reals.

- **Desviació total:** L'últim mecanisme permet calcular la desviació total del pressupost (DT). En cas que la desviació total sigui més d'un 15%, indicaria problemes amb la planificació del projecte o en la seva posterior execució. En tot cas, si aquesta desviació tan gran es dona, molt probablement s'haurà detectat anteriorment en alguna de les altres mètriques i s'hauran començat a prendre mesures. Aquesta mètrica és la diferència del pressupost total estimat i el pressupost total real.

$$DT = \text{pressupost total estimat} - \text{pressupost total real}$$

8. Informe de sostenibilitat

En aquest apartat es tracta la sostenibilitat del projecte, tant en l'àmbit econòmic, ambiental i social fent un informe sobre cadascuna de les tres dimensions, a més de fer una autoavaluació, a partir de la realització del qüestionari d'EDINSOST2-ODS per reflexionar sobre el coneixement que tenia l'autor del present treball i l'obtingut amb l'enquesta. Amb el projecte ja enllestit, s'ha tornat a reflexionar sobre la sostenibilitat del projecte seguint la matriu de sostenibilitat [30].

8.1. Fita inicial

8.1.1. Autoavaluació

Per començar l'autoavaluació, vull destacar que amb el qüestionari m'he adonat que les tres dimensions de la sostenibilitat són molt més grans i engloben més factors dels que creia anteriorment, havent-los de tenir en compte tots o el màxim possible d'aquests per dur a terme el projecte amb èxit.

Tot i això, durant tot el grau, a diverses assignatures s'han tractat aspectes de la sostenibilitat. He passat per moltes assignatures de computadors on s'ha posat èmfasi a la dimensió ambiental, principalment, conscienciant-nos sobre el que contamina un dispositiu electrònic, tant en la creació com posteriorment. D'altra banda, la dimensió social l'he vista a diverses assignatures, principalment de l'especialitat d'enginyeria del *software* o alguna optativa, on s'intentaven dissenyar projectes que poguessin millorar la societat i augmentar la qualitat de vida d'aquesta. Finalitzant amb la dimensió econòmica, en dues assignatures que he fet s'ha tocat aquest aspecte, però ha estat el que menys he vist, perquè a la universitat no he treballat en projectes que incloguin la part econòmica i més d'enginyeria alhora, probablement per la manca de temps de fer tot aquest treball en una sola assignatura.

Personalment, tot i haver tractat totes les dimensions, el meu punt més dèbil és la dimensió ambiental, el fet d'identificar els costos ambientals. Com he comentat, ens han conscienciat molt sobre aquesta dimensió, però és la que veig més complicada d'identificar i analitzar l'impacte en aquest aspecte a un projecte com aquest.

Des de la perspectiva d'un enginyer, és comú posar l'accent en els aspectes tècnics d'un projecte. No obstant això, la sostenibilitat s'ha de tenir molt en compte i s'ha d'integrar de manera efectiva en el desenvolupament del projecte. Sovint, si no es considera adequadament la sostenibilitat, el projecte pot enfrontar-se a dificultats per assolir resultats òptims, perquè un fonament sòlid en sostenibilitat és essencial per a la creació d'un producte final de qualitat.

En conclusió, tot i haver tocat els diferents aspectes de la sostenibilitat a diverses assignatures de la universitat, el qüestionari m'ha fet prendre més consciència i adonar-me que em queda molt per aprendre en aquest àmbit. Alhora, amb l'enquesta he vist una nova perspectiva que em serà útil per aplicar-la al projecte, tenint en compte aquestes tres dimensions de la sostenibilitat i reflexionant millor alguns aspectes d'aquesta.

8.1.2. Dimensió econòmica

Per abordar la gestió i sostenibilitat del projecte, s'ha fet una planificació econòmica. Aquesta planificació ha tingut en compte diversos factors que poden tenir un impacte econòmic, incloent-hi els costos de recursos humans, costos genèrics com el *hardware*, a més de la partida de contingència i els costos per imprevistos. Tots aquests costos s'han estimat mitjançant un estudi de mercat per assegurar que es reflecteixin els preus actuals.

Actualment, la solució implica contractar l'assegurança del vehicle d'ocasió a una altra banda. És per això que afegint al flux de compra de vehicles d'ocasió l'opció de poder contractar una assegurança del mateix propietari que l'*e-commerce*, proporcionarà una millora econòmica en el futur.

Per tant, aquesta millora permetrà que dos processos diferents, com són la compra d'un vehicle d'ocasió i la contractació de la seva assegurança, es puguin fer en un sol procés, fent que molta més gent contracti una assegurança de l'empresa de l'*e-commerce*.

8.1.3. Dimensió ambiental

Com a aquest projecte es produeix *software*, s'ha conclòs que l'impacte ambiental del projecte passa principalment pel consum elèctric de l'ordinador. Com s'ha comentat anteriorment, s'ha estimat que l'ordinador consumeix 200 W, per tant, multiplicat per les 510 hores del projecte, en tot el projecte l'ordinador consumeix 102 kWh.

Per minimitzar l'impacte el que es pot fer és aplicar bones pràctiques de consum energètic, apagant l'ordinador quan no s'utilitzi, perquè amb l'ordinador apagat es minimitza el consum.

Tot i això, realitzar aquest projecte gairebé no impactarà de manera negativa ambientalment. La solució tampoc aportarà una millora ambiental respecte a la resta de solucions ja existents de qualsevol *e-commerce*, però sí sobre el comerç físic, on es consumeix paper per imprimir tiquets, requereix més transport de productes... que no requereix un comerç electrònic.

8.1.4. Dimensió social

A escala personal, aquest projecte m'aportarà experiència i més coneixements en aquest àmbit, a més de satisfacció personal, pel fet d'haver realitzat un projecte que posteriorment persones l'utilitzaran i els hi facilitarà un procés, en aquest cas, la contractació d'una assegurança després de comprar un vehicle d'ocasió.

Com s'ha comentat anteriorment, aquest projecte ajudarà a millorar l'experiència i el procés de contractar una assegurança quan es compra un vehicle d'ocasió, fent-ho tot en un sol flux. A més, les persones que en facin ús, s'estalviaran molt temps i podran fer-ho tot en la mateixa plataforma, en lloc de comprar el vehicle d'ocasió a l'*e-commerce* i haver d'anar a un altre lloc a contractar l'assegurança.

Dit això, aquest projecte no té una necessitat real per als clients, principalment el que farà serà augmentar els ingressos a l'*e-commerce*. Alhora, també ajuda les persones a millorar la seva experiència en la compra d'un vehicle d'ocasió, facilitant contractar l'assegurança, però no és una necessitat del client realment, aquest podria comprar el vehicle d'ocasió a l'*e-commerce* i contractar l'assegurança a una altra banda sense problema, però és una facilitat que els estalviarà temps, i per això la utilitzaran.

8.2. Fita final

8.2.1. Dimensió econòmica

Una gran part dels costos d'aquest projecte són els costos de recursos humans, sent aquests costos innegociables, és a dir, cada hora del mateix tipus de feina té un preu, per tant, com aquest no ha variat gaire en l'execució, no ha estat possible reduir el cost en recursos humans. Les úniques mesures possibles que s'han pres, des del principi del projecte, han estat usar el mínim possible de programaris de pagament.

Respecte a la justificació de diferències i la desviació del cost final, com es pot veure més endavant, a l'anàlisi final de la planificació temporal i gestió econòmica, s'han justificat les diferències que han ocorregut a execució de la planificació temporal, que han repercutit en la part de costos de recursos humans, tot i que, com es pot veure a l'apartat 14.3. Gestió Econòmica, la desviació del cost final no ha estat gaire significativa, ajustant-se força al cost previst.

D'altra banda, el cost estimat que tindrà el projecte a la seva vida útil serà proporcional al cost del servidor, que està optimitzat per l'empresa, per reduir el màxim possible el cost, a més del cost que pugui haver-hi pel manteniment, actualitzacions i reparacions d'aquest servei, que dependrà de les necessitats de l'*e-commerce* i de la quantitat de *bugs* o possibles millores que es trobin a la implementació feta.

Acabant amb la dimensió econòmica, els possibles riscos econòmics que hi poden haver són la manca de recursos econòmics per mantenir el servei, tot i que és un risc molt poc probable. És molt poc probable que generi riscos econòmics tant a l'*e-commerce* com a Capgemini en un futur.

8.2.2. Dimensió ambiental

Una vegada fet el projecte, l'impacte ambiental ha estat semblant a l'esperat, perquè no hi ha hagut una gran desviació d'hores de treball, per tant, s'ha consumit una quantitat d'energia similar. Per minimitzar aquest consum s'ha seguit amb la idea de la fita inicial per consumir el mínim possible.

Altrament, si es tornés a realitzar el projecte, es podria dur a terme amb menys recursos, perquè l'equip de desenvolupament tindria més experiència en aquest àmbit i es trigaria menys, per tant, l'ordinador s'utilitzaria menys hores, tenint un impacte ambiental menor.

Quant a la vida útil del projecte, el principal recurs que es necessitarà serà el servidor on s'allotja el servei. Aquest servidor allotja gran part dels microserveis de l'*e-commerce*, en conseqüència, aquest nou servei implica un consum molt petit en comparació a tots els microserveis ja existents anteriorment, podent-se considerar un consum negligible.

Aquest nou servei, si s'utilitza, millorarà l'empremta ecològica, perquè quan algú es vol comprar un vehicle d'ocasió i contractar una assegurança, generalment ho fa presencialment, d'aquesta forma, tota la mobilitat per anar i tornar del concessionari, la impressió de documents i altres consums desapareixen.

Per finalitzar la dimensió ambiental, un escenari que podria fer augmentar la petjada ecològica seria un on es consumís molt aquest servei, fent que requereixi més recursos dels esperats, fent així que es consumeixi més energia, augmentant la petjada ecològica.

8.2.3. Dimensió social

La realització d'aquest projecte principalment m'ha aportat més experiència en l'àmbit de desenvolupament i disseny de *backend*, a més d'experiència amb eines com Postman. També he viscut de primera mà el que és treballar en un equip en un àmbit laboral, no acadèmic, com fins ara.

Passant als beneficiats i perjudicats per aquest projecte, principalment es beneficiarà qualsevol persona que vulgui comprar un vehicle d'ocasió i contractar una assegurança del vehicle, perquè ho podrà fer tot en un mateix flux, a més de l'*e-commerce*, que aconseguirà beneficis amb aquest projecte. D'altra banda, els principals perjudicats seran els concessionaris i webs que es dediquen a fer el mateix, tot i que l'impacte dependrà de la popularitat que aconsegueixi aquesta funcionalitat.

Com encara no s'ha pogut provar el projecte amb clients, no es pot saber en quina mesura pot solucionar realment el problema plantejat, és a dir, si realment trigaran menys en comprar un vehicle d'ocasió i contractar una assegurança per aquest o no, però en ser tot el procés en un sol flux, és molt probable que així sigui.

Finalment, donada la tipologia del projecte, no es preveuen escenaris pel que el projecte pugui ser perjudicial per a algun segment particular de la població ni que deixi als usuaris en posició de debilitat.

8.3. Conclusions personals

Per concloure l'informe de sostenibilitat, vull destacar que abans de fer aquest informe, la sostenibilitat era un punt que, tot i tenir-lo en compte, no li donava tanta importància com la que mereix. Fer el qüestionari d'EDINSOST2-ODS i reflexionar sobre les preguntes de la matriu de sostenibilitat m'ha ajudat a veure que és un punt molt més rellevant i que es pot actuar de diverses maneres per fer més sostenible el projecte i la manera de treballar.

Quant al projecte, crec que pot ser beneficiós des d'una perspectiva de sostenibilitat. Si hi ha una eina en línia més àgil per adquirir un vehicle d'ocasió i contractar una assegurança, pot tenir un bon impacte social, optimitzant el temps dels usuaris, i ambiental, perquè disminuirà la necessitat de desplaçaments físics als concessionaris, reduint la contaminació del transport, i minimitzarà l'ús de paper.

9. Anàlisi d'alternatives i elecció de tecnologies

Fins ara, l'empresa que té l'*e-commerce*, també tenia una plataforma de venda d'assegurances de vehicles, però totalment independent a l'*e-commerce*. Veient que perdien molts potencials clients de les assegurances de vehicles en el flux de vendre vehicles d'ocasió de l'*e-commerce*, van demanar a Capgemini que s'implementés un nou flux per vendre assegurances de vehicle amb aquests vehicles d'ocasió.

Una vegada els analistes de Capgemini han examinat la proposta, s'ha decidit implementar-la en un nou microservei. El *backend* de l'*e-commerce* usa una arquitectura basada en microserveis, que faciliten l'escalabilitat, el manteniment i es despleguen de forma independent. Tots els microserveis en conjunt conformen el *backend* de l'*e-commerce*. Hi ha microserveis de dos tipus: els microserveis que es comuniquen amb bases de dades, coneguts com a *dataservices*, i els que no es comuniquen amb bases de dades, coneguts com a *microservices*. Els *dataservices* tenen com a objectiu comunicar-se amb una base de dades assignada, mentre els *microservices* tenen un objectiu lògic, com pot ser la gestió de venda o dels clients. Gairebé tota la gestió de venda de l'*e-commerce* estava a un *microservice*, però com venda és un concepte molt ampli, ha passat a ser un microservei molt gran, per la gran quantitat de funcionalitats de venda, inclòs el flux de venda de vehicles d'ocasió.

Hi havia dues opcions, continuar fent desenvolupaments en el mateix *microservice*, on l'avantatge principal és que ja està tot configurat, tot i que té massa classes i va més lent, o començar a fragmentar aquest *microservice* monolític per utilitzar el concepte microservei de forma correcta, fent un microservei per a cada grup de funcionalitats. És per això que finalment s'ha decidit fer aquesta nova funcionalitat principalment a un nou *microservice*, el *microservice* d'assegurances, això també ajuda a agilitzar el desenvolupament, tot i que s'hagin de modificar i afegir funcionalitats al *microservice* de vendes i a un *dataservice* per guardar les dades necessàries.

Els analistes de Capgemini han decidit que aquest nou microservei funcioni amb DDD (Domain-Driven Design) [31], amb l'objectiu principal de separar el microservei per funcionalitats fàcilment, és a dir, es fan servir patrons per estructurar i organitzar el model de domini dins del sistema de *software*. Això proporciona una facilitat al programador per accedir a qualsevol modularitat de forma senzilla, primant la simplicitat, fent-ho simple s'aconsegueix saber per què serveix cada part del sistema i facilita la mantenibilitat i evolució del codi a llarg termini.

Combinar els microserveis amb DDD ajuda a tenir una arquitectura molt escalable i modular. Per la part dels microserveis, cada microservei es desenvolupa i desplega de forma independent, fent més àgil aquest procediment. Additivament, el fet d'usar DDD fa que cada microservei tingui el model de domini definit de manera clara, facilitant la comprensió d'aquest i, per tant, el manteniment del codi. En conclusió, aquesta combinació permet millorar l'escalabilitat, la mantenibilitat i l'eficiència del sistema.

Pel que fa a la tecnologia feta servir en el projecte, no hi havia cap alternativa viable que no fos continuar utilitzant la mateixa eina que ja s'utilitzava a la resta de *microservices* i *dataservices*, perquè canviar d'eina suposaria un canvi molt gran en el projecte que no es pot assumir amb tan poc temps. Per tant, s'ha decidit fer servir Java Spring Boot [32], que simplifica de manera notòria el desenvolupament de microserveis i aplicacions web. Aquesta eina facilita la creació de serveis RESTful, permetent que els microserveis interactuïn entre ells mitjançant crides als seus *endpoints*. A més, proporciona al *frontend* de l'*e-commerce* la possibilitat de realitzar crides als *endpoints* dels microserveis, permetent executar operacions com la creació, l'edició o l'eliminació de recursos, o bé rebent JSON amb la informació requerida com a resposta.

Acabant amb la tecnologia, les bases de dades que s'usen al projecte són relacionals, usant Oracle [33] com a SGBD, fent servir SQL per a definir i manipular les dades. Aquestes bases de dades ja existien anteriorment, perquè són les de l'*e-commerce*, per tant, no s'ha plantejat cap altra opció. Canviar la tecnologia de bases de dades implicaria un canvi complet en el funcionament de l'equip, i com que l'opció d'aquestes bases de dades continua sent vàlida, la millor decisió és continuar emprant-les, evitant així complicacions innecessàries per al projecte. Per executar *queries* a les bases de dades des de tots els *dataservices* del projecte s'usa JPA, que és una eina de Java que facilita el treball amb bases de dades.

10. Disseny

Abans de la implementació del servei, s'ha de descriure l'arquitectura que s'utilitza a l'*e-commerce*, que és la que s'ha utilitzat per a la implementació. També s'ha de comentar el disseny de la part de la base de dades que utilitza el flux de vehicles d'ocasió amb assegurança. Acabant per comentar els patrons utilitzats en el desenvolupament.

10.1. Descripció de l'arquitectura

10.1.1. Arquitectura física

El punt següent tracta de l'arquitectura física de l'*e-commerce*, què la compon i el seu funcionament. A continuació, a la Figura 3, es pot veure el diagrama de l'arquitectura física de l'*e-commerce*, que, tot seguit es fa una petita descripció. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant Visual Paradigm Online [34].

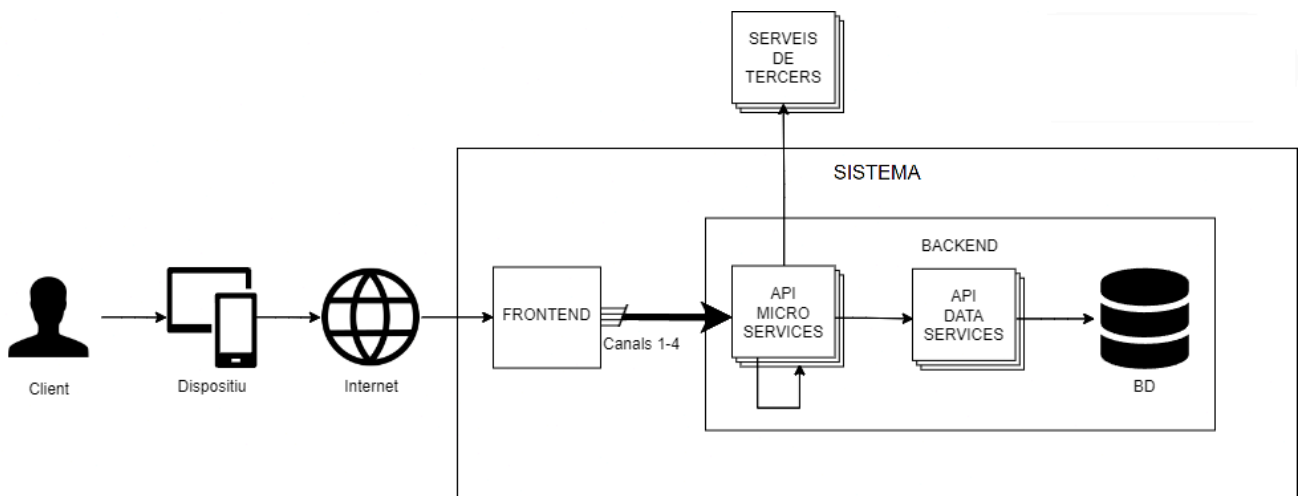


Figura 3: Diagrama de l'arquitectura física de l'*e-commerce*. **Font:** Elaboració pròpia.

Els clients interactuen amb el sistema de l'*e-commerce* mitjançant un dispositiu connectat a internet. El *frontend* actua com a punt d'entrada al sistema, sent aquest la interfície gràfica amb la qual els clients poden accedir als serveis que proporciona l'*e-commerce*. Depenent de la plataforma, se li assigna un canal al *frontend*, amb el que posteriorment pot connectar-se amb el *backend*, on hi ha certes operacions que actuen diferent segons el canal.

Per a la comunicació del *frontend* amb el *backend*, es realitzen sol·licituds a les API dels diversos *microservices* disponibles per obtenir o modificar les dades que els clients demanin. Aquests *microservices* són els encarregats de gestionar gran part de la lògica de l'*e-commerce*. En determinades ocasions, un *microservice* pot requerir dades addicionals que obté realitzant crides a les API d'altres *microservices*, a serveis de tercers o a *dataservices*. Cada *dataservice* té assignat una base de dades amb la que pot interactuar, podent obtenir o modificar la informació que el client hagi sol·licitat.

10.1.2. Arquitectura lògica

Primer de tot, s'ha de recordar que el *frontend* no entra a l'abast del projecte, per tant, en aquest apartat únicament es comenta l'arquitectura lògica del *backend*, tant dels *microservices* com dels *dataservices*. Com s'ha comentat anteriorment, la tecnologia emprada per desenvolupar-los és Java Spring Boot.

Totes dues arquitectures tenen una estructura molt similar, basades en l'arquitectura de tres capes, un model molt utilitzat, que organitza el sistema en una capa de presentació, una de domini i una de dades. Segueixen el patró MVC, també molt utilitzat en desenvolupament de *software* gràcies als seus diversos beneficis com, per exemple, la facilitat d'afegir noves funcionalitats i de reutilitzar codi.

A continuació, a la Figura 4, es pot veure el diagrama de l'arquitectura lògica d'un *microservice*, on es diferencien les tres capes. Tant el *microservice* de vendes, que ja existia, com el nou *microservice*, el *microservice* d'assegurances, tenen aquesta estructura. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant Visual Paradigm Online.

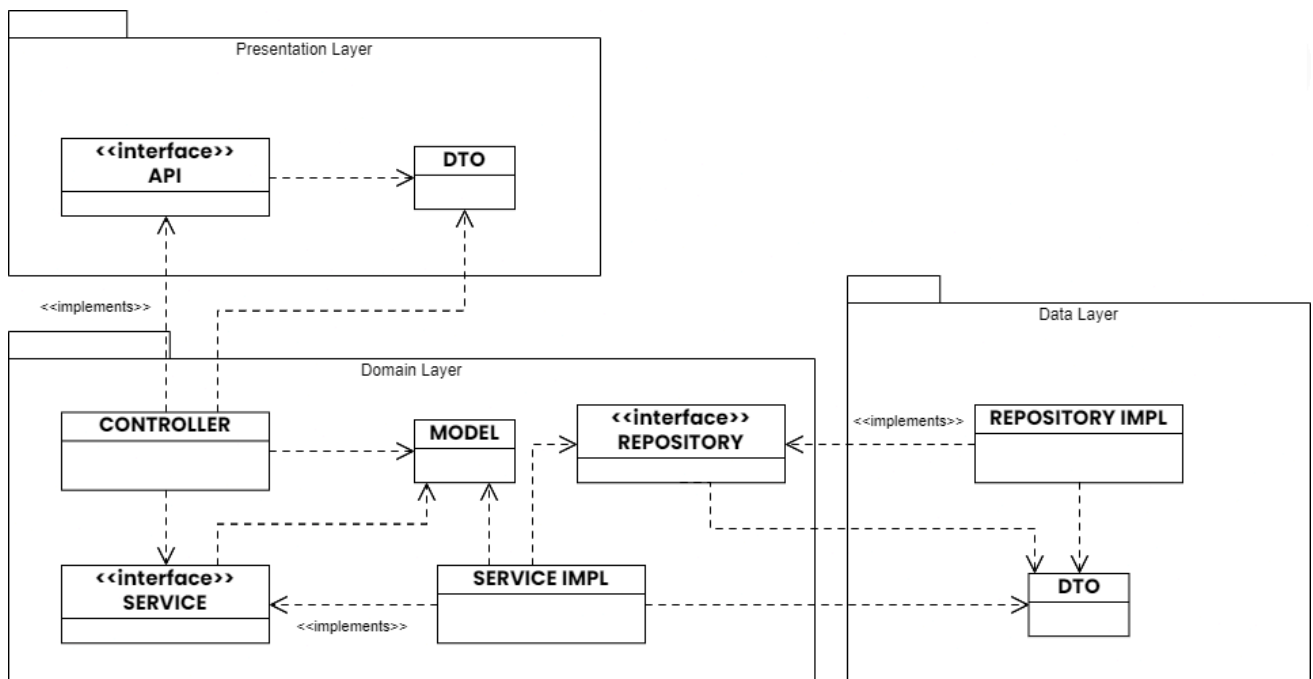


Figura 4: Diagrama de l'arquitectura lògica d'un *microservice*. **Font:** Elaboració pròpia.

Per començar, hi ha la capa de presentació, que és la responsable de gestionar les interaccions amb el *frontend* i amb altres *microservices*, s'encarrega de rebre les peticions i brindar les dades requerides. És el punt d'entrada al *microservice*, operant a través d'una API REST que permet fer sol·licituds per tal d'obtenir dades, fer modificacions... En tractar-se exclusivament del *backend*, la capa de presentació no s'encarrega a fer les funcions del *frontend*, únicament proporciona les dades demandades a qui el crida, sent únicament l'API REST. Dins d'aquesta capa es troben dos paquets, que són autogenerats pel contracte de l'API del *microservice*.

Per una banda, el paquet d'API, que conté interfícies que defineixen els paths per a les crides a l'API. Això permet que es pugui interactuar amb el servidor per executar aquestes crides als diversos *endpoints*.

D'altra banda, hi ha el paquet de DTO, que consisteix en classes dissenyades de manera similar als models de la capa de domini. Aquests DTO els utilitza el paquet d'API per rebre i transmetre dades de manera més simplificada i eficient.

Per continuar, hi ha la capa de domini, que s'encarrega de la lògica de negoci del *microservice*. Aquesta capa processa les peticions fetes a la capa de presentació. Dins de la capa de domini hi ha diversos paquets.

Primer de tot, hi ha el paquet MODEL, on hi ha els models del domini del *microservice*, que són la representació d'objectes de negoci. Cada model té els seus atributs amb els mètodes *getters* i *setters* que permeten accedir i modificar aquests atributs.

Continuant, hi ha el paquet de CONTROLLER, que és la implementació de les interfícies del paquet d'API de la capa de presentació. En aquest paquet es fan validacions de l'existència del client, es tradueixen els DTO a models i invoca els serveis necessaris per executar la lògica de negoci necessària.

Després, hi ha el paquet de SERVICE, que és un paquet amb interfícies que defineixen les operacions disponibles de cada servei, implementades al paquet de SERVICE IMPL. Els controladors utilitzen aquestes operacions per gestionar la lògica de negoci, que poden incloure crides als repositoris, convertint els models en els DTO necessaris per a obtenir o modificar les dades que calguin per a fer la lògica.

També hi ha el paquet de REPOSITORY, que és un conjunt d'interfícies que defineixen les operacions per fer les crides a altres serveis, serveixen per connectar la capa de domini amb la capa de dades.

Per acabar, hi ha la capa de dades, que s'encarrega de comunicar-se amb altres *microservices*, amb *dataservices*, que són els que es comuniquen amb la base de dades, i amb serveis de tercers, que s'integren al *microservice* mitjançant aquesta capa. Dins d'aquesta capa hi ha dos paquets.

Primer, hi ha el paquet de DTO, que de la mateixa manera que els DTO de la capa de presentació, serveixen per rebre i transmetre dades d'altres *microservices*, *dataservices* o serveis de tercers.

Finalment, hi ha el paquet de REPOSITORY IMPL, la implementació de les interfícies del paquet de REPOSITORY, on es fan les crides a altres *microservices*, *dataservices* o serveis de tercers.

Una vegada vista l'arquitectura lògica d'un *microservice*, toca veure la d'un *dataservice*, que és molt similar, però hi ha una sèrie de diferències. A continuació, a la Figura 5, es pot veure el diagrama de l'arquitectura lògica d'un *dataservice*, que és l'estructura del *dataservice* que s'utilitza en aquest projecte. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant Visual Paradigm Online.

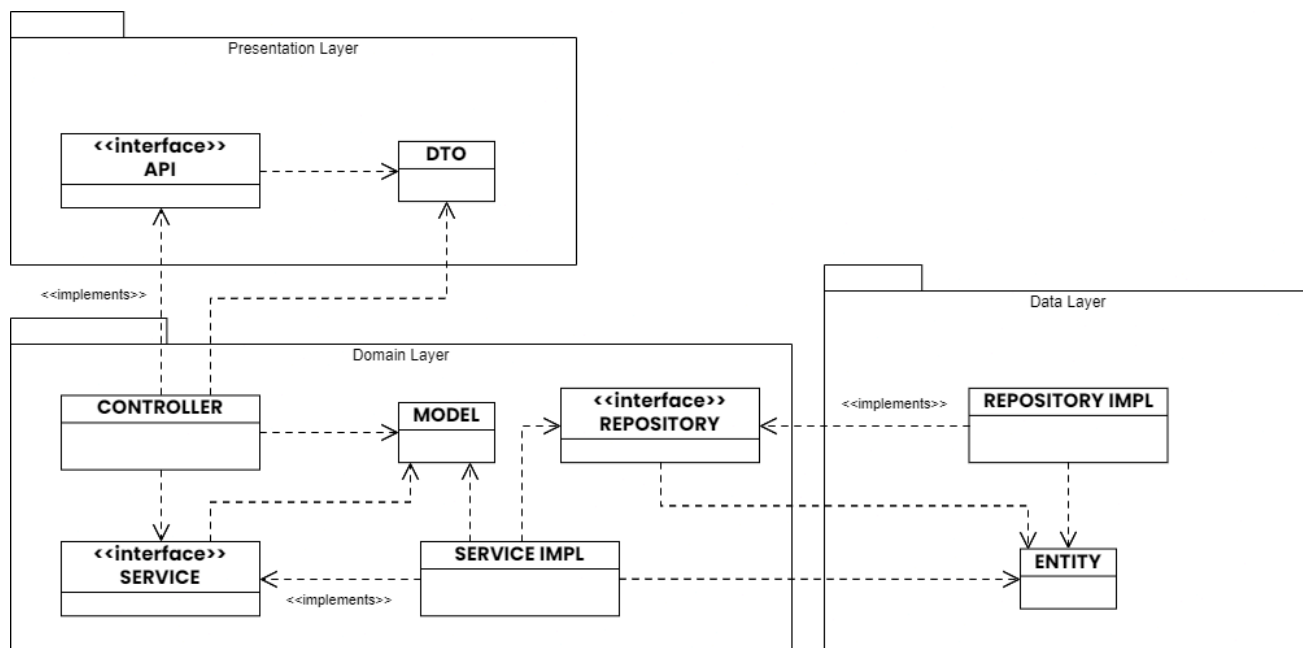


Figura 5: Diagrama de l'arquitectura lògica d'un *dataservice*. Font: Elaboració pròpia.

Primer de tot, hi ha la capa de presentació, que s'encarrega gestionar les interaccions amb els *microservices*, rebent les peticions i donant les dades requerides. És el punt d'entrada al *dataservice*, que funciona exactament igual que amb els *microservices*.

Seguidament, hi ha la capa de domini, que s'encarrega de la lògica de negoci del *dataservice*. Aquesta capa funciona de manera similar a la capa de domini dels *microservices*, però amb dues diferències. La primera és que la lògica és mínima, perquè el gruix de la lògica es fa als *microservices*. La segona diferència és que el paquet de REPOSITORY és un conjunt d'interfícies que defineixen les *queries* que es poden fer a la base de dades mitjançant JPA, on cada repositori representa una taula de la base de dades.

Per acabar, hi ha la capa de dades, que s'encarrega de comunicar-se amb la base de dades, la principal diferència d'un *dataservice* amb un *microservice*. Aquesta capa té dos paquets. Per una banda, hi ha el paquet ENTITY, on cada entitat representa una fila d'una taula de la base de dades amb els seus atributs. D'altra banda, els repositoris del paquet REPOSITORY estan implementats al paquet de REPOSITORY IMPL de la capa de dades, que tenen una implementació automàtica feta amb JPA, aquests repositoris són els encarregats de fer les *queries* necessàries a la base de dades.

10.2. Disseny de la base de dades

El punt següent tracta sobre les bases de dades que s'utilitzen per a gestionar i emmagatzemar les dades necessàries de l'*e-commerce*. S'ha fet servir una base de dades relacional, utilitzant Oracle com a SGBD, com s'ha comentat anteriorment. A l'*e-commerce* hi ha diverses bases de dades, però pel projecte s'ha utilitzat una única i, per tant, un sol *dataservice*, perquè cada *dataservice* es correspon amb una de les bases de dades de l'*e-commerce*.

A continuació, a la Figura 6, es pot veure l'esquema de les taules de la base de dades utilitzades al projecte amb únicament els camps rellevants pel projecte, perquè hi ha diverses taules que emmagatzemen una gran quantitat de camps. En aquest diagrama es poden trobar les diferents entitats amb les seves relacions. Les taules de color blau són les que s'han hagut de crear per dur a terme el projecte. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant Visual Paradigm Online.

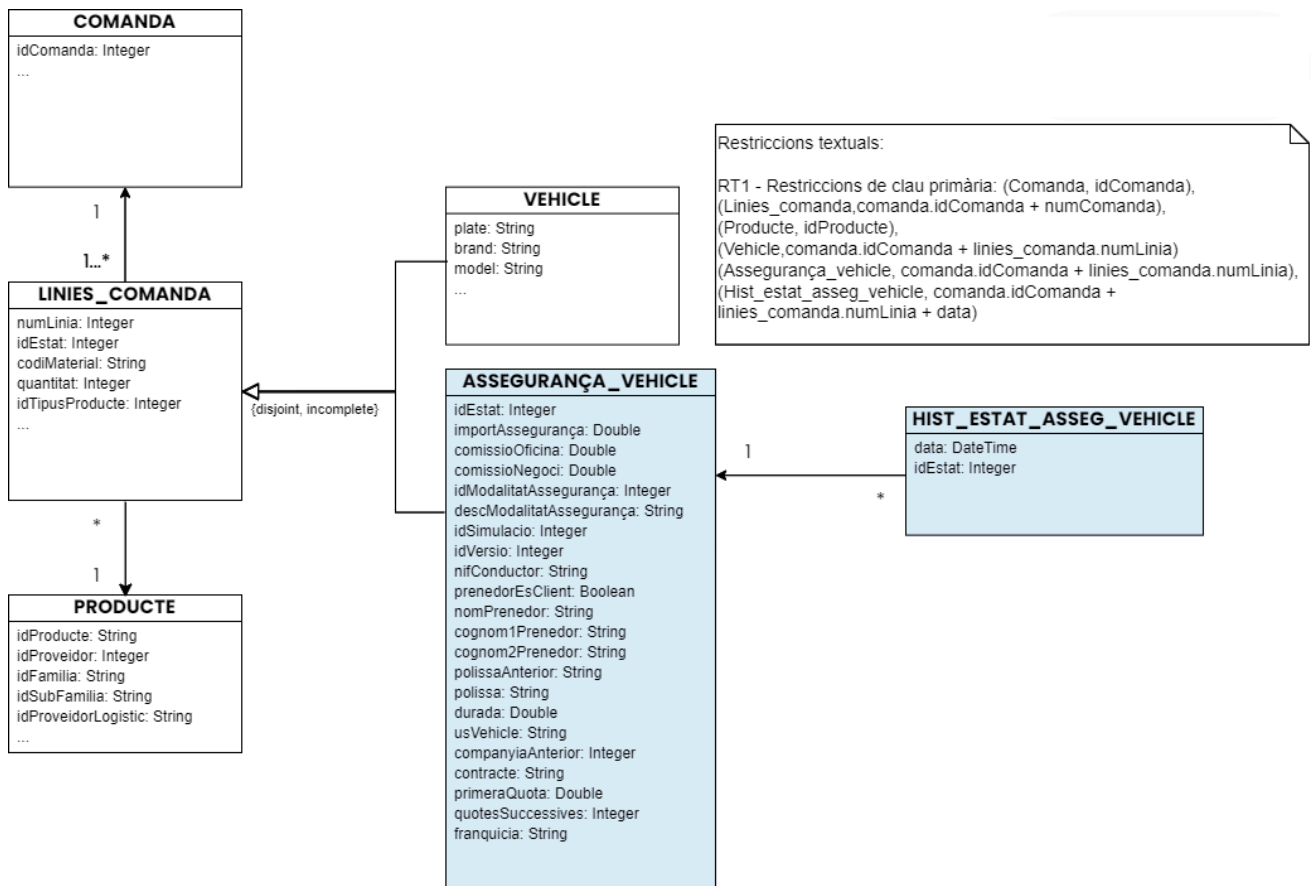


Figura 6: Diagrama de classes de la base de dades. **Font:** Elaboració pròpia.

Com es pot veure, és un diagrama amb poques taules, perquè, com s'ha comentat anteriorment, són les taules que s'utilitzen en aquest projecte únicament. Per començar, hi ha la taula Comanda, que representa una comanda, com bé diu el seu nom. Aquesta taula té una gran quantitat de camps que per a altres funcionalitats de l'*e-commerce* es fan servir, tot i que, en el flux d'assegurances de vehicles d'ocasió únicament s'utilitza el seu identificador.

D'altra banda, cada comanda té diverses línies de comanda, com a mínim una, i la taula Linies_comanda representa cadascuna d'aquestes línies de comanda. Les línies de comanda tenen relacionat un producte, que es veu reflectit al diagrama amb la taula Producte. En els dos casos, igual que amb la taula Comanda, únicament s'han posat les columnes rellevants per al projecte.

Continuant amb les línies de comanda, entre altres tipus, aquestes poden ser de vehicle i d'assegurança de vehicle, representades al diagrama com a especialitzacions de la taula *Linies_comanda*. *Linies_comanda* és una generalització *disjoint* i *incomplete* de les taules *Vehicle* i *Assegurança_vehicle*, perquè, com s'ha comentat anteriorment, hi ha altres tipus de línies de comanda que no surten al diagrama, per tant, és *incomplete*, i, a més, una línia de comanda pot ser únicament d'un tipus, és a dir, o és de vehicle o d'assegurança de vehicle, per això és *disjoint*.

De les últimes taules comentades, *Vehicle* té diversos atributs que no són rellevants per a l'assegurança, de manera que s'han omès al diagrama. *Assegurança_vehicle* ha estat afegida a la base de dades per guardar les dades de l'assegurança del vehicle necessàries. Qualsevol canvi d'estat de l'assegurança del vehicle es guarda a la taula *Hist_estat_asseg_vehicle*, la segona taula creada, que és l'historial d'estats de l'assegurança del vehicle, guardant quan s'ha efectuat aquest canvi.

10.3. Patrons utilitzats

Acabant amb l'apartat de disseny, a continuació es comenten alguns patrons de disseny que han estat aplicats als *microservices* i *dataservice* en la implementació del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança. Cal destacar que no es comenten els patrons d'arquitectura, com poden ser el patró MVC i l'arquitectura en tres capes, perquè ja s'han comentat anteriorment. Els següents patrons, excepte l'últim, han estat extrets de la referència [35].

- **Estratègia:** El patró estratègia defineix classes que encapsulen diferents algorismes i aquests poden ser intercanviables. Cadascun d'aquests algorismes se li diu estratègia. En el projecte s'ha utilitzat per fer crides a serveis de tercers per defecte en entorns de desenvolupament, test i preproducció, perquè hi ha crides de pagament, per tant, no interessa utilitzar-les si no és necessari. Per fer això, s'ha implementat un repositori amb dues estratègies, la que s'utilitza a producció i la que s'utilitza a la resta d'entorns, que fa servir una crida que proporciona el servei de tercers que no és de pagament i sempre retorna les mateixes dades.
- **Singleton:** El patró singleton serveix perquè hi hagi, com a molt, una única instància d'una determinada classe. Això ho fa Java Spring Boot per defecte, on tots els seus *beans* són singleton, per tant, tots els controladors, serveis i repositoris segueixen aquest patró.
- **Fàbrica:** El patró fàbrica s'utilitza per a la creació d'una interfície per a fabricar objectes, deixant que les subclasses decideixin quina classe s'ha d'instanciar. De la mateixa manera que l'anterior patró, Java Spring Boot ho fa implícitament, utilitza aquest patró per gestionar i instanciar els beans, com per exemple els controladors, els serveis i els repositoris.
- **Ús d'interfícies i implementacions d'interfícies:** Tot i que no se li hagi trobat un nom al patró, s'han usat interfícies per proporcionar una capa de seguretat i, en alguns casos, separar capes, com poden ser la de presentació i la de domini amb les interfícies API i les seves implementacions, els controllers. A més, aquestes interfícies permeten que, si en cert punt es vol canviar una implementació completament o segons l'entorn, es puguin utilitzar patrons com el patró estratègia comentat anteriorment de manera més senzilla.

11. Implementació del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança

Havent determinat el disseny de l'arquitectura dels *microservices* i *dataservices*, les tecnologies a utilitzar i el disseny de la base de dades, a continuació es descriu la implementació dels diversos *endpoints* que ha creat o modificat l'autor del present treball. Aquest punt està dividit en tres apartats, en el *microservice* de vendes, el *microservice* d'assegurances, que és el nou *microservice*, i el *dataservice*.

Cal destacar que els diagrames que es veuen a continuació han estat simplificats i s'han omès una sèrie de dades per tal de no mostrar informació confidencial i millorar la comprensió dels diagrames. Tots els diagrames d'aquest apartat s'han fet mitjançant PlantUML.

En aquest apartat únicament es mostren els diagrames de seqüència de la part de la implementació dels serveis, la resta dels diagrames de les execucions sense errors es poden trobar a l'Annex A. Diagrames de seqüència de les crides implementades. Totes les implementacions són molt similars, es fa la petició corresponent a l'API, el controlador busca que existeixi el client, excepte al *dataservice*, converteix els DTO necessaris en models, fa la crida al servei i retorna el que retorna el servei, convertint els models en DTO, en cas que es requereixi retornar una resposta.

11.1. *Microservice de vendes*

Primer de tot, s'han de comentar els canvis que s'han fet al *microservice* de vendes, que, en aquest cas, és un sol canvi que es descriu a continuació.

11.1.1. *configureGuide*

Aquesta modificació, corresponent a la tasca [R101], s'ha fet a un *endpoint* ja existent, que una vegada feta, permet determinar si un client que està executant el flux de compra d'un vehicle d'ocasió pot contractar una assegurança o no.

La modificació s'ha fet a la crida **POST /mobilities** de la vehicleApi, que defineix una sèrie d'elements del flux de compra d'un vehicle d'ocasió.

En aquesta crida s'envia una *request* que conté un OrderInfoDTO, que conté informació de la comanda del vehicle d'ocasió que el client està fent, i retorna una *response* amb 200 OK i l'OrderInfoDTO de nou amb el GuideDTO, que té una sèrie de booleans per saber si es poden fer certes accions.

En aquest cas, com només es modifica una funció del vehicleServiceImpl, únicament es mostra aquesta modificació, dins de la funció configureGuide, on es configuren els booleans de guide, com es pot veure a la Figura 7.

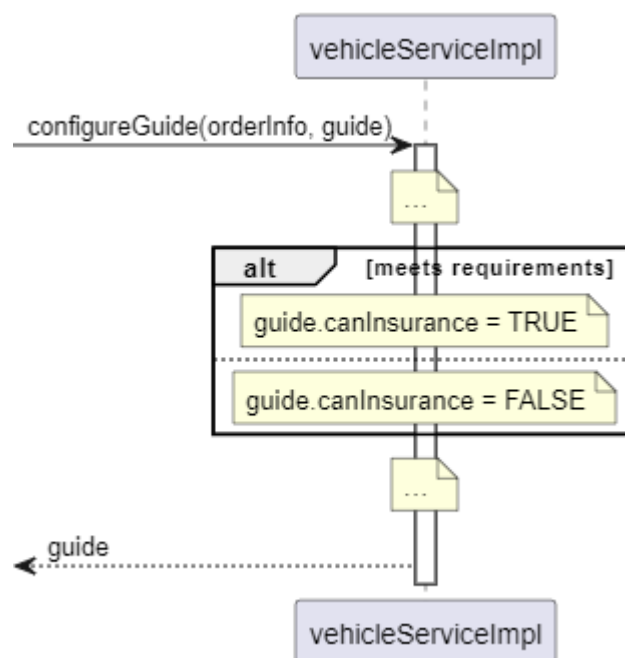


Figura 7: Diagrama de seqüència de `configureGuide` de `vehicleServiceImpl` amb la modificació. **Font:** Elaboració pròpia.

El desenvolupament que s'ha fet és que si es compleixen uns requisits (que no es poden mostrar per confidencialitat), es dona la possibilitat de contractar una assegurança més endavant, altrament no es dona aquesta possibilitat.

11.2. *Microservice d'assegurances*

Continuant, s'han de comentar els nous *endpoints* afegits al *microservice* d'assegurances, on hi ha tot el gruix del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança.

11.2.1. *setFlowOptions*

El primer dels *endpoints* creats, corresponent a la tasca [R106], és l'*endpoint* que serveix perquè el client indiqui si vol contractar una assegurança pel vehicle d'ocasió o no. Per aconseguir aquest pas, s'ha implementat una petició **POST** /**flows** al *insuranceApi*.

En aquesta petició s'envia una *request* que conté tres atributs: l'*orderId*, que és l'identificador de la comanda, l'*insuranceType*, que indica el tipus d'assegurança, si és de vehicle o d'algun altre, i el *siteId*, que indica des de quin canal s'està fent la petició. La petició retorna una *response* amb 200 OK i un *OrderInfoDTO* amb el *checkoutId*, l'*orderId* i el *siteId* i un *GuideDTO* amb els valors per defecte per a una assegurança i si es vol contractar una assegurança pel vehicle segons el valor de *hasInsurance*.

Aquesta petició acaba portant a executar l'operació *setFlowOptions* en l'*insuranceServiceImpl*, com es pot veure a la Figura 8.

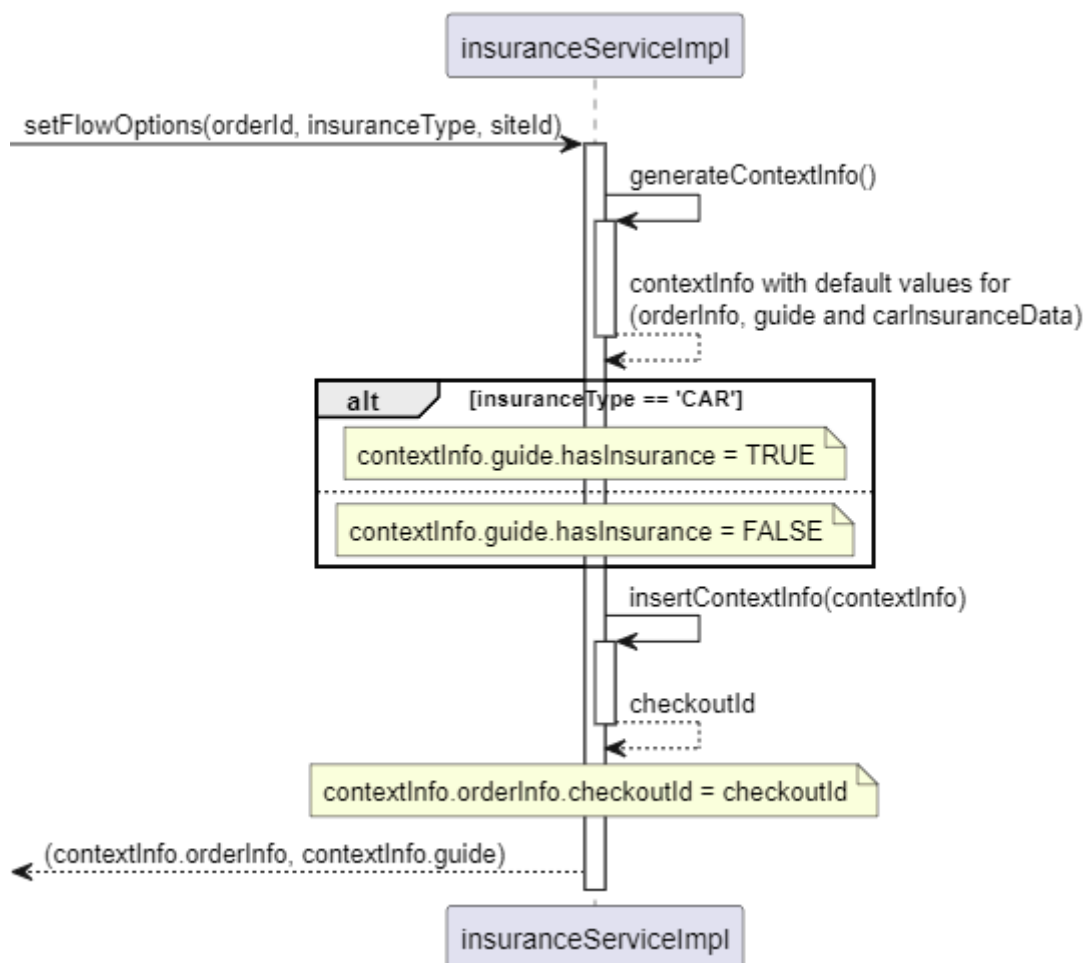


Figura 8: Diagrama de seqüència de *setFlowOptions* de *insuranceServiceImpl*. **Font:** Elaboració pròpia.

Primer de tot, genera l'estructura `contextInfo` que és utilitzada per guardar dades a la memòria *cache*. Una vegada s'ha generat, es mira si la petició és per a contractar una assegurança per cotxe, perquè, per ara, es vol activar únicament aquesta funcionalitat amb cotxes. Si és el cas, s'activa el flux de vehicles d'ocasió amb assegurança, altrament no.

Després, es guarda aquesta informació a la memòria *cache*, que retorna l'identificador del flux, que serveix per poder recuperar les dades als següents *endpoints*. Aquest es guarda a l'`orderInfo` i es retorna l'`orderInfo` i el `guide`.

Cal destacar que l'execució descrita és en cas sense cap error. A més del codi 200 OK, aquesta petició pot retornar un codi 400 Bad Request si hi ha algun paràmetre d'entrada que no estigui o no sigui correcte, un codi 401 Unauthorized si no es troba el client a la crida per obtenir les seves dades, i un codi 500 Internal Server Error si falla la inserció a la memòria *cache*.

11.2.2. addInsuranceData

El segon dels *endpoints* creats, corresponent a la tasca [R107], és l'*endpoint* que serveix per guardar a la memòria cau les dades d'entrada per l'assegurança. Per aconseguir aquest pas, s'ha implementat una petició **POST** /data al insuranceApi.

En aquesta petició s'envia una *request* que conté el checkoutId i un CarInsuranceData, que té una sèrie d'atributs sobre l'assegurança, com, per exemple, el nom i cognoms del prenedor de l'assegurança. La petició retorna una *response* amb 200 OK i un OrderInfoDTO i un GuideDTO, que han de retornar exactament les mateixes dades que han retornat a la crida anterior. Aquest *endpoint* es pot executar tantes vegades com sigui necessari per a actualitzar les dades de l'assegurança.

Aquesta petició acaba portant a executar l'operació addInsuranceData en l'insuranceServiceImpl, com es pot veure a la Figura 9.

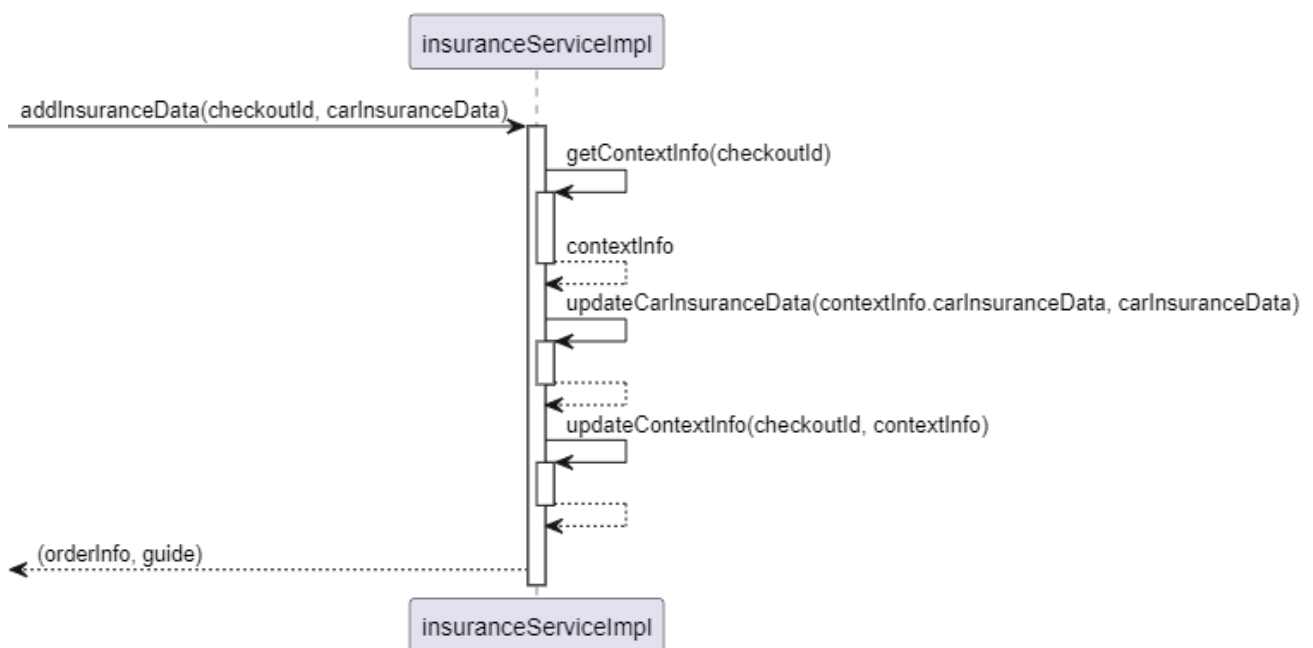


Figura 9: Diagrama de seqüència d'addInsuranceData de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

Per començar, recupera el context mitjançant la memòria *cache*. Tot seguit, actualitza les dades de l'assegurança del vehicle que té el context, de manera que actualitza els atributs que tenien valor pels nous valors, i també actualitza els atributs que no tenien valor amb el valor de la petició. En cas que hi hagi un atribut nul en la petició, aquest no s'actualitza al context. Una vegada s'han actualitzat els valors, s'actualitza la memòria *cache*.

Cal destacar que l'execució descrita és en cas sense cap error. A més del codi 200 OK, aquesta petició pot retornar un codi 401 Unauthorized si no es troba el client a la crida per obtenir les seves dades, un codi 404 Not found si no troba el context a la memòria *cache* i un codi 500 Internal Server Error si falla l'actualització a la memòria *cache*.

11.2.3. simulateInsurance

El tercer *endpoint*, corresponent a les tasques [R108], [R109], [R207] i [R208], és l'*endpoint* que serveix per tarifar la simulació de l'assegurança i obtenir una impressió d'aquesta i les possibles modalitats de l'assegurança. La tasca [R109], que és la tasca on s'ha fet la crida de `getCarInfo` que es veu a la Figura 10, no l'ha fet l'autor del present treball. Per aconseguir aquest pas, s'ha implementat una petició **POST** `/simulations` al `insuranceApi`.

En aquesta petició s'envia una *request* que conté el `checkoutId` i un `CarInsuranceData`, que conté una sèrie d'atributs sobre l'assegurança, de la mateixa manera que a l'operació anterior. La petició retorna una *response* amb 200 OK i una llista de `ModalityDTO` i un `idDocument`, que és l'identificador de la impressió de la simulació de l'assegurança. Aquest *endpoint* es pot executar tantes vegades com sigui necessari per a actualitzar les dades i tarifar la simulació de l'assegurança.

Aquesta petició acaba portant a executar l'operació `simulateInsurance` en l'`insuranceServiceImpl`, com es pot veure a la Figura 10.

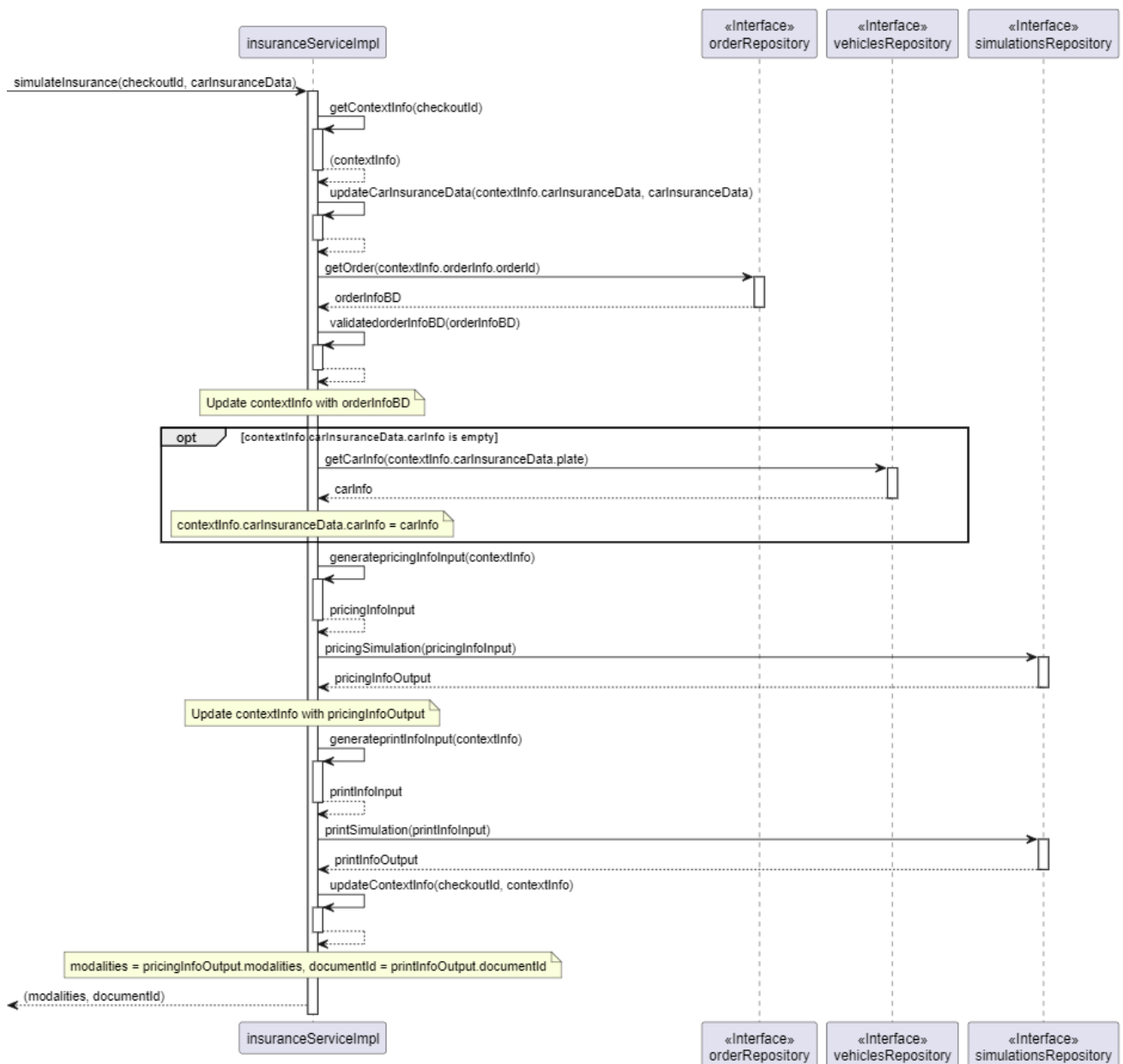


Figura 10: Diagrama de seqüència de `simulateInsurance` de `insuranceServiceImpl`. **Font:** Elaboració pròpia.

Primer de tot, recupera el context mitjançant la memòria *cache*. Tot seguit, actualitza les dades de l'assegurança del vehicle del context de la mateixa manera que la petició anterior. A continuació obté la comanda del vehicle d'ocasió del *dataservice*, la valida i actualitza el context amb informació de la comanda com l'identificador del producte o la matrícula del vehicle.

Després, en cas que no es tingui guardada la informació del cotxe, es crida a un servei de tercers per obtenir-la mitjançant la matrícula del vehicle i guardar-la a l'estructura de la memòria *cache*. Més tard, es genera una entrada amb les dades necessàries per a tarifar la simulació i es fa una sol·licitud a un servei de tercers, que, entre altres dades, retorna les possibles modalitats de l'assegurança. Aquestes dades es guarden al context i, de seguida, es genera l'entrada amb les dades necessàries per fer una impressió de la simulació i es crida un altre servei de tercers per obtenir-la.

Una vegada fet això, s'actualitza la memòria *cache* i es retornen les modalitats possibles de l'assegurança i l'identificador de la impressió.

Cal destacar que l'execució descrita és en cas sense cap error. A més del codi 200 OK, aquesta petició pot retornar un codi 401 Unauthorized si no es troba el client a la crida per obtenir les seves dades, un codi 404 Not found si no troba el context a la memòria *cache* i un codi 500 Internal Server Error si falla l'actualització a la memòria *cache*, alguna de les crides a un servei de tercers o la crida al *dataservice*.

11.2.4. addInsurance

L'últim *endpoint* creat al *microservice* d'assegurances, corresponent a la tasca [R210] i [R211] és l'*endpoint* que serveix per validar i configurar la modalitat de l'assegurança que esculli el client i obtenir el seu número de compte bancari. Per aconseguir aquest pas, s'ha implementat una petició **POST /insurances** al *insuranceApi*.

En aquesta petició s'envia una *request* que conté el *checkoutId*, una referència a una modalitat i un identificador d'un compte bancari. La petició no retorna contingut. Aquest *endpoint* es pot executar tantes vegades com sigui necessari per a guardar les dades de l'assegurança.

Aquesta petició acaba portant a executar l'operació *addInsurance* en l'*insuranceServiceImpl*, com es pot veure a la Figura 11.

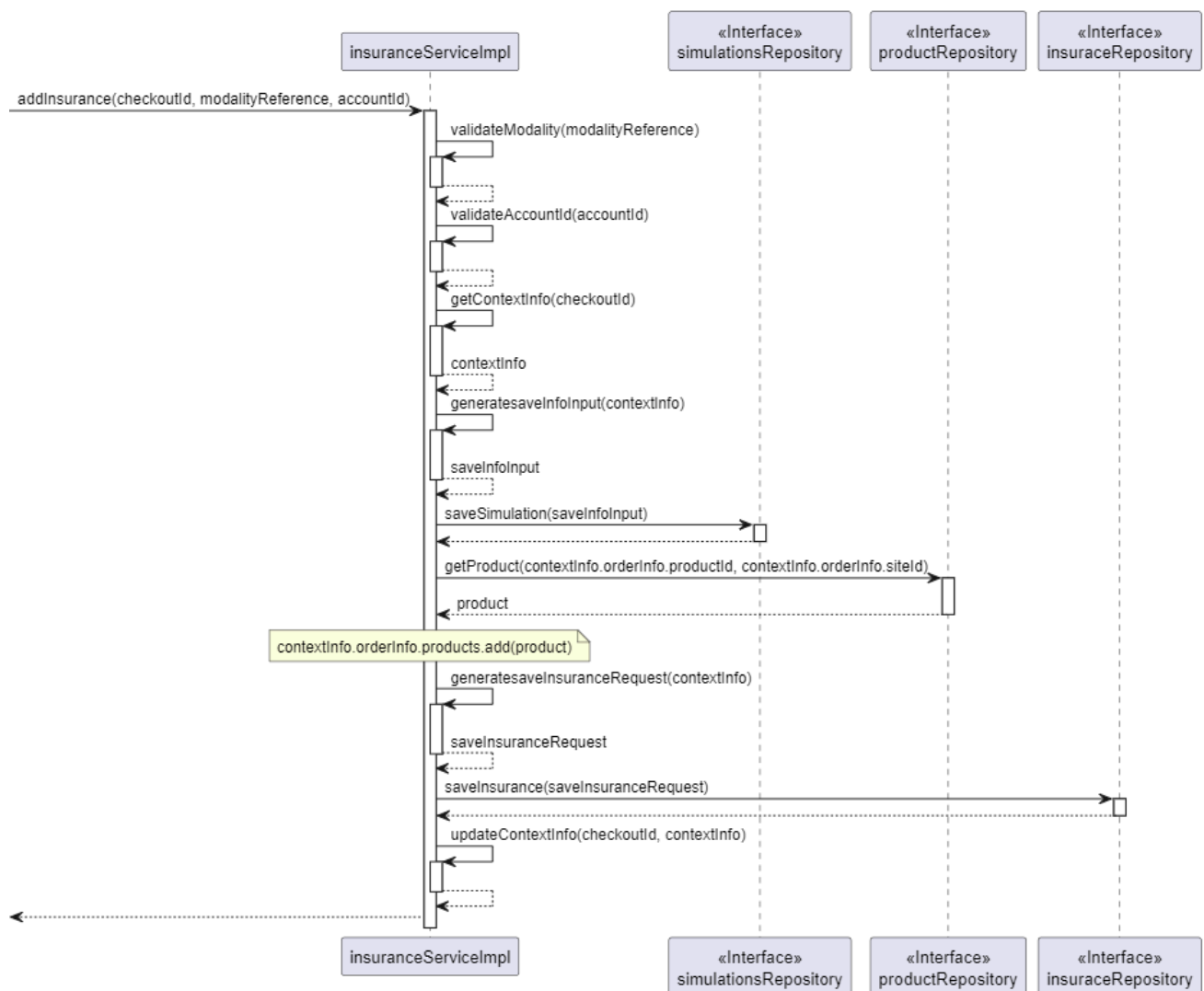


Figura 11: Diagrama de seqüència d'*addInsurance* de *insuranceServiceImpl*. Font: Elaboració pròpia.

Per començar, valida que la modalitat i l'identificador de compte bancari siguin correctes i recupera el context mitjançant la memòria *cache*. Tot seguit, es genera una entrada amb les dades necessàries per a desar la simulació amb la modalitat escollida i es fa una petició a un servei de tercers per guardar-ho. Una vegada guardada, s'obté el producte del *dataservice* i s'afegeix al context.

Més tard, es genera una *request* per guardar les dades de l'assegurança a base de dades i es fa una crida a un *dataservice* per desar-ho. Finalment, s'actualitza el context de la memòria *cache* i acaba el procediment.

Cal destacar que l'execució descrita és en cas sense cap error. A més del codi 204 No Content, aquesta petició pot retornar un codi 400 Bad Request si la referència de la modalitat o l'identificador de compte bancari no són vàlids, un codi 401 Unauthorized si no es troba el client a la crida per obtenir les seves dades, un codi 404 Not found si no troba el context a la memòria *cache* o no troba la comanda a la crida al *dataservice*, i un codi 500 Internal Server Error si falla l'actualització a la memòria *cache*, la crida al servei de tercers o alguna crida al *dataservice*.

11.3. Dataservice

Per acabar, s'ha de comentar el nou *endpoint* afegit al *dataservice*, que serveix per guardar dades de l'assegurança del vehicle.

11.3.1. saveInsurance

L'últim *endpoint* que s'ha afegit, corresponent a la tasca [R201], és l'*endpoint* que serveix per guardar les dades de l'assegurança a la base de dades. Per aconseguir aquest pas, s'ha implementat una petició **POST** /**insurances** al *insuranceApi* del *dataservice*.

En aquesta petició s'envia una *request* que conté *saveInsuranceInfo*, que és la informació que s'ha de guardar a base de dades. La petició no retorna contingut.

Aquesta petició acaba portant a executar l'operació *saveInsurance* en l'*insuranceServiceImpl*, com es pot veure a la Figura 12.

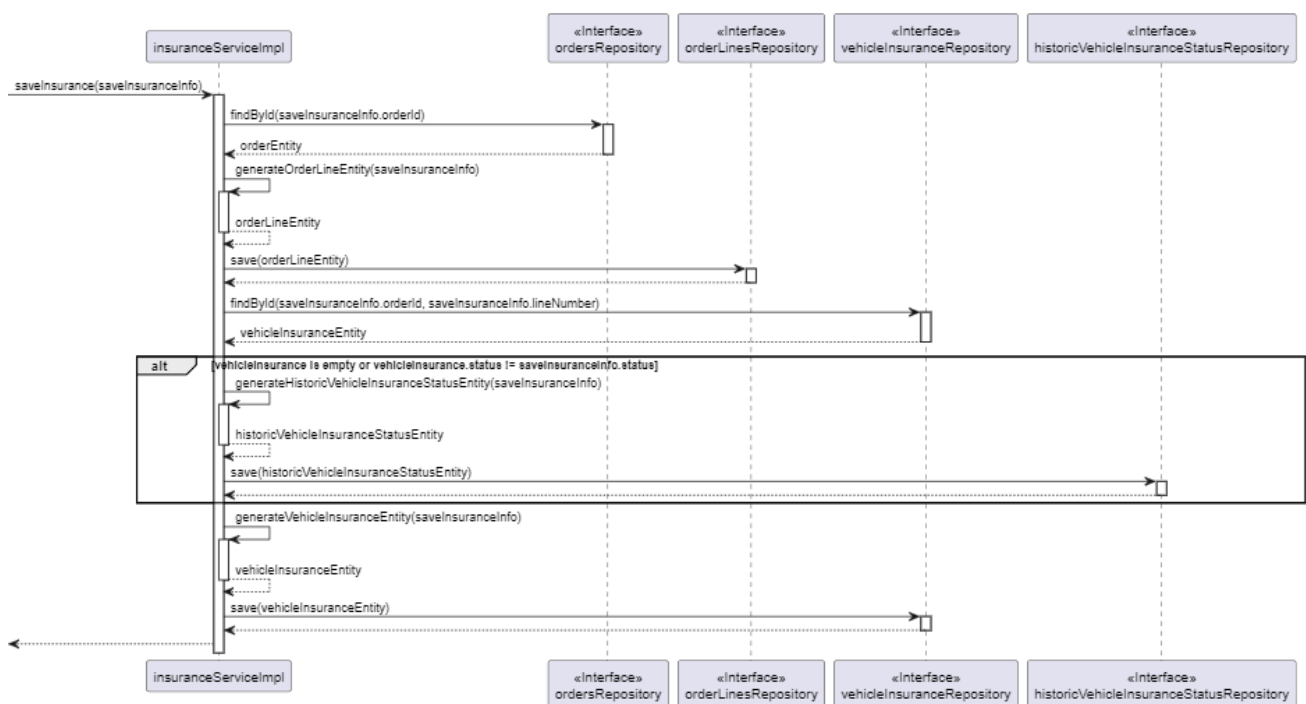


Figura 12: Diagrama de seqüència de *saveInsurance* de *insuranceServiceImpl* del *dataservice*. Font: Elaboració pròpia.

Per començar, busca que existeixi la comanda. Tot seguit, es guarda una nova línia de comanda amb les dades de l'assegurança o s'actualitza, en cas que existeixi. A continuació es busca si existeix l'assegurança de vehicle a la base de dades. Si no existeix o en cas que existeixi i s'hagi canviat d'estat, es guarda una nova fila a l'històric d'estats de l'assegurança del vehicle. Després, guarda una nova fila d'assegurança de vehicle amb les dades proporcionades, o, en cas que existeixi, s'actualitza.

Cal destacar que l'execució descrita és en cas sense cap error. A més del codi 204 No Content, aquesta petició pot retornar un codi 404 Not found en cas que no es trobi la comanda, i 500 Internal Server Error si falla alguna crida a base de dades.

12. Metodologia de desplegament

Una vegada acabada l'explicació de la implementació del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança, toca parlar sobre de la metodologia de desplegament del projecte i els diversos entorns que hi ha. Aquest desplegament té el mateix procediment en tots els microserveis, tan *dataservices* com *microservices*, variant les configuracions de cadascun, en les quals no s'entra en aquest apartat perquè és informació confidencial de l'*e-commerce*.

Per començar, s'ha d'explicar el funcionament general dels repositoris. A cada microservei hi ha una branca *master*, que és la branca que es desplega, i una branca *develop*, que és la branca on es van pujant els desenvolupaments.

Des de la branca *develop* es fa una nova branca per cada nou desenvolupament que es fa i, una vegada acabat, es demana una *merge request* sobre la branca *develop*. Aquesta *merge request* ha de passar per una *pipeline* que corre tots els tests del microservei, entre altres accions, per veure que tot funciona correctament. Una vegada ha passat aquesta *pipeline*, un dels desenvolupadors senior amb permisos ha de revisar-la i acceptar la *merge request*.

D'altra banda, com hi ha *releases* mensuals, cada mes s'ha de fer una pujada dels microserveis amb les noves funcionalitats que s'hagin acordat amb l'empresa de l'*e-commerce*. S'han de distingir els quatre entorns que hi ha: L'entorn de desenvolupament (DEV), que és el que utilitzen els desenvolupadors per implementar les noves funcionalitats. L'entorn de testatge (TST), que és el que s'utilitza per fer proves més a fons, compartint la mateixa base de dades que DEV. L'entorn de preproducció (PRE), que s'utilitza per fer proves en un entorn més semblant a l'entorn de producció. I l'entorn de producció (PRO), que és l'entorn real en el qual l'*e-commerce* té la seva plataforma.

S'ha de destacar que el projecte té un sistema de CI a tots els microserveis, corrent una sèrie de *pipelines* que passen els tests i altres comprovacions quan es fa una *merge request* a la branca *develop* o *master*, a més de quan es puja una versió a TST, PRE i PRO. Si la *pipeline* falla, es bloqueja la pujada i s'ha de reintentar o arreglar els errors, en cas que hi hagi.

Quan s'acaba la part d'un projecte que es vol pujar, com pot ser el del flux de vehicles d'ocasió amb assegurança del *microservice* d'assegurances, es fa una *merge request* de la branca *develop* sobre la branca *master* fent el mateix procediment anteriorment explicat.

En el moment que està tot el que es vol pujar a la branca *master*, es puja la versió de la branca a TST, on també passa una *pipeline* que torna a passar els tests, entre altres accions. En aquest entorn es fan totes les proves d'acceptació necessàries i s'evidencien tots els casos rellevants, per tal de proporcionar-li les evidències a l'*e-commerce*, també es fan proves de regressió. Una vegada està tot evidenciat i amb bon funcionament, aquesta versió es puja a PRE, on torna a passar una nova *pipeline*. En aquest entorn, a més de fer proves els desenvolupadors i evidenciar-les, per veure que tot continua funcionant, i passa una sèrie de proves de QA de l'*e-commerce*, amb una bateria de proves pròpia. Una vegada ha passat totes les proves, es pot pujar a PRO, on passa una última *pipeline*. En aquest entorn és l'*e-commerce* el que s'encarrega de fer les proves necessàries.

Si en algun pas es detecta algun error, depenent de la gravetat i la prioritat d'aquest error, s'arregla i es torna a pujar o es replanteja la part del projecte i per a quan ha de ser entregat, podent-lo endarrerir una o més *releases*.

13. Testatge i control de qualitat

Durant el desenvolupament d'un *software*, és molt important fer un testatge molt a fons per garantir la màxima qualitat possible del producte. Això implica comprovar que totes les funcionalitats funcionin com s'espera i, alhora, tenir precaució amb els possibles errors. L'objectiu principal del testatge i el control de qualitat és intentar minimitzar l'impacte dels errors quan es detecten.

Com a norma general, al projecte de l'*e-commerce*, cada controlador, servei i repositori ha de tenir un *coverage* mínim del 80%, tot i que el testatge a cadascun d'aquests es fa amb un objectiu diferent, que més endavant s'explica. Concretament, al projecte d'assegurances de vehicles d'ocasió s'ha aconseguit un *coverage* de més d'un 97% de línies de cada controlador, servei i repositori, per tal d'intentar cobrir el màxim de casos possibles.

Com els *microservices* i *dataservices* estan fets amb Java Spring Boot, s'utilitzen dues llibreries de Java especialitzades a testar el programari, JUnit i Mockito. Per una banda, JUnit permet l'execució automàtica de tests, que proporciona un conjunt d'assertions per tal de comprovar els resultats necessaris. D'altra banda, Mockito es fa servir per crear objectes simulats, coneguts com a *mocks*, que serveixen per emular el comportament d'altres classes. Això últim és molt útil per provar operacions que depenen o interactuen amb altres components, permetent verificar els resultats de manera aïllada i sense la necessitat de les dependències reals.

Quant als tests de DTO i models, no es fan perquè tots els DTO i models amb tots els seus mètodes *getters* i *setters* de cada atribut són provats a altres tipus de test.

El primer tipus de test són els tests unitaris de repositori, que tenen com a objectiu principal comprovar la connectivitat del repositori amb el qual correspongui, en el cas dels *microservices* amb un altre *microservice*, un servei de tercers o un *dataservice*, mentre que els *dataservice* amb una base de dades de prova. En aquest tipus de tests s'utilitza únicament JUnit per provar-los.

El segon tipus de test són els tests unitaris de servei, que segurament són els tests més importants. Es fan tests de cada operació, amb el màxim de casos possible, per tal de veure si fa la lògica esperada en cada cas que es prova. En aquest cas s'utilitza tant JUnit, com Mockito, fent *mocks* dels repositoris.

El tercer tipus de test són els tests unitaris de controlador, amb l'objectiu principal de comprovar que els missatges i codis HTTP retornats són els esperats. En aquest cas, igual que en l'anterior, s'utilitza tant JUnit, com Mockito, fent *mocks* dels serveis, per tal de comprovar únicament si retorna les respostes esperades en cada cas.

L'últim tipus de test són els tests de component, que tenen l'objectiu de provar la funcionalitat sencera, fent proves completes. Aquests serveixen per validar la integració i el funcionament correcte de les diferents parts del sistema, comprovant que les diverses capes del servei treballen conjuntament de forma correcta. En aquest cas únicament s'usa JUnit per fer els tests.

D'altra banda, hi ha la part de QA. Aquesta part es fa una vegada està acabada una funcionalitat, principalment amb Postman, fent crides als *endpoints* implementats. Una vegada acabat el flux de vehicles d'ocasió amb assegurança, s'han fet proves del flux complet, tant a DEV, com a TST i PRE, com s'ha comentat a l'anterior apartat. Per una banda, hi ha les proves de QA que fan els desenvolupadors, però a més, hi ha un equip de QA al projecte que es dedica exclusivament a fer proves de les noves funcionalitats, testant casos que els desenvolupadors potser no han tingut en compte. A més dels filtres de QA de Capgemini, posteriorment passa filtres de QA de l'*e-commerce*, com s'ha comentat a l'anterior apartat, on poden tirar enrere una funcionalitat si no compleix algun dels casos de la seva bateria de proves.

14. Resultat del TFG i desviacions

Arribats a aquest punt, s'ha de comentar quin és el resultat del TFG, tocant diversos aspectes com la metodologia, la planificació temporal i la gestió econòmica, veient si s'han complert les estimacions i justificant les desviacions que han ocorregut en aquests àmbits.

14.1. Metodologia

El projecte ha evolucionat correctament segons la planificació, per tant, la metodologia funciona correctament. S'ha seguit la metodologia comentada anteriorment, també s'han fet les reunions establertes, tant amb el ponent del TFG, que s'han fet cada dues setmanes, com a l'empresa, és a dir, les dues reunions diàries, la del projecte gran i la del projecte d'assegurances de vehicles d'ocasió.

14.2. Planificació temporal

La planificació temporal ha tingut diverses desviacions, tot i que no han sigut prou rellevants pel projecte per a suposar un risc. Tot i això, a continuació s'analitzen les desviacions que hi ha hagut, amb la seva justificació. A més, també es comenta el temps invertit a cada tasca i un nou diagrama de Gantt amb l'execució real de la planificació que es va fer inicialment.

14.2.1. Desviacions de la planificació inicial

Les desviacions de la planificació temporal inicial que es veuen a continuació poden haver estat donades per diversos factors, entre ells els riscos analitzats anteriorment i altres factors externs.

La primera desviació ha vingut amb la definició del contracte del *microservice* per als nous *endpoints*. Aquesta desviació ha ocorregut pel principal motiu de debatir com s'han de desenvolupar aquests *endpoints*, havent tingut dubtes que s'han hagut de comentar amb l'equip de *frontend* i amb l'empresa de l'*e-commerce*. Aquesta desviació ha fet que s'hagin trigat tres dies més a fer la tasca [R104], endarrerint el començament de les tasques [R105], [R106] i [R108].

Aquest retard va fer que es comencessin en paral·lel les tasques [R105], [R106], [R108] i [R107], aquesta última avançada, pel fet que es va veure que compartia part de desenvolupament amb la tasca [R108], a més de tenir menys dependència amb la tasca [R106] de la que es creia inicialment. Gràcies a això, la tasca [R107] es va poder acabar dos dies abans del que estava previst.

Continuant amb una de les tasques comentades anteriorment, la tasca [R105] es va fer amb el temps esperat, però durant les setmanes següents es van haver de fer diverses modificacions, perquè des de l'equip de *frontend* demanaven petits canvis sobre el *prototype* i es van haver de fer.

Encara que la tasca [R107] acabés abans d'hora, algunes de les tasques que depenien d'aquesta, tot i que no les fes l'autor del present treball, van tenir retards: la tasca [R204] va durar quatre dies més del que estava previst, mentre que les tasques [R205] i [R206] van durar dos dies més cadascuna del previst. El retard de les dues últimes tasques és degut als dos primers riscos que s'han comentat en punts anteriors, a la integració amb serveis de tercers i tenir diferents estàndards respecte a aquests. Un d'aquests serveis de tercers va afegir camps a algunes crides en una nova actualització, juntament amb els diversos noms diferents de camps que requereixen la mateixa dada, que causaven confusió i es van consultar amb el servei de tercers, van fer que s'endarrerissin aquestes tasques. Tot i això, no han tingut afectacions majors a la planificació del projecte.

D'altra banda, la tasca [R108] es va retardar, com s'ha comentat anteriorment, aquesta també va durar un dia més del que estava previst en fer-se paral·lelament a diverses tasques, tenint un retard notori de quatre dies. Es va poder recuperar un dia amb la tasca [R109], que no feia l'autor del present treball. Després, les tasques [R207] i [R208], de la mateixa manera que les tasques [R205] i [R206], es van retardar dos dies cadascuna per culpa de les mateixes causes que les tasques esmentades.

Tot i el retard de la tasca [R208], la tasca [R210], que depenia d'ella inicialment, es va poder començar una vegada acabada la tasca [R207], fent-se en paral·lel a la tasca [R208]. Aquesta es va poder fer en els dies esperats, però com va començar un dia més tard, també va acabar un dia després del que estava previst. Igual que amb la resta de crides a serveis de tercers, la tasca [R211] va tenir un retard, en aquest cas de tres dies, a més, com l'autor del present treball tenia vacances a Setmana Santa, aquesta tasca la va acabar un altre desenvolupador, desenvolupant-la els quatre primers l'autor del present treball i els altres quatre dies l'altre desenvolupador.

Hi ha hagut altres desviacions a les tasques [GP5], [GP6] i [GP7], que han durat un dia més del que estava previst, a més que s'han dedicat moltes més hores a la tasca [GP6], és a dir, a fer proves i correccions, que a les altres dues tasques, que eren de redacció i s'han pogut fer més de pressa, pel fet que es van haver d'arreglar diversos errors de codi que hi havia, que era un risc comentat anteriorment, de testatge inadequat, en aquest cas, justament per fer bones proves en aquest punt del projecte, s'han pogut arreglar aquests errors. D'altra part, la tasca [GP8] ha durat molt menys del que estava esperat, per manca de coneixement sobre quant temps podrien durar les proves de regressió, que només s'han hagut de fer als microserveis existents anteriorment i no al nou *microservice*, que concentra gran part del desenvolupament del projecte.

Finalment, les últimes desviacions que hi ha hagut han estat a les tasques [GP10] i [GP11]. La tasca [GP10], la redacció de la memòria i repàs, ha durat nou dies més per una desviació en l'estimació d'hores inicial, mentre que la tasca [GP11], tot i començar més tard, ha durat menys dels la meitat de dies previstos, acabant el 20 de juny, dia de l'entrega del TFG, és a dir, hi ha hagut menys dies de revisió i correcció de la memòria.

Altres desviacions menys significatives que hi ha hagut són que l'autor del present treball va fer la tasca [R108], per la part compartida del desenvolupament amb la tasca [R107] comentada anteriorment, a més de part de la tasca [R201], que va fer part del desenvolupament durant uns dies mentre estava en espera de poder començar la tasca [R207].

14.2.2. Estimacions

En aquest apartat es comenten les desviacions de quantitat d'hores dedicades a cada tasca per l'autor del present treball. A continuació, a la Taula 18, es pot veure, per cada tasca, quantes hores s'havien estimat i les hores reals dedicades a aquestes. A més, per cada fila, aquesta es marca en verd si la tasca s'ha fet en menys hores, en vermell si s'ha fet en més i en blanc si ha durat exactament el que s'havia estimat.

A la taula es pot observar com les tasques de desenvolupament d'*endpoints*, com són la [R106], [R107] i [R210] han durat menys hores de les que s'havien estimat. També es pot veure com, principalment, a la primera tasca de crida a un servei integrat, la [R207], se li han dedicat moltes més hores de les estimades, perquè va ser la primera presa de contacte amb un servei de tercers, tot i això, les altres dues tasques de serveis integrats no han sobrepassat l'estimació, perquè s'havien previst més hores per diversos riscos comentats anteriorment. Un altre punt que és visible és la diferència d'hores de la tasca [GP8], pels motius comentats anteriorment. Alhora, es pot veure com la tasca [GP10] ha durat quinze hores més de les estimades, deixant menys marge de revisió i correcció de la memòria.

S'ha de destacar que no s'han hagut de fer hores extra, tot i que hi havia aquest risc. Amb les hores de treball s'ha pogut fer tot el desenvolupament necessari, perquè hi havia quatre dies de la Setmana Santa de marge. Com hi ha hagut desenvolupadors que no tenien vacances aquells dies, ho han pogut acabar a temps.

Codi	Tasca	Estimació	Temps real
GP	Gestió de projecte	Total: 260 h	Total: 255 h
GP1	Contextualització i abast	25 h	20 h
GP2	Planificació	15 h	15 h
GP3	Pressupost i sostenibilitat	15 h	20 h
GP4	Integració final del document	10 h	15 h
GP5	Documentació	25 h	21 h
GP6	Proves i correcció	25 h	43 h
GP7	Evidències	25 h	21 h
GP8	Regressió	30 h	5 h
GP9	Reunions i comunicació	20 h	20 h
GP10	Redacció memòria i repàs	50 h	65 h
GP11	Revisió i correcció memòria	20 h	10 h
	Desenvolupament	Total: 250 h	Total: 250 h
I	Incepció	Total: 50 h	Total: 50 h
I1	Instal·lació i configuració	25 h	25 h
I2	Estudi de context	25 h	25 h
R1	Release 1	Total: 110 h	Total: 113 h

R101	Guide	20 h	20 h
R104	Contractes <i>microservice</i>	30 h	45 h
R105	<i>Prototype</i>	10 h	15 h 30 min
R106	Flows	30 h	18 h
R107	Data	20 h	10 h
R108	Simulations	0 h	4 h 30 min
R2	<i>Release 2</i>	Total: 90 h	Total: 87 h
R201	Save <i>dataservice</i>	0 h	12 h
R207	Crida Servei integrat 1	15 h	27 h
R208	Crida Servei integrat 2	20 h	15 h
R210	Insurances	30 h	15 h
R211	Crida Servei integrat 3	25 h	18 h
	TOTAL	510 h	505 h

Taula 18: Comparació de temps estimat amb temps real. **Font:** Elaboració pròpia.

14.2.3. Diagrama de Gantt

Acabant amb la planificació temporal, a continuació, a la Figura 13 i la Figura 14, que estan a la següent pàgina, hi ha el diagrama de Gantt amb l'execució real de les tasques. En aquest diagrama es poden veure la durada real en dies de les tasques del desenvolupament, veient els canvis i desviacions que s'han comentat anteriorment.

Les tasques de color verd són les tasques que ha fet l'autor del present treball. La tasca [R201], tasca que va fer parcialment l'autor del present treball, està en color blau per indicar-ho. D'altra banda, la tasca [R211] està indicada en dues parts, la primera la va fer l'autor del present treball i la segona la va fer un altre desenvolupador. Aquest diagrama s'ha fet mitjançant PlantUML.

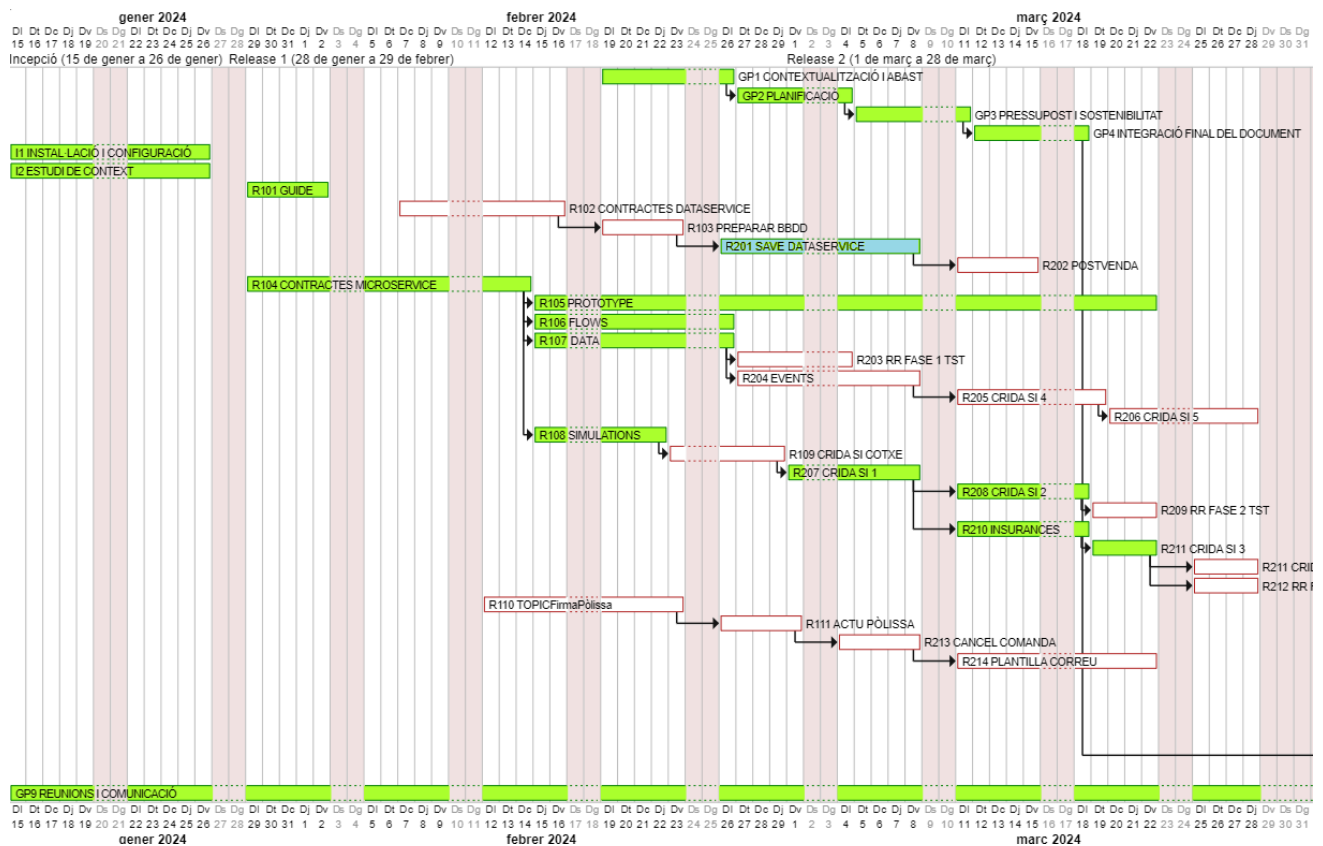


Figura 13: Primera part del diagrama de Gantt de l'execució del projecte. **Font:** Elaboració pròpia.

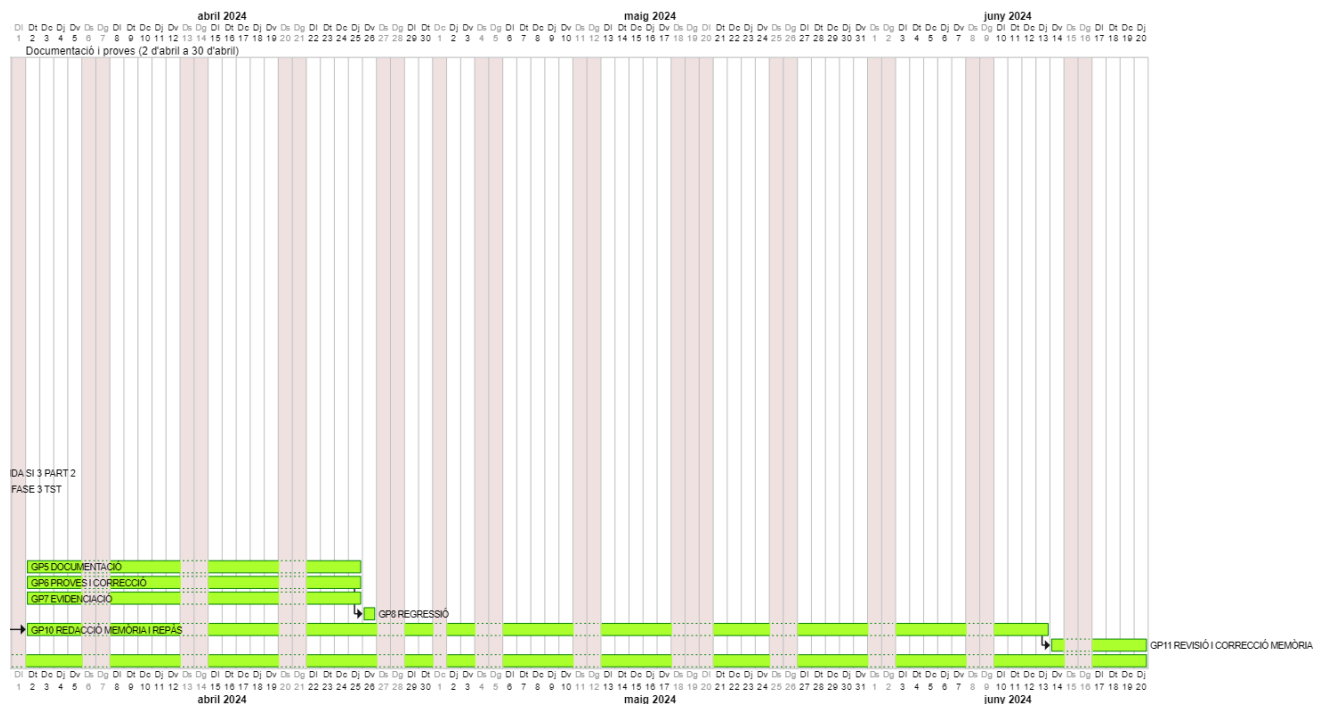


Figura 14: Segona part del diagrama de Gantt de l'execució del projecte. **Font:** Elaboració pròpia.

14.3. Gestió econòmica

Una vegada vistes les hores reals dedicades al projecte, es pot veure quin ha estat el cost real, que és diferent del cost estimat, perquè hi ha hagut diverses desviacions ja comentades anteriorment.

Primer de tot, a la Taula 19, es pot veure el per cada tasca fet per l'autor del present treball amb les hores reals, veient quantes hores ha dedicat a cada rol i veient el cost per tasca i el total. Es pot observar que el cost de personal total és de 13.749,89 €.

Codi	Tasca	Hores per rol				Cost (€)
		DV	AS	QA	PM	
GP	Gestió de projecte	21	-	69	165	6.661,89
GP1	Contextualització i abast	-	-	-	20	590,00
GP2	Planificació	-	-	-	15	442,50
GP3	Pressupost i sostenibilitat	-	-	-	20	590,00
GP4	Integració final del document	-	-	-	15	442,50
GP5	Documentació	21	-	-	-	573,09
GP6	Proves i correcció	-	-	43	-	761,10
GP7	Evidències	-	-	21	-	371,70
GP8	Regressió	-	-	5	-	88,50
GP9	Reunions i comunicació	-	-	-	20	590,00
GP10	Redacció memòria i repàs	-	-	-	65	1.917,50
GP11	Revisió i correcció memòria	-	-	-	10	295,00
	Desenvolupament	205	45	-	-	7.088,00
I	Incepció	50	-	-	-	1.364,50
I1	Instal·lació i configuració	25	-	-	-	682,25
I2	Estudi de context	25	-	-	-	682,25
R1	Release 1	68	45	-	-	3.349,27
R101	Guide	20	-	-	-	545,80
R104	Contractes <i>microservice</i>	-	45	-	-	1.493,55
R105	<i>Prototype</i>	15,5	-	-	-	423,00
R106	Flows	18	-	-	-	491,22
R107	Data	10	-	-	-	272,90
R108	Simulations	4,5	-	-	-	122,81
R2	Release 2	87	-	-	-	2.374,23

R201	Save <i>dataservice</i>	12	-	-	-	327,48
R207	Crida Servei integrat 1	27	-	-	-	736,83
R208	Crida Servei integrat 2	15	-	-	-	409,35
R210	Insurances	15	-	-	-	409,35
R211	Crida Servei integrat 3	18	-	-	-	491,22
	Total	226	45	69	165	13.749,89

Taula 19: Costos de personal per activitat amb hores reals. **Font:** Elaboració pròpia.

Després dels costos de personal, s'han de recalculer els costos genèrics que es veuen afectats per la realització del projecte. A la Taula 20 es poden veure les despeses per *software*, que com s'ha indicat anteriorment, són mensuals, i a la Taula 21 s'observen les amortitzacions de *hardware*. Tot seguit, hi ha els càlculs dels altres costos, com són el consum de l'ordinador, l'internet i l'espai de treball, que, com es pot veure, com hi ha alguns costos mensuals, aquests no han variat. Tots els càlculs realitzats són els mateixos que s'han fet amb les estimacions, canviant les hores treballades estimades per les hores reals.

Recurs	Preu	Cost
Gitlab	26,50 €/mes	77,80 €
Word	11,70 €/mes	34,35 €
Total	-	112,15 €

Taula 20: Costos genèrics de *software* amb hores reals. **Font:** Elaboració pròpia.

Recurs	Preu	Anys de vida útil	Cost
Ordinador	1225,37 €	4	87,77 €
Ratolí	18,98 €	4	1,36 €
Auriculars amb micròfon	31,99 €	4	2,29 €
Monitor	109,95 €	4	7,88 €
Total	-	-	99,30 €

Taula 21: Costos genèrics d'amortització de *hardware* amb hores reals. **Font:** Elaboració pròpia.

$$cost_{CO} = 200 W * 505 h * (1 kW / 1000 W) * 0,0933 \text{ €/kWh} = 9,42 \text{ €}$$

$$cost_{CI} = (5.500 \text{ €/mes} / 542 \text{ persones}) * 6 \text{ mesos} = 60,89 \text{ €}$$

$$cost_{ET} = 30 \text{ €/(m}^2 * \text{mes)} * 4 \text{ m}^2 * 6 \text{ mesos} = 720 \text{ €}$$

Una vegada recalculats tots els costos genèrics, s'obté el cost genèric total amb hores reals, que és la suma d'aquests costos de *software*, d'amortització de *hardware* i altres costos diversos, donant un total de 983,39 €. A continuació, a la Taula 22, es pot veure el càlcul.

Costos genèrics	Cost
Costos de <i>software</i>	112,15 €
Costos de <i>hardware</i>	99,30 €
Cost per consum de l'ordinador	9,42 €
Cost per consum d'internet	60,89 €
Cost de l'espai de treball	720,00 €
Total	1.001,76 €

Taula 22: Costos genèrics totals amb hores reals. **Font:** Elaboració pròpia.

Havent recalculat els costos, tant per tasca, com els genèrics, falta veure les desviacions dels diversos costos per separat, i la desviació general del pressupost estimat amb el real. Per això, s'utilitzen les mètriques explicades anteriorment al control de gestió.

La primera mètrica és la desviació de costos de personal, que fent la diferència de cost de personal total estimat i cost de personal total real surt una desviació de 79,64 € negativa, és a dir, es va pressupostar menys cost de personal que el cost real, tot i que una diferència molt petita. La principal diferència ha estat la quantitat d'hores invertides en el rol d'arquitecte de *software* en lloc del rol de desenvolupador.

$$\text{Desviació cost de personal} = 13.670,25 \text{ €} - 13.749,89 \text{ €} = -79,64 \text{ €}$$

La segona mètrica és la desviació de costos genèrics, que fent la resta de costos genèrics totals estimats i costos genèrics totals reals surt una petita desviació de 2,20 € positiva, per tant, el cost real és gairebé idèntic al cost estimat.

$$\text{Desviació cost genèric} = 1.003,96 \text{ €} - 1.001,76 \text{ €} = 2,20 \text{ €}$$

Finalment, es fa la desviació general del pressupost, fent la diferència del pressupost total estimat amb el pressupost total real. Al pressupost real total no cal sumar-li els costos per imprevistos que ja han estat sumats directament al cost de personal, ni les despeses de contingència, que són per cobrir imprevistos quan es fa l'estimació. Per tant, sumant el cost de personal total i els costos genèrics totals, dona un pressupost real de 14.751,65 €. Fent el càlcul queda una desviació total de 2.419,57 € positiva.

$$\text{Desviació pressupost total} = 17.171,22 \text{ €} - 14.751,65 \text{ €} = 2.419,57 \text{ €}$$

Aquesta desviació és força gran, pel fet que els problemes ocorreguts durant el desenvolupament s'han pogut compensar generalment amb hores d'altres tasques. El pressupost total real representa un 85,91% del pressupost total estimat, menys de l'estimat pels motius anteriorment comentats. Si únicament es comptabilitzen els costos de personal i els genèrics estimats, el pressupost real representa un 100,53%, per tant, hi ha una petita desviació del 0,53%, 77,44 €, que entra dins dels costos per imprevistos, no havent d'utilitzar la seva totalitat ni tampoc els costos de contingència. Gràcies a això, el TFG ha resultat ser una inversió menor a l'estimada.

14.4. Resultat del projecte

Finalment, la part de *backend* del projecte està en entorn de producció, tot i que la part de *frontend* encara no, és a dir, els clients encara no poden accedir a la funcionalitat de comprar un vehicle d'ocasió i contractar una assegurança.

La sortida al públic de la funcionalitat estava prevista pel maig, però finalment s'ha endarrerit fins a una data indefinida, per diverses funcionalitats codependents al projecte d'assegurances de vehicles d'ocasió que encara no s'han acabat de desenvolupar.

14.5. Assoliment d'objectius i requisits

Pel que fa als objectius que s'han especificat anteriorment al projecte, s'han completat tots, l'objectiu principal i els subobjectius. L'objectiu principal del projecte era proporcionar una integració del finançament de vehicles d'ocasió i la intermediació d'assegurances de cotxe de la mateixa empresa propietària de l'*e-commerce* en un procés per facilitar l'adquisició i l'assegurança d'un vehicle de segona mà en un sol flux, optimitzant l'experiència de l'usuari i l'eficiència del procés. Això s'ha aconseguit, tot i que els clients, una vegada arribat a aquest punt, encara no ho poden fer servir.

D'altra banda, com s'ha comentat anteriorment, tots els subobjectius s'han pogut completar, tot i que no tots els ha completat l'autor del present treball. Tot seguit, es comenten els subobjectius que s'han completat on ha participat l'autor del present treball, que són la gran majoria.

S'ha pogut acordar la documentació tècnica amb el client, a més de modificar un *endpoint* del flux de vehicles d'ocasió per tal de calcular si pot obtenir una assegurança l'usuari, que es va assolir amb èxit durant les primeres setmanes del projecte. També s'han fet els contractes dels *endpoints* del flux d'assegurances de vehicles d'ocasió i l'equip d'API els ha validat, tot i que es trigués una mica més de l'esperat en aconseguir aquest objectiu.

S'han fet una sèrie d'*endpoints* pel flux d'assegurances amb totes les funcionalitats requerides, un que indica i guarda a la memòria cau si el flux serà un flux amb assegurança o no, un altre que pot guardar a la memòria cau les dades d'entrada per l'assegurança, un tercer que pot tarifar la simulació de l'assegurança i retornar les modalitats possibles de l'assegurança i la impressió de la simulació i un quart on pot validar i configurar la modalitat de l'assegurança escollida. A més de tot això, també s'ha assolit l'objectiu de guardar les dades necessàries de la comanda a la base de dades.

Per acabar amb l'assoliment d'objectius i requisits, de la mateixa manera que amb els objectius, es comenten breument els requisits funcionals i no funcionals.

Quant als requisits funcionals, s'han pogut complir tots els criteris d'acceptació de cada requisit, tot i que, de la mateixa manera que els subobjectius, l'autor del present treball no ha estat qui els ha completat tots, únicament ha completat els requisits que van relacionats amb els objectius comentats als paràgrafs anteriors, per tant, tots excepte poder donar d'alta a l'assegurança, la confirmació de l'alta, l'enviament del mail de confirmació i sanejar els estats de les comandes, que han estat complets per altres membres de l'equip de desenvolupament.

Sobre els requisits no funcionals, s'han pogut complir tots els criteris d'acceptació dels diversos requisits, excepte el d'escalabilitat, que calia tenir la funcionalitat completa, inclòs el *frontend*, per poder fer les proves d'escalabilitat, però no ha estat possible a causa del que s'ha comentat anteriorment.

A continuació, a la Taula 23, hi ha una taula resum dels requisits funcionals completats. A les files hi ha els diversos requisits, i a les columnes hi ha si ho ha completat l'autor del present treball, si ho ha completat un desenvolupador i si no ha estat completat, cadascuna amb un color per distingir-ho millor. Els requisits que han estat completats per l'autor i algun altre desenvolupador estan marcats les dues columnes. A la Taula 24 hi ha la taula resum dels requisits no funcionals completats, on únicament s'indica, per cada requisit, si han estat completats o no.

Requisits funcionals	Completat per autor	Completat per desenvolupador	No completat
RF1			
RF2			
RF3			
RF4			
RF5			
RF6			
RF7			
RF8			
RF9			
RF10			
RF11			
RF12			
RF13			
RF14			

Taula 23: Taula resum dels requisits funcionals completats. **Font:** Elaboració pròpia.

Requisits no funcionals	Completat	No completat
12a		
12g		
14a		
15b		
15c		

Taula 24: Taula resum dels requisits no funcionals completats. **Font:** Elaboració pròpia.

15. Integració de coneixements

Per tal de realitzar aquest TFG, s'han hagut d'integrar coneixements adquirits en diverses matèries cursades durant el grau, principalment de l'especialitat d'enginyeria del *software*. A continuació es destaquen les assignatures que han tingut un major impacte en el procés i producte final del TFG, tot i que totes les assignatures cursades han estat importants.

- **Bases de Dades (BD) [36] i Disseny de Bases de Dades (DBD) [37]:** Aquestes dues matèries han servit per tenir coneixements sobre bases de dades relacionals, que han estat útils per comprendre com fer crides a la base de dades des del *dataservice*, mitjançant repositoris JPA. A més, aquests coneixements han servit per usar el programa SQL Developer per accedir a les dades de la base de dades i fer el diagrama de bases de dades del projecte.
- **Introducció a l'Enginyeria del Software (IES) [38] i Arquitectura del Software (AS) [39]:** Aquestes dues assignatures han estat fonamentals per poder desenvolupar i comprendre el projecte. S'aprèn a plantejar com fer *software* d'alta qualitat, reutilitzable i mantenible. El fet de complir amb aquests criteris fa que el software desenvolupat tingui un bon funcionament durant un llarg període de temps. Les eines proporcionades per aquestes assignatures, com poden ser els patrons de disseny, s'han implementat al projecte, com ara els patrons de disseny, s'han aplicat al projecte. Exemples d'això són el patró de distribució *Data Transfer Object* (DTO) i el patró Estratègia. Així mateix, aquestes assignatures també han ajudat a entendre els diagrames de seqüència utilitzats al projecte i després fer-ne de propis per a la memòria.
- **Enginyeria de Requisits (ER) [40]:** Aquesta matèria ha estat útil per comprendre i raonar sobre els requisits del projecte. Amb la informació proporcionada pel client, s'han pogut extreure els requisits i s'han pogut formular correctament, fent històries d'usuari per als requisits funcionals i, fent servir la plantilla Volere, definint els no funcionals.
- **Aplicacions i Serveis Web (ASW) [41]:** Aquesta assignatura ha estat molt important en el desenvolupament del projecte, perquè ensenya com funciona i com fer una API REST de qualitat, a més d'alguns patrons i com documentar-la. A l'assignatura s'usa l'eina Swagger, que també s'ha utilitzat per documentar l'API del projecte, que alhora s'usa per generar diversos objectes i interfícies pel desenvolupament.
- **Projecte d'Enginyeria del Software (PES) [42]:** Aquesta matèria ha estat la més semblant a aquest projecte, perquè es fan servir molts conceptes de les assignatures anteriors. A més, proporciona una experiència similar a un àmbit de treball de desenvolupament de *software*, on hi ha diverses adversitats que s'han d'aprendre a resoldre, sent una matèria molt útil per agafar experiència.

Finalment, el conveni de cooperació educativa realitzat amb Capgemini com a desenvolupador de *software* amb Java Spring Boot, entre el setembre de 2023 i gener de 2024, ha ajudat a l'autor del present treball a aprendre i agafar soltesa amb l'eina anteriorment mencionada i amb altres, com el Postman o el SQLDeveloper, a més d'agafar experiència en l'empresa, amb la qual ara està fent el TFG.

16. Conclusions

Per finalitzar la memòria del TFG s'ha fet un apartat de conclusions. Primer de tot, es comenten les competències tècniques adquirides durant el projecte. Tot seguit, es parla sobre les previsions de futur d'aquesta branca de funcionalitats per a vehicles d'ocasió de l'*e-commerce*. Per acabar, es fan unes conclusions personals per fer el tancament del projecte.

16.1. Competències tècniques adquirides

En aquest punt, es parla sobre les competències tècniques adquirides durant aquest projecte, que van ser seleccionades abans de començar el projecte, que es poden trobar a la referència [43]. A continuació hi ha llistades aquestes competències amb una petita justificació de com s'han treballat durant el desenvolupament del projecte.

- **CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics. [En profunditat]:** El principal objectiu d'aquest projecte ha estat desenvolupar un sistema *software* d'un cert grau de complexitat. El *backend* de l'*e-commerce* és realment molt gran, amb molts microserveis, on cadascun té un objectiu diferent, com pot ser el *microservice* d'assegurances, amb l'objectiu de gestionar les assegurances de l'*e-commerce*, en el cas d'aquest projecte, de vehicles. Aquests microserveis, a més, poden fer sol·licituds a API d'altres microserveis, serveis de tercers i, en cas d'un tipus concret de microserveis, els *dataservices*, poden comunicar-se amb la base de dades que tenen assignada.
- **CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es poguessin presentar. [Una mica]:** A la fase inicial del projecte, a GEP, a la part de planificació, s'ha fet una anàlisi dels riscos del projecte, veient la probabilitat que succeeixin i quin impacte tindrien sobre el projecte i les empreses, tant Capgemini, com l'*e-commerce*. Aquesta anàlisi ha fet que es pugui planificar el projecte tenint en compte aquests riscos i buscant formes d'evitar-los i, en cas que ocorrin, mitigar-los, si és possible.
- **CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Bastant]:** Aquest projecte ja tenia una base de dades existent, però s'han hagut d'afegir les taules necessàries per satisfer les necessitats del projecte. S'han hagut de dissenyar les taules de la base de dades, s'han implementat i posteriorment s'han utilitzat al desenvolupament per guardar les dades necessàries de les assegurances, havent de testar-les des del *dataservice* que s'ha fet servir en aquest projecte.
- **CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [En profunditat]:** Un punt molt important per fer *software* de qualitat és fer un bon disseny de proves, per tal de comprovar que no hi hagi cap error en el codi i funcioni segons el que s'espera. En aquest projecte s'han fet tests de tots unitaris dels controladors, serveis i repositoris, a més de fer tests de component per veure que la funcionalitat ha estat integrada correctament. S'han fet els suficients tests per tenir un mínim d'un 97% de coverage de cada controlador, servei i repositori.
- **CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant]:** Durant la fase inicial del projecte i posteriorment refinant-los, s'han analitzat els requisits tant funcionals com no funcionals del projecte. Aquests requisits funcionals i no funcionals han servit, per una banda, els funcionals per definir bé les tasques i la divisió d'aquestes i, per altra banda, els no funcionals per arribar a la qualitat necessària durant el desenvolupament. Aquests requisits, principalment els funcionals, han evolucionat durant el transcurs del projecte, amb les diferents reunions que ha tingut el cap de projecte amb el client, l'*e-commerce*.

- **CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.** [Una mica]: Tant a l'etapa inicial del projecte, com a l'etapa final, s'ha desenvolupat un informe de sostenibilitat per tal d'autoavaluar els coneixements en sostenibilitat i analitzar la sostenibilitat del projecte, per tal de fer-lo el més sostenible possible. A més, s'ha investigat quines lleis poden influir en el projecte i s'ha fet una planificació econòmica, on després s'ha analitzat i comparat amb l'execució d'aquesta.

16.2. Previsions de futur

Ara toca parlar sobre les previsions de futur del projecte. Com s'ha comentat anteriorment, el *backend* del projecte d'assegurances de vehicles d'ocasió, que és el que ha entrat en l'abast del treball, està en entorn de producció, però hi ha diverses funcionalitats codependents que no s'han acabat a temps i, per tant, no ha sortit la funcionalitat pel públic al maig, que és quan estava previst.

Així que, per començar amb les previsions de futur i possibles propostes de millora, la principal previsió és que aquesta funcionalitat surti al públic. Un cop hagi sortit, es poden plantejar diverses millores sobre aquest flux de vehicles d'ocasió amb assegurança i sobre el flux de vehicles d'ocasió en general, que algunes d'elles ja s'estan desenvolupant.

La primera millora és que les assegurances puguin ser per més vehicles, perquè actualment només poden ser per cotxes, tot i que està previst ampliar-ho a motos i altres vehicles. Per fer això, els serveis de tercers que s'usen al flux haurien de permetre altres tipus de vehicles que no siguin cotxes, que avui dia no ho fan, però ho faran en un futur pròxim.

La segona millora és fer que es pugui fer un pagament inicial, perquè el flux permet pagar els vehicles amb quotes, dins d'un grup de quotes calculat automàticament segons el preu, però no deixa fer un pagament inicial de certa quantitat per posteriorment pagar menys per cada quota.

La tercera millora és afegir nous mètodes de pagament dels vehicles d'ocasió, relacionada amb l'anterior punt. Actualment, només es pot pagar amb quotes, però es podrien afegir altres mètodes com el pagament amb targeta o altres opcions.

La quarta millora és fer *refactoring* del projecte de vehicles d'ocasió, inclosa la part d'assegurances. Cada cert temps, al projecte de l'*e-commerce* es dedica una *release* a fer *refactoring*, a més d'eliminar el màxim de code smells en aquestes, s'intenta optimitzar al màxim el codi.

L'última millora proposada és fer que, a més de poder comprar vehicles d'ocasió, es puguin llogar, afegint un punt que tenen moltes plataformes de venda de vehicles que encara no té l'*e-commerce*. El mercat de vehicles de lloguer és un mercat que està creixent per la incertesa amb el futur dels vehicles i es podria aprofitar aquesta oportunitat, fent la plataforma més competitiva.

16.3. Conclusions personals

Finalment, ha arribat el moment de les conclusions personals extretes d'aquest TFG. Primer de tot, vull destacar que ha estat un gran desafiament fer aquest treball, tot i que estar en un equip de desenvolupament amb gent amb força experiència m'ha ajudat a aprendre molt d'ells i evolucionar com a enginyer de *software*. És el desenvolupament més complex que he fet durant la carrera, encara que els treballs en grup de la universitat tinguin la dificultat extra de gestionar un grup que no ha tingut aquest projecte, perquè ja hi havia un gestor d'equip.

Per una banda, tot i que ja coneixia una mica les tecnologies utilitzades, he pogut millorar les meves habilitats amb aquestes, que em seran de gran utilitat en futurs projectes a Capgemini i durant la meva trajectòria professional. Tot i haver utilitzat abans Java Spring Boot, ha estat en aquest projecte on, per primera vegada, he integrat serveis de tercers a un projecte amb aquesta eina, fent tot el procediment per entendre com funciona cada servei, quines dades passar-li i el que es rep del servei. També he viscut el que és treballar en un entorn de feina real amb una metodologia semblant a Scrum, fent les reunions *daily* i vivint aquest mètode de treball en primera persona.

D'altra banda, en un àmbit personal, aquest projecte també m'ha ajudat a créixer i evolucionar. Soc una persona molt metòdica i constant, i això m'ha estat molt útil per fer aquest projecte i adaptar-me a l'equip de treball. A més, he desenvolupat una capacitat de resolució de problemes que no tenia abans de començar el projecte, probablement per manca de pràctica, malgrat haver-ho treballat durant el grau. Un altre concepte treballat al grau, encara que de manera més teòrica, i que s'ha aplicat en aquest treball, han estat els patrons de disseny, que és la primera ocasió en què els he aplicat pràcticament, veient casos reals on s'utilitzen.

Per acabar, com a tancament d'aquest projecte, vull dir que estic molt orgullós del que he fet, aconseguint els objectius del projecte que han estat al meu abast i sabent gestionar bé les emocions en tot moment, estant segur de mi mateix i sabent administrar bé el temps que he tingut per desenvolupar el projecte i fer la memòria, estant tranquil en tot moment.

17. Bibliografia

- [1] *Routing Rules*. (2021, 3 de març). IBM. Consultat el 27 de febrer de 2024, disponible a <https://www.ibm.com/docs/es/zos/2.3.0?topic=configuration-routing-rules>
- [2] *Fundamentos de Apache Kafka*. (2023, 12 d'agost). Medium. Consultat el 5 de juny de 2024, disponible a <https://medium.com/@diego.coder/introducci%C3%B3n-a-apache-kafka-d1118be9d632>
- [3] Cazoo. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.cazoo.co.uk/>
- [4] Autocam - Venda de vehicles d'ocasió, KM0, nous, seminueus i gerència. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.autocam.cat/>
- [5] Grup Becier. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.becier.ad/>
- [6] Coches.net: Coches nuevos, coches de ocasión, seminuevos, Km0. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.coches.net/>
- [7] Coches.com - Todos los coches nuevos, seminuevos, coches de segunda mano y ocasión en un lugar. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.coches.com/>
- [8] Flexicar: Concesionario de Coches de segunda mano. Consultat el 5 de maig de 2024, disponible a <https://www.flexicar.es/>
- [9] Robertson, J., & Robertson, S. (2006, Febrer). *Volere Plantilla de Especificación de Requisitos*. Volere Requirements. Consultat el 16 de març de 2024, disponible a https://www.volere.org/wp-content/uploads/2018/12/template_es.pdf
- [10] *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo*. (2016, Abril 27). BOE.es. Consultat el 22 d'abril de 2024, disponible a <https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>
- [11] *A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. (2018, 5 de desembre). BOE.es. Consultat el 22 d'abril de 2024, disponible a <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>
- [12] *A-1980-22501 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro*. (1980, October 8). BOE.es. Consultat el 26 d'abril de 2024, disponible a <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-22501>
- [13] *Normativa UPC de propietat industrial i intel·lectual*. (2022, 5 de juliol). Bibliotècnica. Consultat el 22 d'abril de 2024, 2024, disponible a <https://biblioteca.upc.edu/propietat-intellectual/normativa-upc-propietat-industrial-intellectual>
- [14] *Qué es SCRUM – Proyectos Ágiles*. Proyectos Ágiles. Consultat el 25 de febrer de 2024, disponible a <https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/>
- [15] *PlantUML for Gantt Charts*. PlantUML. Consultat l'1 de març de 2024, disponible a <https://plantuml.com/gantt-diagram>
- [16] *En 2024 vamos a trabajar más horas: va a ser el año con una jornada laboral más larga desde 2019*. (2024, 12 de febrer). cadena SER. Consultat el 8 de març de 2024, disponible a <https://cadenaser.com/nacional/2024/02/12/la-jornada-laboral-es-la-mas-larga-desde-2019-en-pleno-debate-para-su-reduccion-cadena-ser/>

- [17] *Sueldo Desarrollador de software en España 2024*. Glassdoor. Consultat el 16 de març de 2024, disponible a https://www.glassdoor.es/Sueldos/espa%C3%B1a-desarrollador-de-software-sueldo-SRCH_IL.0.6_IN219_KO7.32.htm
- [18] *Sueldo Arquitecto de software en España 2024*. Glassdoor. Consultat el 16 de març de 2024, disponible a https://www.glassdoor.es/Sueldos/espa%C3%B1a-arquitecto-de-software-sueldo-SRCH_IL.0.6_IN219_KO7.29.htm
- [19] *Sueldo Tester en España 2024*. Glassdoor. Consultat el 16 de març de 2024, disponible a https://www.glassdoor.es/Sueldos/espa%C3%B1a-tester-sueldo-SRCH_IL.0.6_IN219_KO7.13.htm
- [20] *Sueldo Project Manager en España 2024*. Glassdoor. Consultat el 16 de març de 2024, disponible a https://www.glassdoor.es/Sueldos/espa%C3%B1a-project-manager-sueldo-SRCH_IL.0.6_IN219_KO7.22.htm
- [21] *Pricing*. GitLab. Consultat el 8 de març de 2024, disponible a <https://about.gitlab.com/pricing/>
- [22] *Compare all Microsoft 365 business products*. Microsoft. Consultat el 9 de març de 2024, disponible a https://www.microsoft.com/es-ES/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=k_CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZM7v90V5RaU5fUqhVa41Ah1hQw0vjsa5YDGZkCU70w-9JJQCR2Gw6wARoCXhAQAvD_BwE_k_&OCID=AIDcmmwtwnjzy2_SEM_k_CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZ
- [23] *HP EliteBook 840 G8*. PcComponentes. Consultat el 9 de març de 2024, disponible a <https://www.pccomponentes.com/hp-elitebook-840-g8-intel-core-i7-1165g7-16gb-512gb-ssd-14>
- [24] *Ratón láser con cable HP 128*. HP. Consultat el 9 de març de 2024, disponible a <https://www.hp.com/es-es/shop/product.aspx?id=265d9aa&opt=&sel=acc>
- [25] *Jabra Evolve 20 Stereo Headset*. Amazon. Consultat el 9 de març de 2024, disponible a <https://www.amazon.es/Jabra-Evolve-Stereo-Auriculares-Supraaural/dp/B00OD74Q2Y>
- [26] *HP EliteDisplay E223 21.5" LED IPS FullHD*. PcComponentes. Consultat el 9 de març de 2024, disponible a <https://www.pccomponentes.com/hp-elitedisplay-e223-215-led-ips-fullhd>
- [27] *¿Cuánto consume un ordenador?* | *Blog de Naturgy*. Naturgy. Consultat l'11 de març de 2024, disponible a https://www.naturgy.es/hogar/blog/cuanto_consume_un_ordenador
- [28] *Consulta el precio de la luz hoy: Detalles y Evolución de la tarifa PVPC*. Tarifaluzhora. Consultat l'11 de març de 2024, disponible a <https://tarifaluzhora.es/?date=2024-03-11>
- [29] *Oficinas en alquiler, Metro Glòries, Barcelona — idealista*. Idealista. Consultat el 8 de març de 2024, disponible a <https://www.idealista.com/geo/alquiler-oficinas/metro-glories/>
- [30] *INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL TFG*. (2018). FIB-UPC. Consultat el 5 de juny de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/tfg-informe-sostenibilitat-2018.pdf>
- [31] Jain, S. (2024, 22 de febrer). *Domain-Driven Design (DDD)*. GeeksforGeeks. Consultat el 25 de febrer de 2024, disponible a <https://www.geeksforgeeks.org/domain-driven-design-ddd/>

- [32] *¿Qué es Java Spring Boot?* IBM. Consultat el 12 de maig de 2024, disponible a <https://www.ibm.com/es-es/topics/java-spring-boot>
- [33] Oracle | Cloud Applications and Cloud Platform. Consultat el 12 de maig de 2024, disponible a <https://www.oracle.com/>
- [34] *Visual Paradigm Online*. Visual Paradigm. Retrieved juny 5, 2024, from <https://online.visual-paradigm.com/>
- [35] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- [36] *Bases de Dades | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/BD>
- [37] *Disseny de Bases de Dades | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/DBD>
- [38] *Introducció a l'Enginyeria del Software | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/IES>
- [39] *Arquitectura del Software | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/AS>
- [40] *Enginyeria de Requisits | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/ER>
- [41] *Aplicacions i Serveis Web | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/ASW>
- [42] *Projecte d'Enginyeria del Software | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 14 d'abril de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/PES>
- [43] *Competències | Facultat d'Informàtica de Barcelona*. FIB-UPC. Consultat el 12 de juny de 2024, disponible a <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/competencies>

Annex A. Diagrames de seqüència de les crides implementades

A continuació hi ha els diagrames de seqüència de cada operació que ha fet o modificat l'autor del present treball. Cal destacar que únicament hi ha casos sense errors, i, a més, els diagrames han estat simplificats i s'han omès una sèrie de dades per tal de no mostrar informació confidencial i millorar la comprensió dels diagrames. Tots els diagrames d'aquest punt s'han fet mitjançant PlantUML.

Microservice de vendes

configureGuide

A la Figura 15, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de mobilitats. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 200 OK i amb un OrderInfoDTO, amb informació de la comanda del vehicle d'ocasió, i un GuideDTO, que té un conjunt de booleans per saber si es poden fer certes accions.

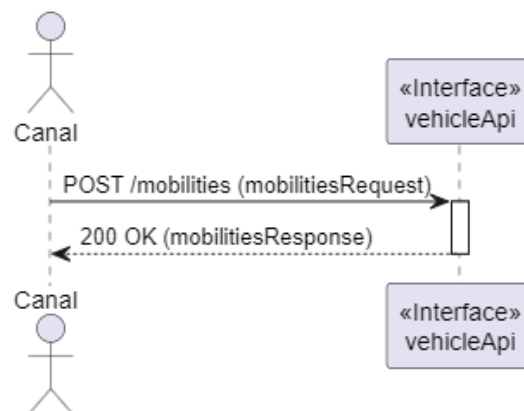


Figura 15: Diagrama de seqüència de POST /mobilities. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 16, hi ha el diagrama de seqüència de configureGuide de vehicleServiceImpl amb la modificació que s'ha d'aplicar, que consisteix a comprovar si el client té la possibilitat contractar una assegurança.

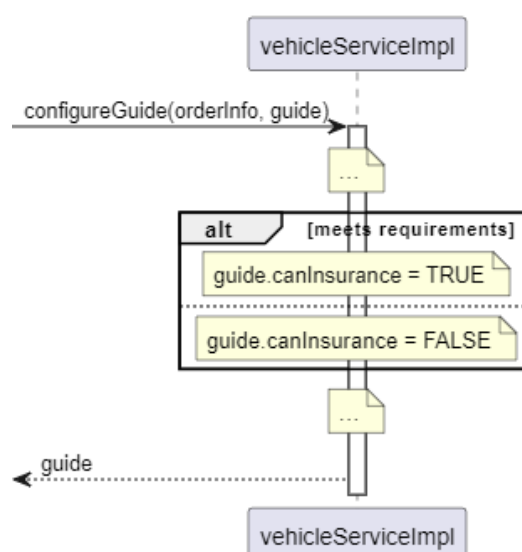


Figura 16: Diagrama de seqüència de configureGuide de vehicleServiceImpl amb la modificació. **Font:** Elaboració pròpia.

Microservice d'assegurances

setFlowOptions

A la Figura 17, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de flows. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 200 OK i amb un OrderInfoDTO i un GuideDTO.

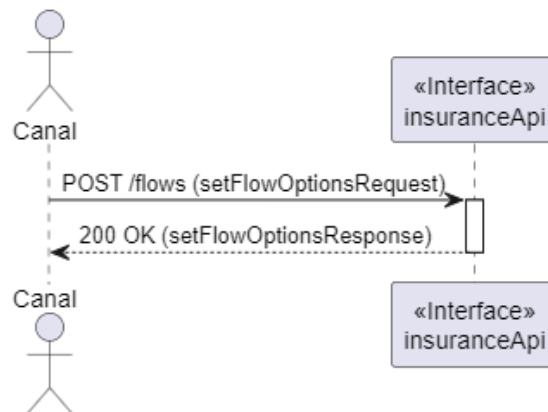


Figura 17: Diagrama de seqüència de POST /flows. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 18, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació setFlowOptions de insuranceController, activat pel POST anterior. Primer comprova que existeixi el client i, tot seguit, fa una crida al setFlowOptions de l'insuranceService i retorna el que li retorna el servei convertit en DTO a la response.

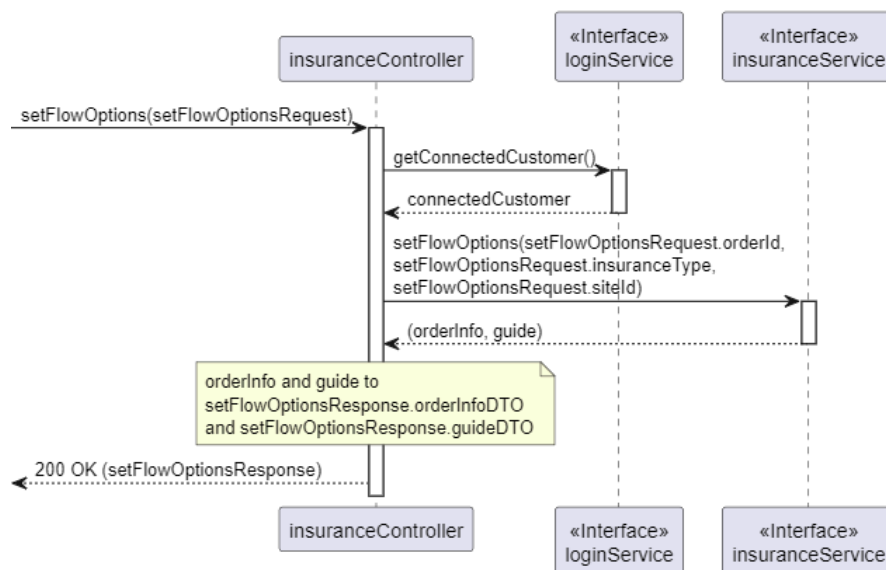


Figura 18: Diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceController. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 19, hi ha el diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceServiceImpl, que consisteix a comprovar si el client vol contractar una assegurança, comprovant que aquesta sigui de cotxe, a més d'inserir per primera vegada la informació a la memòria *cache* i generar un identificador.

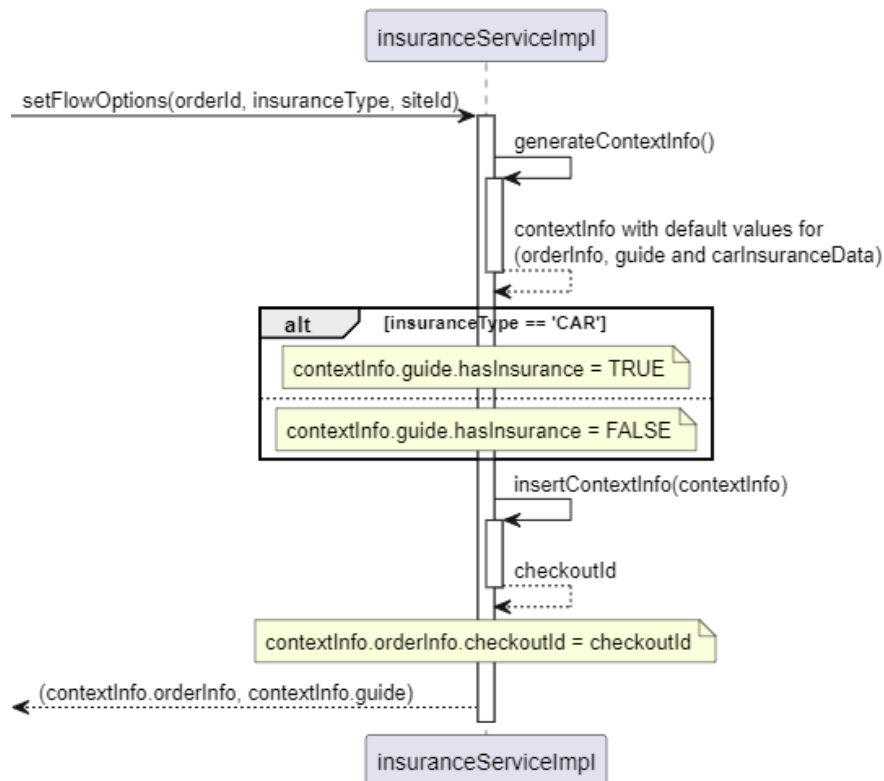


Figura 19: Diagrama de seqüència de setFlowOptions de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 20, hi ha el diagrama de seqüència de insertContextInfo de insuranceServiceImpl, que consisteix a la inserció de l'objecte contextInfo, que conté dades rellevants del flux, a la memòria *cache*, retornant aquesta un identificador.

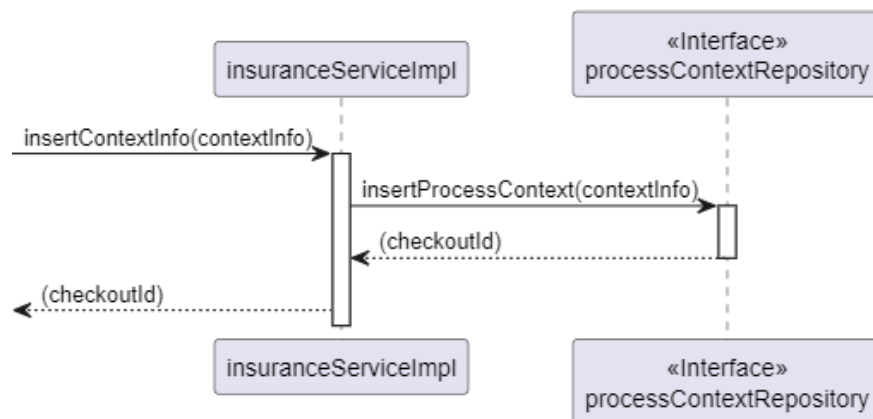


Figura 20: Diagrama de seqüència de insertContextInfo de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

addInsuranceData

A la Figura 21, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de data. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 200 OK i amb un OrderInfoDTO i un GuideDTO.

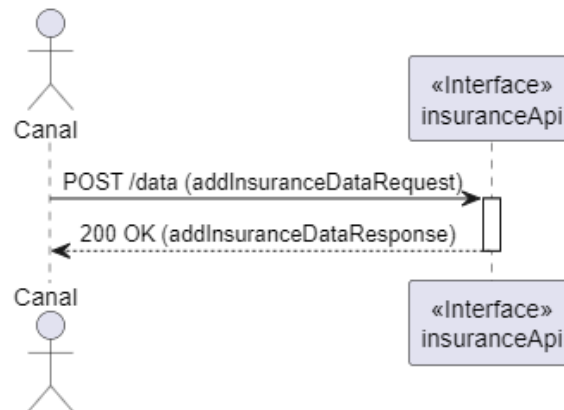


Figura 21: Diagrama de seqüència de POST /data. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 22, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació addInsuranceData de insuranceController, activat pel POST anterior. Primer comprova que existeixi el client i, tot seguit, fa una crida al addInsuranceData de l'insuranceService i retorna el que li retorna el servei convertit en DTO a la response.

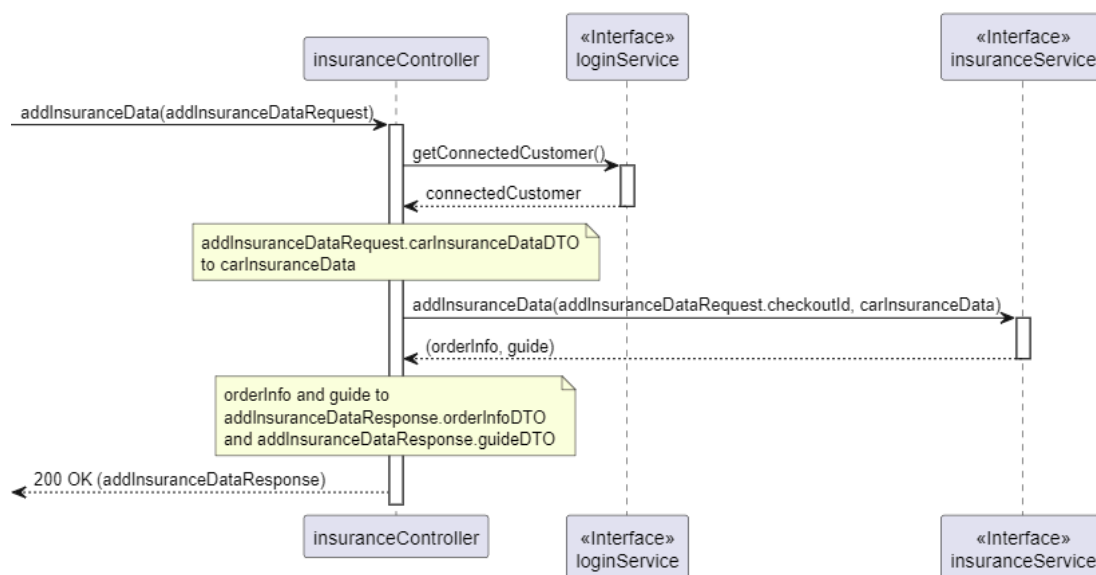


Figura 22: Diagrama de seqüència de addInsuranceData de insuranceController. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 23, hi ha el diagrama de seqüència d'addInsuranceData de insuranceServiceImpl, que consisteix a actualitzar la informació de l'assegurança a la memòria *cache*.

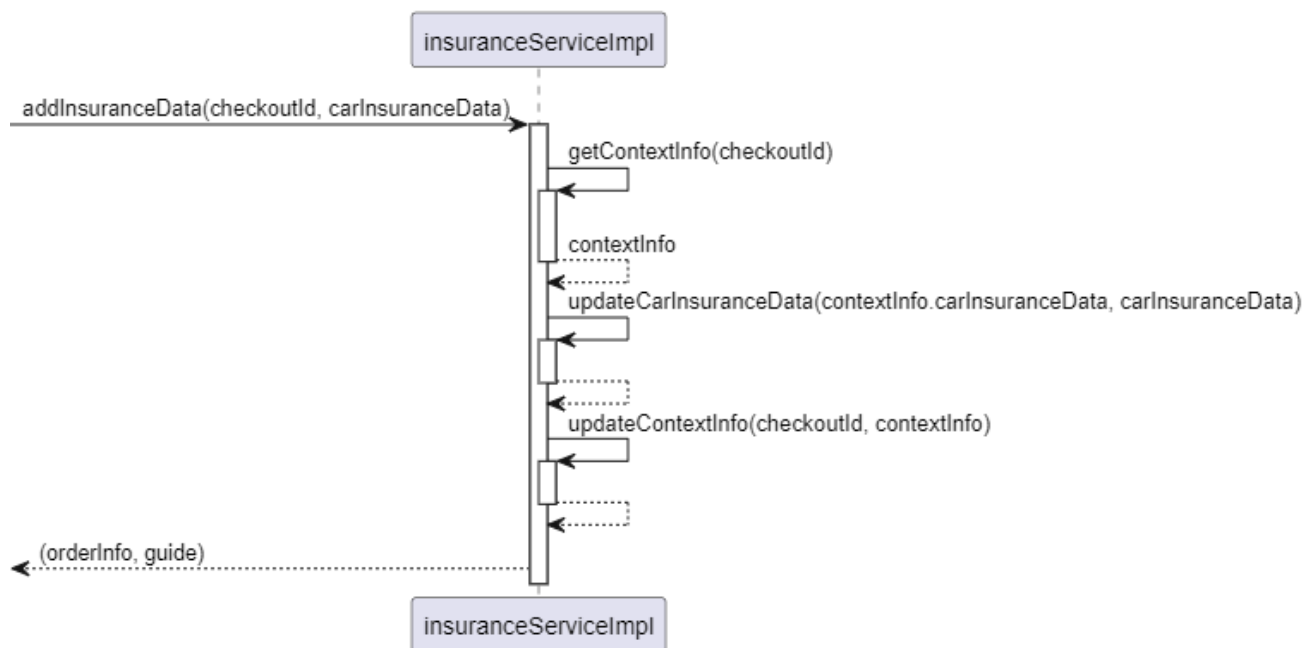


Figura 23: Diagrama de seqüència de addInsuranceData de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 24, hi ha el diagrama de seqüència de getContextInfo de insuranceServiceImpl, que obté la informació de la memòria *cache* de l'identificador passat.

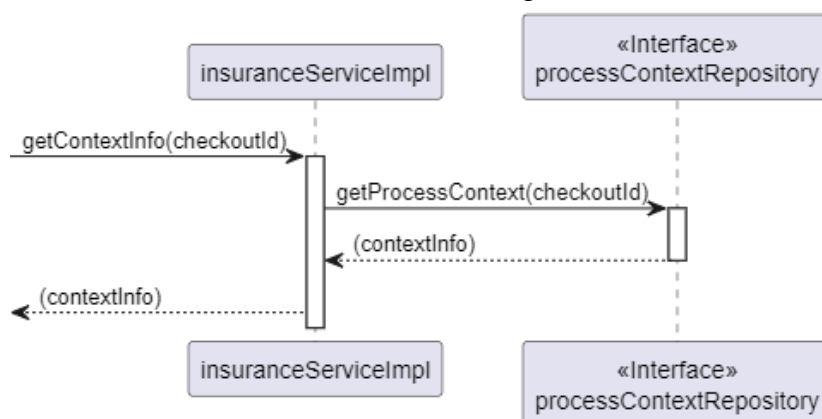


Figura 24: Diagrama de seqüència de getContextInfo de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 25, hi ha el diagrama de seqüència d'updateContextInfo de insuranceServiceImpl, que actualitza la informació de la memòria *cache* de l'identificador passat.

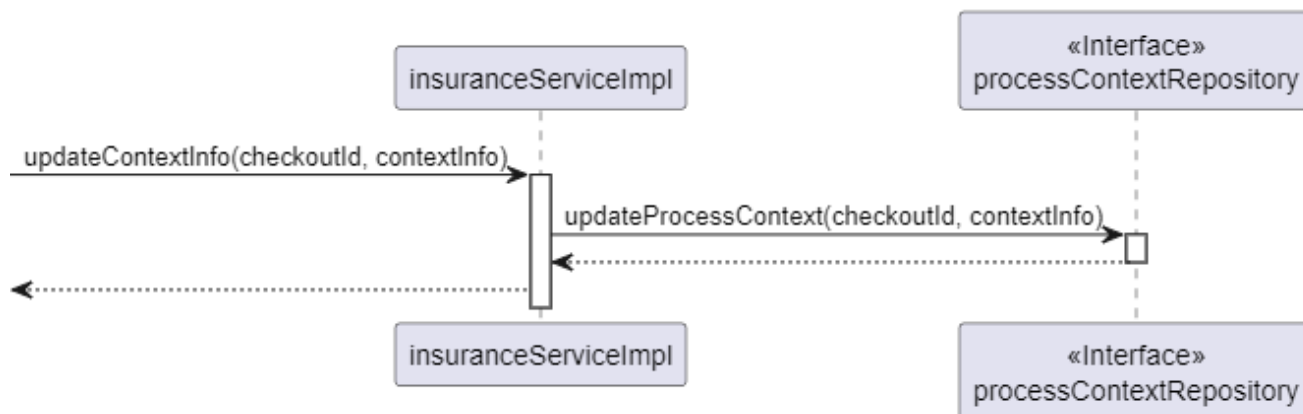


Figura 25: Diagrama de seqüència d'updateContextInfo de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

simulateInsurance

A la Figura 26, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de simulations. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 200 OK i amb una llista de ModalityDTO i un idDocument, l'identificador de la impressió de la simulació de l'assegurança.

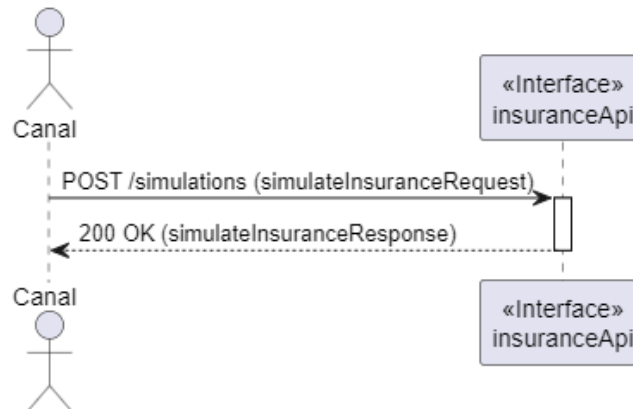


Figura 26: Diagrama de seqüència de POST /simulations. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 27, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació simulateInsurance de insuranceController, activat pel POST anterior. Primer comprova que existeixi el client i, tot seguit, fa una crida al simulateInsurance de l'insuranceService i retorna el que li retorna el servei convertit en DTO a la response.

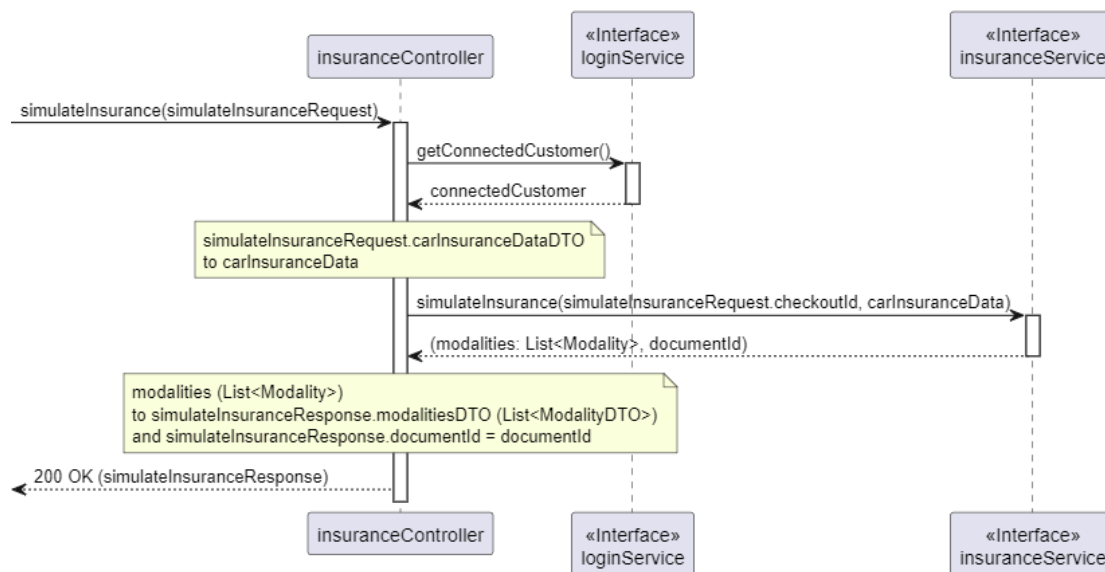


Figura 27: Diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceController. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 28, hi ha el diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceServiceImpl, que consisteix a actualitzar la informació de l'assegurança a la memòria *cache*, a més d'aconseguir la informació del vehicle en cas que no ho hagi fet abans, tarifar la simulació de l'assegurança i fer una impressió d'aquesta simulació.

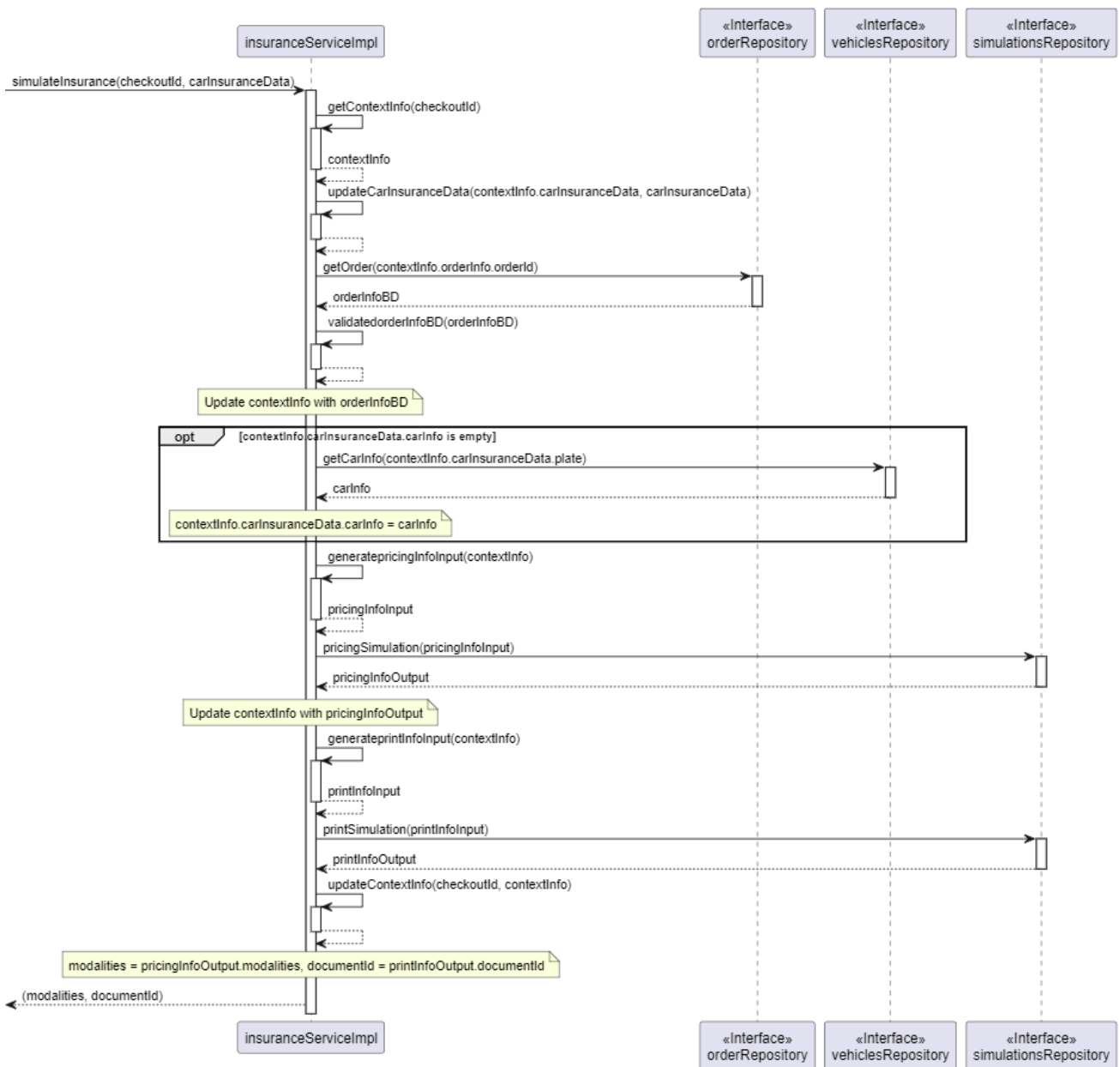


Figura 28: Diagrama de seqüència de simulateInsurance de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

addInsurance

A la Figura 29, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de insurances. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 204 No Content.

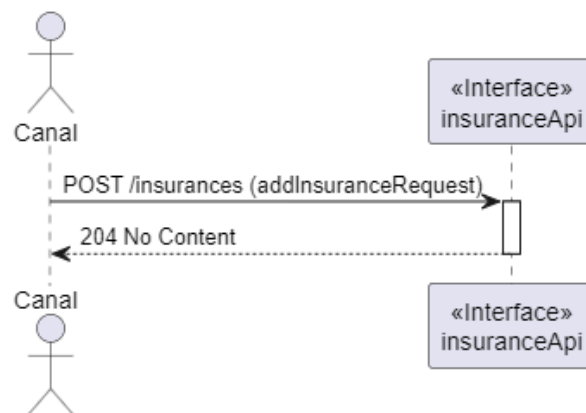


Figura 29: Diagrama de seqüència de POST /insurances. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 30, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació addInsurance de insuranceController, activat pel POST anterior. Primer comprova que existeixi el client i, tot seguit, fa una crida al addInsurance de l'insuranceService i retorna la response buida.

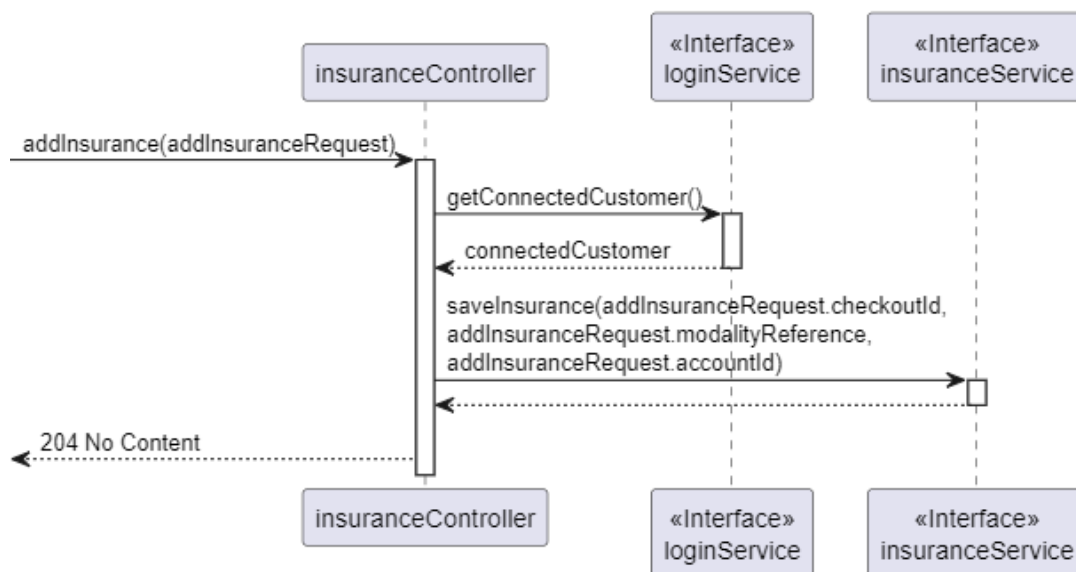


Figura 30: Diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceController. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 31, hi ha el diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceServiceImpl, que consisteix a fer validacions de la modalitat i l'identificador de compte i guardar les dades de l'assegurança a un servei de tercers i a base de dades, mitjançant un *dataservice*.

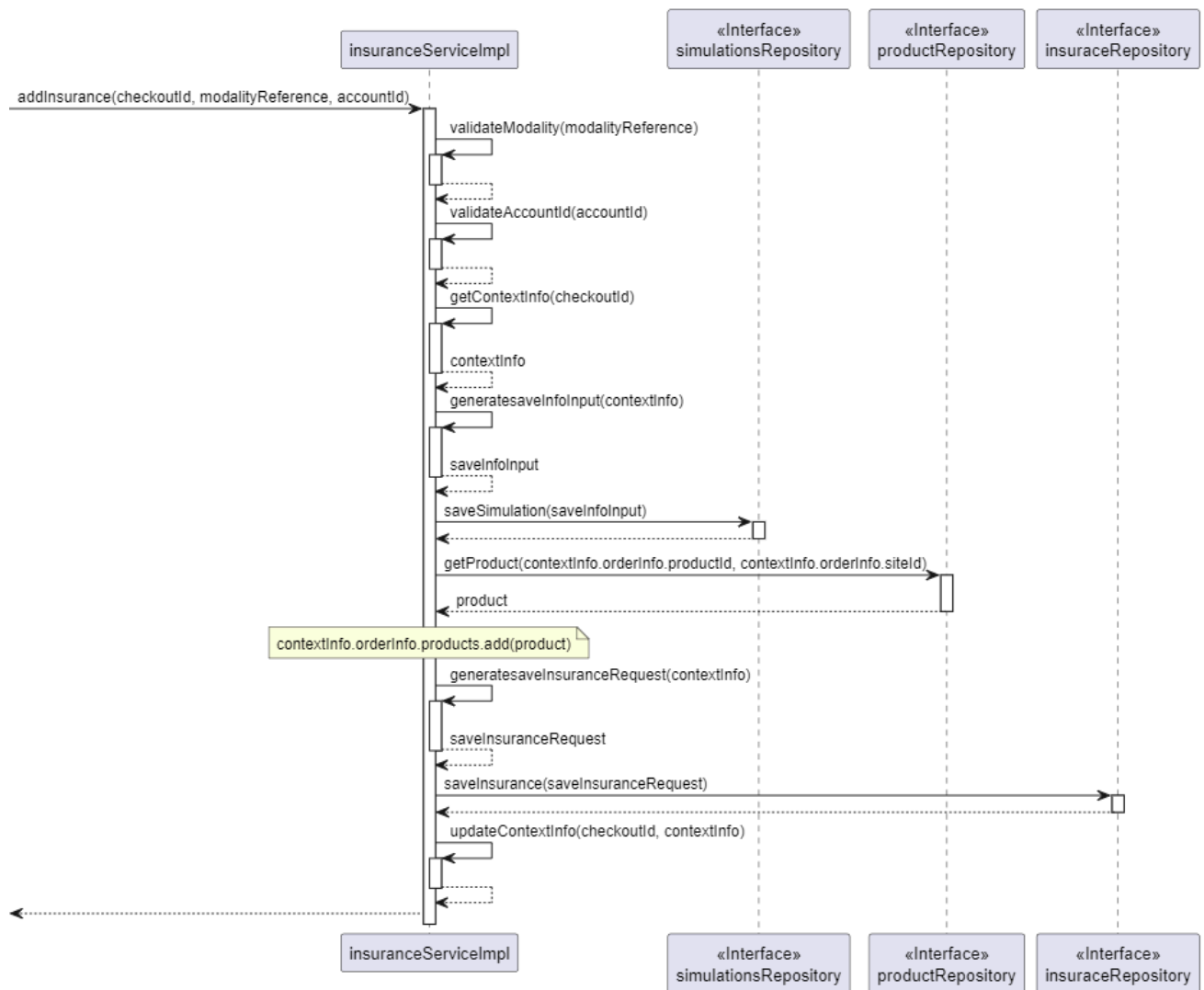


Figura 31: Diagrama de seqüència d'addInsurance de insuranceServiceImpl. **Font:** Elaboració pròpia.

DatSERVICE d'assegurances

saveInsurance

A la Figura 32, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació POST que es fa sobre l'endpoint de insurances. Aquesta, en un cas sense errors, retorna una response amb 204 No Content.



Figura 32: Diagrama de seqüència de POST /insurances del *dataservice*. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 33, es pot veure el diagrama de seqüència de l'operació `saveInsurance` de `insuranceController`, activat pel POST anterior. Primer comprova que existeixi el client i, tot seguit, fa una crida al `saveInsurance` de l'`insuranceService` i retorna la response buida.

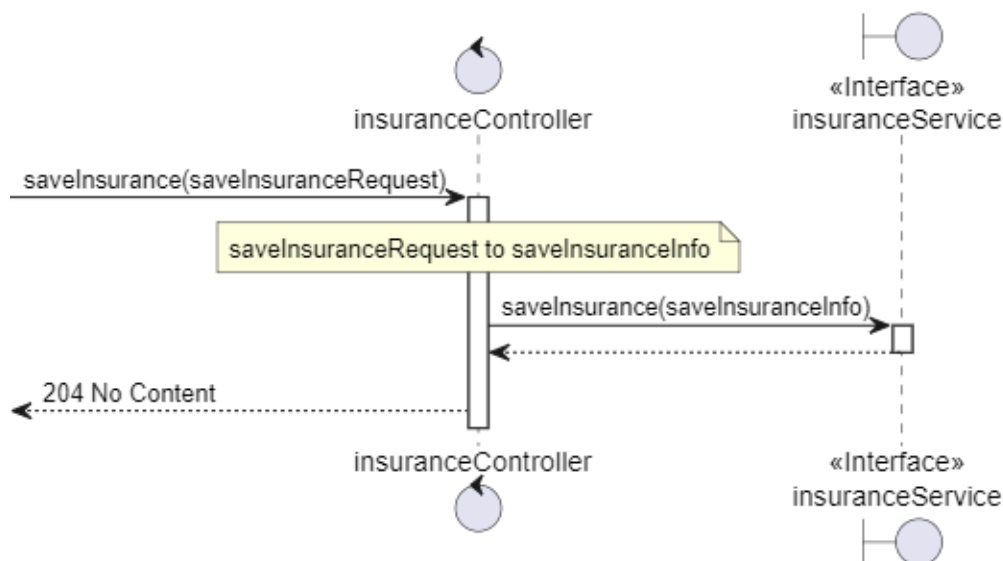


Figura 33: Diagrama de seqüència de `saveInsurance` de `insuranceController` del *dataservice*. **Font:** Elaboració pròpia.

A la Figura 34, hi ha el diagrama de seqüència de saveInsurance de insuranceServiceImpl, que consisteix a guardar la informació de l'assegurança a les diverses taules de la base de dades.

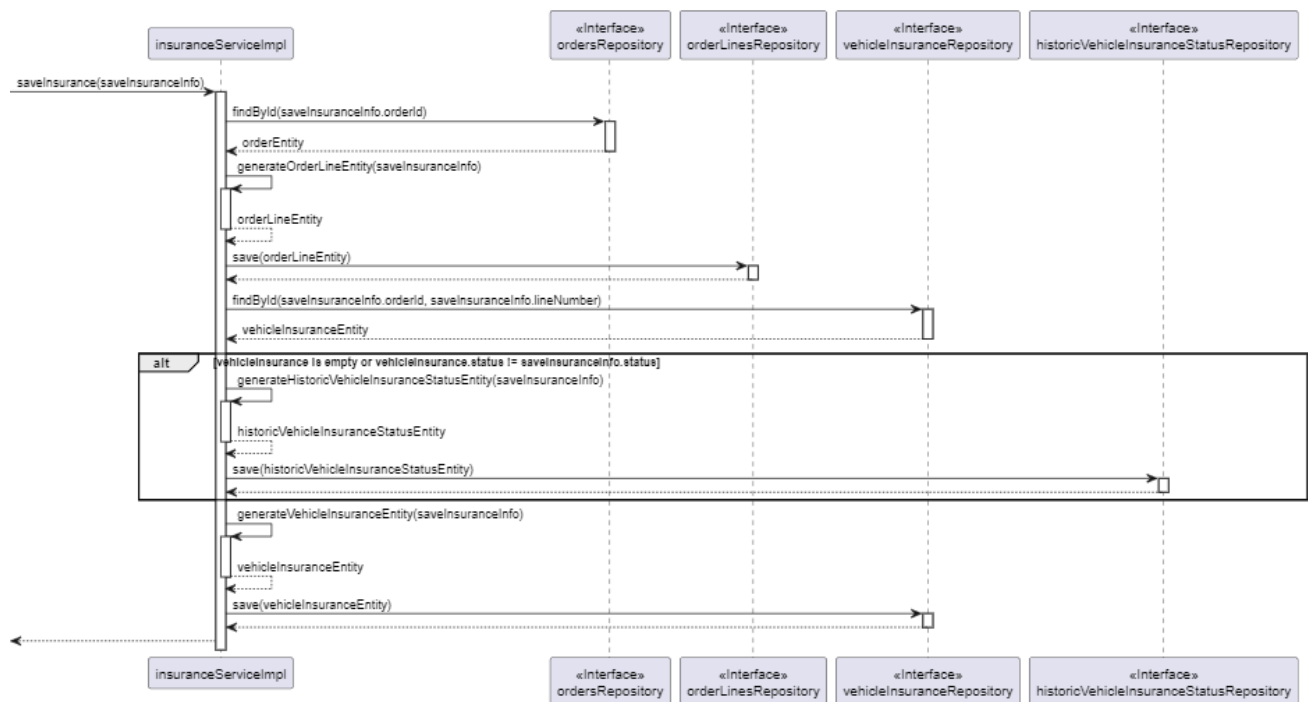


Figura 34: Diagrama de seqüència de saveInsurance de insuranceServiceImpl del dataservice. **Font:** Elaboració pròpia.